

interfaces-bookmark

interfaces-marksiinterfaces-bookmark

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2 НАУКИ ИСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
3 АКАДЕМИИ НАУК

4 На правах рукописи

5 УДК xxx.xxx

6 Мамаев Михаил Валерьевич

7 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА
8 ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
9 ПРИ ЭНЕРГИЯХ $E_{kin} = 1.2 - 4A$ ГЭВ

10 Специальность 1.3.15 —

11 «Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика Высоких энергий»

12 Диссертация на соискание учёной степени

13 кандидата физико-математических наук

14 Научный руководитель:

15 к.ф-м. н., доцент

16 Тараненко Аркадий Владимирович

17 Москва — 2024

Оглавление

18

19

Стр.

20	Введение	6
21	Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях	14
22	1.1 Ядро-ядерные столкновения	14
23	1.2 Анизотропные коллективные потоки	20
24	1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи	26
25	1.4 Определение геометрии столкновения ядер	29
26	1.4.1 Центральность столкновения	29
27	1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии	31
28	1.4.3 Учет непотоковых корреляций	37
29	1.5 Выводы к главе 1	38
30	Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N	39
31	2.1 Эксперимент HADES (SIS18)	39
32	2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18	39
33	2.1.2 Эксперимент HADES	40
34	2.1.3 Мишень	41
35	2.1.4 Трековая система	42
36	2.1.5 Времяпролётная система META (TOF и RPC)	43
37	2.1.6 Передний годоскоп Forward Wall	44
38	2.2 Эксперимент BM@N (NICA)	46
39	2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON-NICA	46
40	2.2.2 Схема установки	46
41	2.2.3 Трековая система	46
42	2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700	49
43	2.2.5 Передний адронный калориметр FHCAL	50
44	2.3 Выводы к главе 2	51
45	Глава 3. Обработка и анализ данных	52
46	3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES	52
47	3.1.1 Отбор экспериментальных событий	52

48	3.1.2	Критерии отбора треков заряженных частиц	54
49	3.1.3	Идентификация протонов	56
50	3.1.4	Определение центральности столкновения	58
51	3.1.5	Эффективность реконструкции протонов	61
52	3.1.6	Измерение направленного потока протонов v_1	62
53	3.1.7	Коррекция эффектов неоднородности акцептанса	66
54	3.1.8	Оценка вклада непотоковых корреляций	68
55	3.2	Модель Jet A-A Model (JAM)	73
56	3.2.1	Вычисление статистических погрешностей	74
57	3.3	Эксперимент BM@N	76
58	3.3.1	Моделирование отклика установки	76
59	3.3.2	Определение центральности	77
60	3.3.3	Критерии отбора и идентификация частиц	79
61	3.3.4	Построение векторов потока	80
62	3.3.5	Коррекция эффектов неоднородности акцептанса	81
63	3.4	Выводы к главе 3	82
64	Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков		85
65	4.1	Результаты анализа экспериментальных данных HADES	85
66	4.1.1	Зависимость направленного потока v_1 протонов от	
67		быстроты и поперечного импульса в столкновениях Au +	
68		Au и Ag + Ag	85
69	4.1.2	Проверка теоретических предсказаний эффектов	
70		масштабирования v_1 протонов	86
71	4.1.3	Проверка эффектов масштабирования наклона	
72		направленного потока протонов в средних быстротах	
73		$dv_1/dy _{y=0}$	87
74	4.1.4	Эффекты масштабирования для зависимости	
75		направленного потока v_1 протонов от поперечного импульса	89
76	4.1.5	Сравнение измеренного наклона направленного потока	
77		протонов в средних быстротах с мировыми данными	90
78	4.2	Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента	
79		BM@N	92
80	4.2.1	Разрешение плоскости симметрии	92

81	4.2.2	Производительность установки VM@N для измерения	
82		направленного и эллиптического потоков	92
83	4.2.3	Разрешение плоскости симметрии из данных	93
84	4.3	Выводы к главе 4	95
85	Заключение		97
86	Словарь терминов		98
87	Список литературы		100
88	Список рисунков		108
89	Список таблиц		116

Введение

90

91 Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) — описывает фундамен-
 92 тальные свойства ядерной материи, ее макроскопические свойства, обусловлен-
 93 ные лежащими в основе сильными взаимодействиями. Вблизи плотности на-
 94 сыщения ядерной материи ρ_0 , $\rho_0 = 0.16^{-3}$, EOS контролирует структуру ядер
 95 через энергию связи и несжимаемость K_{nm} [В 1]. EOS также определяет тол-
 96 щину нейтронной оболочки в нейтронно-избыточных ядрах, свойства ядерной
 97 материи при экстремальных плотностях и/или температурах. Предполагается,
 98 что такие условия достигаются в экспериментах по столкновению релятивист-
 99 ских тяжелых ядер или в нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд.
 100 Более того, исследования показывают, что столкновения тяжелых ионов при
 101 энергиях пучка $E_{kin}=1.23\text{--}10\text{A}$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе цен-
 102 тра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ) и слияния нейтронных звезд обнаруживают сход-
 103 ные температуры ($T \sim 50\text{--}100$ МэВ) и плотности барионов $\rho \sim (2 - 5)\rho_0$ [2; 3].
 104 Не ограничиваясь описанием свойств материи, состоящей только из протонов
 105 и нейтронов, EOS может также отражать появление новых степеней свободы,
 106 например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или кварков и глюонов в
 107 ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. Считается, что столкно-
 108 вения ультра-релятивистских тяжелых ионов на Большом адронном коллайде-
 109 ре (LHC) и релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC), где плотность
 110 барионов крайне мала, привели к образованию новой формы материи с пар-
 111 тонными степенями свободы, обычно называемой сильносвязанной кварк-глю-
 112 онной материей (КГМ) [4]. После открытия КГМ на коллайдере RHIC в 2005
 113 году изучение уравнения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области
 114 высоких барионных плотностей стало главной целью программ сканирования
 115 по энергии в экспериментах: STAR на коллайдере RHIC ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 27$ ГэВ),
 116 NA61/SHINE на ускорителе SPS ($\sqrt{s_{NN}} = 5.2 - 17$ ГэВ) [5], BM@N на ускорите-
 117 ле Nuclotron ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 3.5$ ГэВ) [6] и HADES на ускорителе SIS18 ($\sqrt{s_{NN}} =$
 118 $2.3 - 2.55$ ГэВ) [7]. Строящиеся ускорители FAIR ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 5$ ГэВ) и NICA
 119 ($\sqrt{s_{NN}} = 4 - 11$ ГэВ) позволят изучить область высоких барионных плотностей
 120 еще более детально.

Ключевую роль в открытии КГМ и определении ее ключевых транспортных свойств сыграли измерения анизотропных коллективных потоков рожденных адронов. Величина анизотропных потоков определяется коэффициентами ряда Фурье v_n в разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости реакции Ψ_{RP} , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где n – порядок гармоники и φ – азимутальный угол импульса частиц. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи и ранним временам столкновения, первые два коэффициента разложения Фурье v_1 (направленный поток) и v_2 (эллиптический поток) зависят от EOS созданной материи. Основополагающее ограничение на значения несжимаемости K_{nm} ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-5)\rho_0$ было получено путем сравнения измерений направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях $E_{kin} = 2-8A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.7-4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [9–11]. Однако интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 210$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [1]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные экспериментом STAR на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895. Одна из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного(поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в

этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи. В 2019 году эксперимент HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [7], расположенный на ускорителе SIS-18 в GSI, набрал порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ АГэВ и 1.58 АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ и 2.55 ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23$ АГэВ. Это позволило впервые провести высокоточные измерения направленного потока v_1 протонов, используя современные методики подавляющие вклад непотоковых корреляций. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных на первом в России эксперименте по изучению столкновений релятивистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне) на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

Целью работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58$ А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA, ОИЯИ). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
2. Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непотоковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.

3. Исследовать характеристики направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
4. Произвести сравнение полученных результатов измерения v_1 протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
5. Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование v_1 протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
6. Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Зависимости коэффициента направленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного импульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
2. Метод учета вклада непотоковых корреляций и изучения их влияния на измеренные значения коэффициентов потоков v_n для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.
3. Результаты сравнения измеренных значений направленного потока (v_1) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования v_1 с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.
4. Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

Научная новизна:

1. Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц.
2. Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока v_1 протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для для ядро-ядерных столкновений (Au + Au, Ag + Ag) при энергиях E_{kin}

= 1.23-1.58A ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

Научная и практическая значимость данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока v_1 протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ, Дармштадт), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA, ОИЯИ) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данные результаты важны и для будущего эксперимента MPD (NICA), который также может работать в качестве эксперимента на фиксированной мишени.

Методология и методика исследования Экспериментальные данные столкновения ионов Au + Au и Ag + Ag были получены на установке HADES в 2017 и 2019 году. Изучение возможности измерения коллективных потоков на установке BM@N производилось посредством моделирования отклика детектора при помощи программного пакета GEANT4 с релятивистскими Монте-Карло моделями столкновения тяжелых ядер JAM и DCMQGSMM-SMM в качестве входных данных. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается их согласованностью в пределах 5% с опубликованными данными для измерения v_1 протонов в столкновениях Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ в области средних быстрот находятся в хорошем согласии (10%) со значениями с других экспериментов (STAR, FOPI) и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимости направленного потока (v_1) протонов от быстроты и поперечного импульса также согласуются в пределах 10% с расчетами Монте-Карло моделей с

импульсно-зависимым потенциалом [12], такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и последующей полной реконструкции событий. Хорошее согласие в пределах 2% между величинами v_n , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц и модельных данных, говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный Семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, 2024, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных частиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, 2024 Россия), Ломоносовская конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Международный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023, ОИЯИ), Международный Семинар «NICA» (2022, 2023, Россия), Научная сессия ядерной физики ОФН РАН (2024, Россия), Международная конференция "HSFI"(2024, Россия), Международный семинар "Россия-Китай на установке NICA"(2024, Китай).

Личный вклад. Диссертация основана на работах, выполненных автором в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019-2022 гг и BM@N (ОИЯИ) в 2022-2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссертацию включены результаты, полученные лично автором или при его определяющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 9 статьях, , которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus.

Публикации автора по теме диссертации

1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 661—663.
8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of 3.8A GeV at BM@N (NICA) // International Journal of Modern Physics E. — 0000. — Т. 0, № 0. — С. 2441009.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и двух приложений. Полный объем диссертации состав-

³¹⁶ лает 116 страниц с 53 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит
³¹⁷ 78 наименований.

Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях

1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур (T) и барионного химического потенциала (μ_B), отражающего барионную плотность материи [13]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на Рис. 1.1.

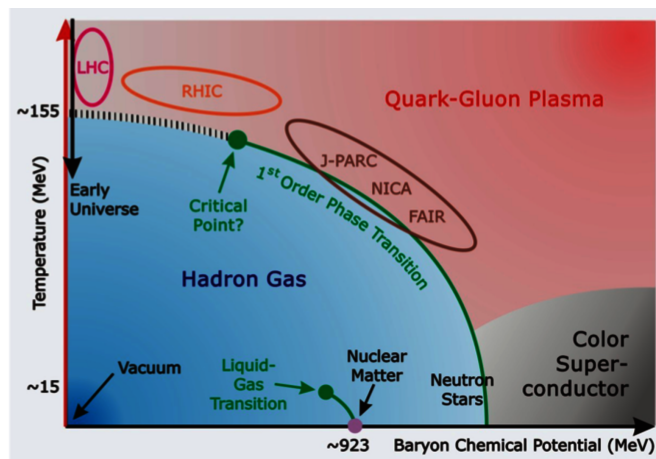


Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка 1 фм = 10^{-15} метра), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [14]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала $\mu_B = 0$ (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка $T_{pc} \simeq 150\text{--}160$ МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [15]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [16].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [17]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [18]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью η/s , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [19]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}}$, можно варьировать температуру T и барионный химический потенциал μ_B создаваемой КХД материи, как показано кружками на Рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 200$ до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне $120 < T < 300$ МэВ и значениях $\mu_B \simeq 0$ [20—24]. В области значений барионной плотности больше чем $\mu_B \simeq T$ прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [25—29]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях μ_B может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на Рис. 1.1 [15]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 200 ГэВ на ускорителях. На Рисунке 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$, симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от $\sqrt{s_{NN}}$.

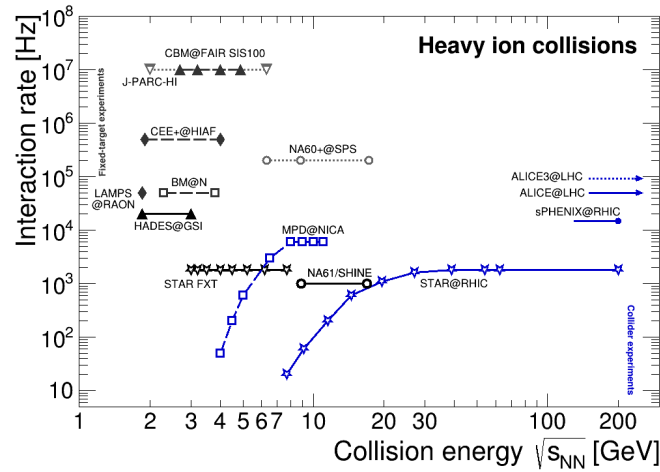


Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$.

Как видно из Рисунка 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 11 ГэВ ($T \sim 50 - 350$ МэВ и $\mu_B \sim 20 - 800$ МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности ρ : превышающих плотность ρ_0 нормальной ядерной материи в 2-10 раз [30]. Исследование свойств сильновзаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N (“Барионная Материя на Нуклотроне”) и MPD (“Многоцелевой Детектор”) на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так

и в электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной астрономии [31]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность (ρ) и температура (T) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может достигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских тяжелых ионов в данном диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}}$, как показано на Рис. 1.3. Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи нейтронных звезд в лаборатории.

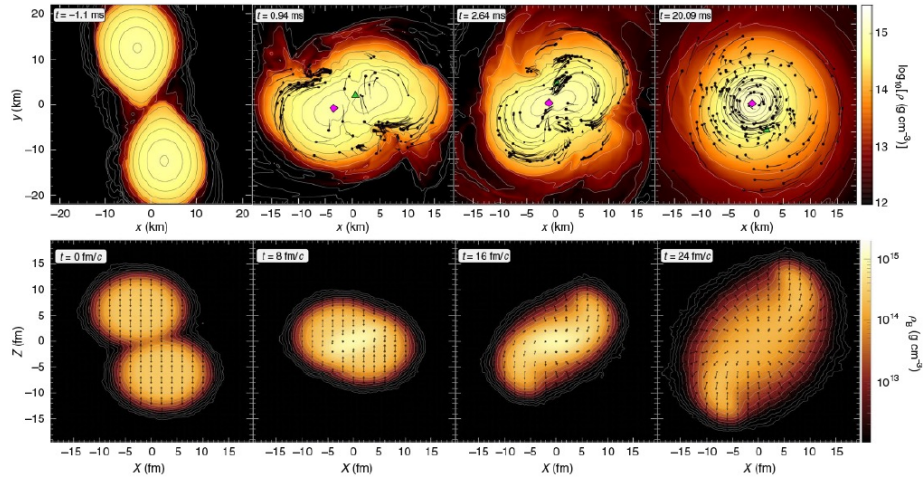


Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массами $1.35 M$ и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ.

Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

На Рисунке 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственновременная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центра масс и из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления пучка (ось z). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра $\mathbf{b}$, соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка, как показано на левой части Рис. 1.4. Те нуклоны, которые неупруго взаимодействуют между

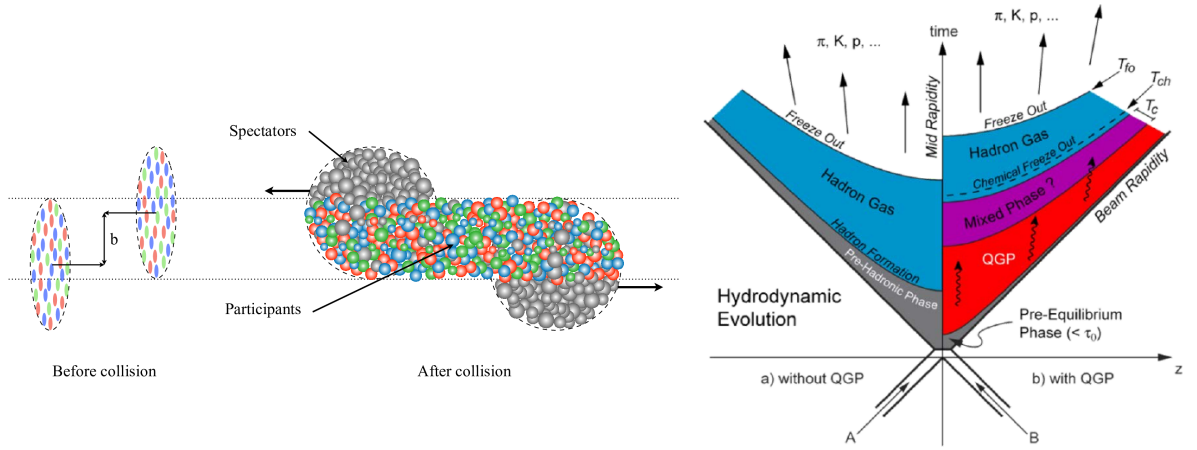


Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

с собой в области перекрытия двух сталкивающихся ядер, называются нуклонами-участниками (“participants”), а те, которые проходят вдоль друг друга без взаимодействия или взаимодействуют только упруго - нуклонами-спектаторами (“spectators”). В результате многократных неупругих столкновений нуклонов-участников в области перекрытия двух сталкивающихся ядер образуется горячая область с высокой плотностью энергии и частиц – “файербол” (fireball). В зависимости от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ и размера системы можно достичь различных плотностей и температур. Если температура превышает пороговое значение $T_{pc} \simeq 150-160$ МэВ, предполагается, что вещество в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [15]. Из-за сильного внутреннего давления, горячая и плотная среда файербола быстро расширяется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже T_{pc} , происходит обратный переход в состояние адронной материи - адронизация. При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкновения между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта стадия эволюции “файербола” называется химическим вымораживанием (chemical freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия некоторое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда даже эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные распределения всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции системы называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [32].

После этого все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} можно оценить как $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$, где R и β_{cm} - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а γ_{cm} - соответствующий коэффициент Лоренца. t_{pass} зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$ ГэВ t_{pass} становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[25–27]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [33; 34]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [35].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы. Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию, необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения. Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия, а она, как было показано в [36], оказывает сильное влияние на извлекаемые наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характеристике сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастичные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, названный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разработано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [28; 29]. С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [37] представляет собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной частицы, как модели RBUU [38]. Поэтому модель QMD может быть применена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуаций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) была разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скирма. Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в транспортный код JAM для моделирования ядерных столкновений высоких энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ до 8 ГэВ [12; 39; 40].

1.2 Анизотропные коллективные потоки

При высоких энергиях столкновения $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ, анизотропия начальной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты давления, как показано стрелками на левой части Рис. 1.5. Максимальный градиент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пуч-

ка $\mathbf{z}$ и прицельным параметром $\mathbf{b}$. Вследствие множественного взаимодействия частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербол" эта пространственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульсном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно измерить в эксперименте [8; 32].

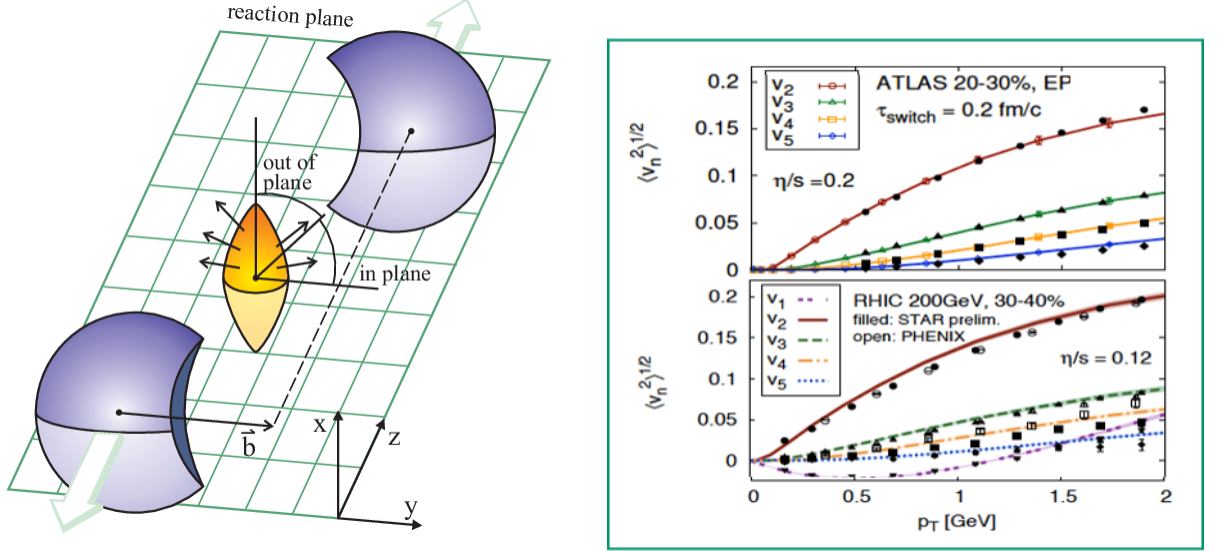


Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами потоков v_n в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$ от разницы между азимутальным углом импульса частиц φ и азимутальным углом плоскости реакции Ψ_{RP} [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

где n — порядок гармоники. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Коэффициент первой гармоники (v_1) называется направленным потоком, второй гармоники (v_2) — эллиптическим потоком, третьей

(v_3) - треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним временам столкновения и градиентам давления, коэффициенты v_n являются важными экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной) к плотности энтропии [2].

Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями релятивистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описывают экспериментально наблюдаемые значения зависимости v_n от поперечного импульса p_T для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 100$ ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [25—27], как показано на правой части Рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты v_n возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному начальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометрическими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором коэффициентов эксцентриситета ε_n , как схематически показано на левой части Рис. 1.5. Константа пропорциональности между v_n и ε_n оказывается чувствительной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии η/s . Детальное сравнение модельных расчетов с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидкости со значением η/s близким к постулированному минимуму $1/4\pi \simeq 0.08$ [19]. Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов может воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала эллиптического (v_2) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает на то, что основной вклад в коэффициенты v_n при энергиях RHIC/LHC формируется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы мал. Эллиптический поток v_2 принимает максимальное положительное значение при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники v_n , как показано на правой части Рис. 1.5. Значение $v_2 = 0.2$ означает, что количество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$ до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для коллективных потоков.

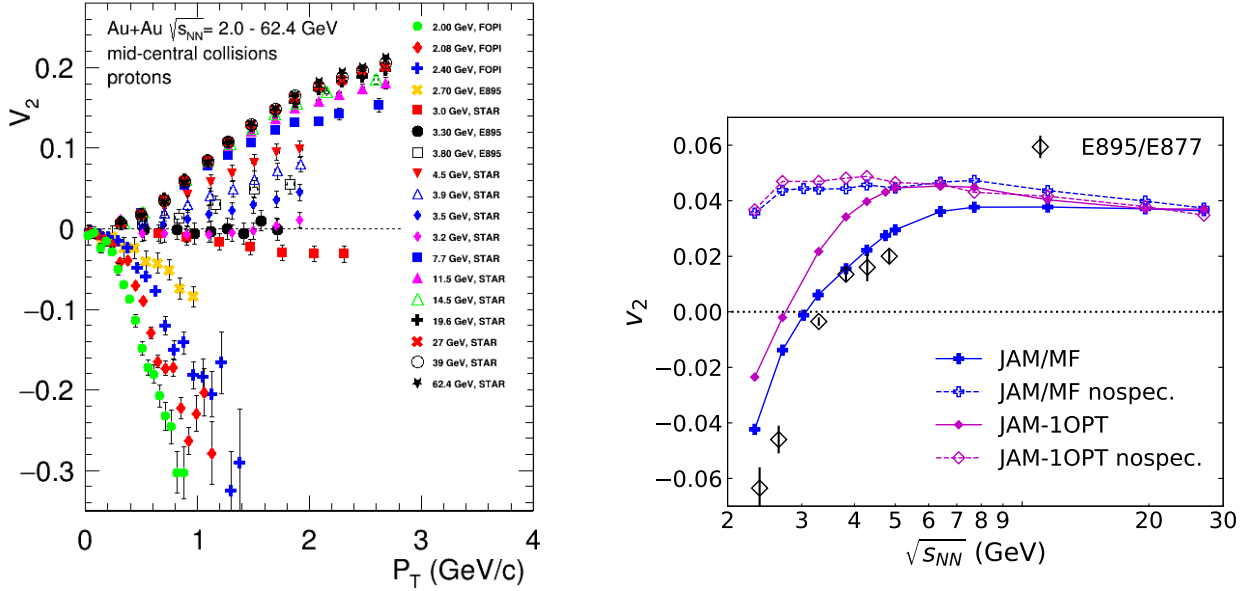


Рисунок 1.6 — Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [39].

Левая часть Рисунка 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для p_T зависимости эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Значения $v_2(p_T)$ для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$ ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорительном комплексе RHIC, для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$ ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$ ГэВ экспериментом FOPI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что $v_2(p_T)$ протонов меняется очень слабо в области энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$ до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ эллиптический поток $v_2(p_T)$ начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения,

557 переходит через ноль в области энергий $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$ ГэВ, и становит-
 558 ся отрицательным в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$ ГэВ. Для энергий меньше
 559 $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится
 560 значительным 1-2 фм/с и растет с уменьшением $\sqrt{s_{NN}}$ до 18-20 фм/с при
 561 энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ. Это увеличивает время взаимодействия рожден-
 562 ных частиц с нуклонами-спектаторами, которые разлетаются преимуществен-
 563 но в плоскости реакции. Время расширения материи в поперечной плоскости
 564 $t_{exp} \sim R/c_s$ определяется ее фундаментальной характеристикой — скоростью
 565 звука c_s , которая определяет связь с EOS. При энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$ (E_{kin}
 566 $= 10-1.23A$ ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в на-
 567 блюдаемые потоки становится столь значительным, что большинство частиц
 568 начинает вылетать перпендикулярно плоскости реакции, v_2 сигнал становится
 569 отрицательным. Такое явление получило название “squeeze-out”. Правая часть
 570 Рисунка 1.6 с предсказаниями транспортной модели JAM [39] для зависимо-
 571 сти v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au
 572 столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM есть возможность
 573 включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц с нуклонами-спекта-
 574 торами (JAM/MF по spec). При выключенном взаимодействии частиц с нукло-
 575 нами-спектаторами - значение v_2 протонов практически не меняется в диапазоне
 576 энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$ ГэВ. Включение взаимодействия протонов с нуклонами-
 577 спектаторами ведет к значительным изменением в зависимости сигнала v_2 от
 578 $\sqrt{s_{NN}}$, которые качественно воспроизводят экспериментальные данные.

579 Направленный поток v_1 очень мал при энергиях RHIC и LHC [41–43]. Это
 580 объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток v_1 иници-
 581 ируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер t_{pass} [8]. Таким обра-
 582 зом, v_1 измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии столкновения
 583 - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динамике столкнове-
 584 ния. Как гидродинамические [44], так и транспортные модели [45] показывают,
 585 что направленный поток v_1 заряженных частиц, особенно барионов в области
 586 средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и может быть ис-
 587 пользован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем случае, изучается
 588 зависимость сигнала $v_1(y)$ от быстроты y частицы, как показано для примера на
 589 левой части Рис. 1.7. $v_1(y)$ имеет разный знак в области положительных и отри-
 590 цательных быстрот и проверка выполнения условия $v_1(y) = -v_1(-y)$ является

хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ частиц в области средних быстрот ($y \sim 0$) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y . Правая часть Рисунка 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [46; 47]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости $dv_1/dy|_{y=0}$ необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона $dv_1/dy|_{y=0}$ с уменьшением энергии $\sqrt{s_{NN}}$ можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.

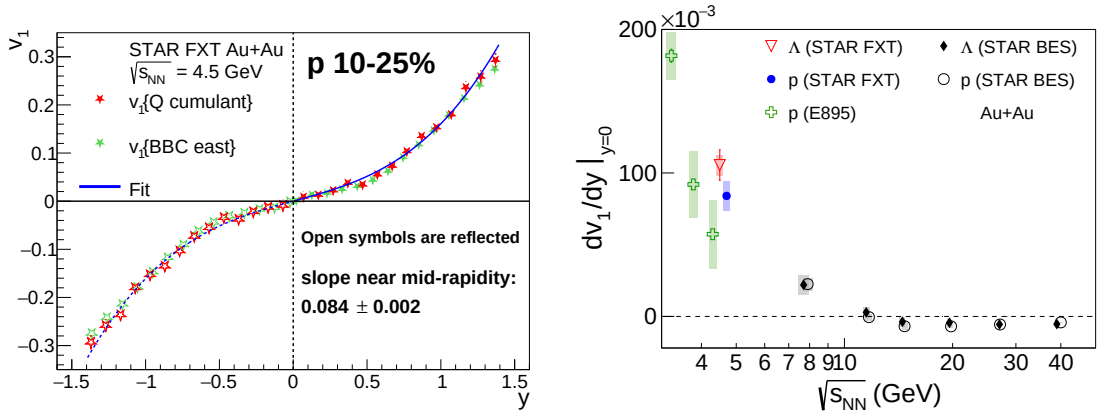


Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895.

1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$ ядерной материи, где ρ_n , ρ_p и ρ - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где ρ - плотность ядерной материи и $E/A(\rho, \delta)$ - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$ относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии δ необходимо добавить энергию симметрии E_{sym} . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$, которая описывает кривизну E/A при плотности насыщения $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$, где минимум E/A составляет -16 МэВ. При энергиях пучка $E_{kin} = 1.23 - 10A$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$ ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой v_2 меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [48; 49]. Более “жесткий” EOS (значение $K_{nm} = 290-380$ МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному v_2 . Зависимость направленного потока $v_1(y)$ от скорости частиц y также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение $K_{nm} = 170-220$ МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону $v_1(y)$ в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-

ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части Рисунка 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления P от барионной плотности ρ/ρ_0 . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного v_1 и эллиптического v_2 потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.

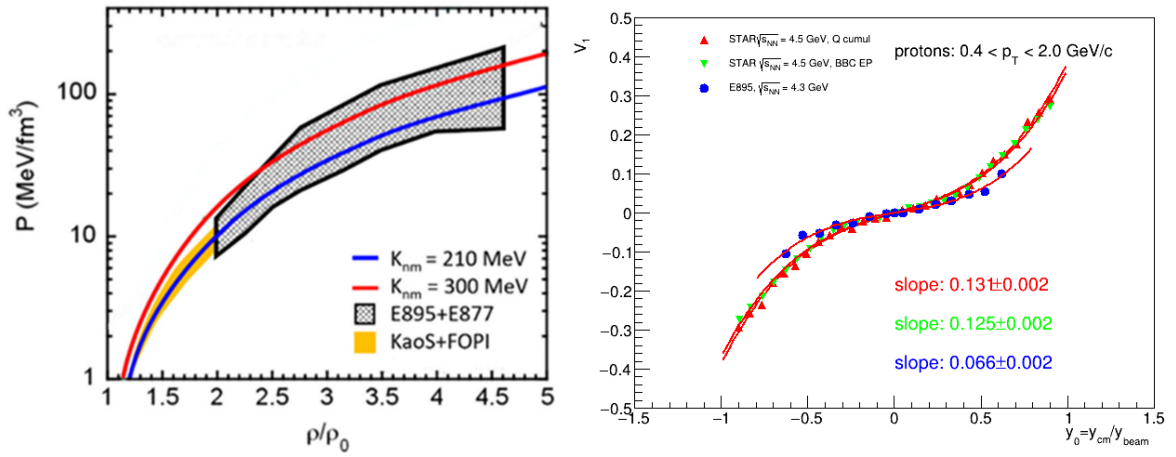


Рисунок 1.8 — Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. Рисунок взят из [50]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$ ГэВ), где достигаются барионные плотности до $2\rho/\rho_0$ [51]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости $K_{nm} = 190 \pm 30$ МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части Рисунка 1.8 [52]. Важно отметить, что эта модель

учитывает зависящие от импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы
согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной
материи в диапазоне плотностей $(2-4.5)\rho/\rho_0$ было получено путем сравнения
измерений v_1 и v_2 протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка E_{kin}
 $= 2 - 8$ AGeV (соответствующих энергиям $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$ ГэВ), выполненных
экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования
адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями
несжимаемости K_{nm} [1]. Однако, интерпретация данных направленного потока
 v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом
несжимаемости $K_{nm} \sim 200$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2
лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ
[10], как показано серой штрихованной областью на левой части Рисунка 1.8.
Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с $K_{nm} = 210$ МэВ
и жесткого EOS с $K_{nm} = 300$ МэВ, проиллюстрированные синей и красной
линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного
потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока
протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они
появились в результате выполнения программы сканирования по энергии
эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть Рисунка 1.8 пока-
зывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока
 v_1 протонов с $0.4 < p_T < 2.0$ ГэВ/с от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-цен-
тральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент
STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения
наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот
($y \sim 0$) показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента
STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон $dv_1/dy|_{y=0}$ будет
требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин раз-
личия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что
стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока,
использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние
непоточковых корреляций на измерения v_n . К непоточковым корреляциям можно
отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц,
сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции.
Измерение направленного и эллиптического потока в этой области энергий

современными методиками подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для того чтобы разрешить имеющуюся неоднозначность. Поэтому высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи.

1.4 Определение геометрии столкновения ядер

1.4.1 Центральность столкновения

Наблюдаемые, чувствительные к свойствам созданной в области перекрытия материи, зависят от геометрии столкновения [53; 54]. Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра b , соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка. В зависимости от величины b столкновения ядер группируют в классы по центральности: класс 0% (центральные столкновения) соответствует столкновениям с прицельным параметром близким к нулю. Класс 100% (периферические столкновения) соответствует столкновениям, в которых ядра лишь касаются друг друга, не образуя области перекрытия. При этом максимальный прицельный параметр примерно равен сумме радиусов сталкивающихся ядер. Центральность столкновения C_b определяется как процент от общего сечения неупругого ядро-ядерного столкновения σ_{inel}^{AA} при значениях прицельного параметра не превышающих b :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

где $d\sigma/db$ — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

Прицельный параметр b не может быть измерен, поэтому для определения центральности в эксперименте используются скоррелированные с ним измеряемые величины, такие как, например, множественность рожденных частиц [55;

709 56]. Центральность по множественности столкновения определяется формулой:

$$C_M = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_M^\infty \frac{d\sigma}{dM'} dM', \quad (1.5)$$

710 где M — множественность зарегистрированных рожденных частиц. Для вычис-
 711 ления значений прицельного параметра (и других геометрических параметров)
 712 в определенных по множественности классах центральности часто используется
 713 Монте-Карло версию модели Глаубера (МКГ) [57]. МКГ описывает столкнове-
 714 ния ядер следующим образом:

- 715 — Столкновение ионов рассматривается как последовательность независи-
 716 мых нуклон-нуклонных столкновений, вероятность которых определяют-
 717 ся сечением неупругих нуклон-нуклонных рассеяний.
- 718 — Изначальное распределение нуклонов в ядре разыгрывается при помо-
 719 щи метода Монте-Карло согласно распределению Вудса-Саксона ядер-
 720 ной плотности:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + e^{(r-R)/a}}, \quad (1.6)$$

721 где ρ_0 — нормировочный коэффициент, r — расстояние от центра ядра,
 722 R — радиус ядра и a — параметр толщины оболочки. Данные параметры
 723 подбираются для каждого ядра и каждой энергии столкновения.

- 724 — Каждый нуклон движется по прямолинейной траектории во время про-
 725 цесса столкновения.

726 Множественность столкновения моделируется при помощи геометриче-
 727 ских параметров (N_{part}, N_{col}) , разыгранных в модели МК-Глаубера. Суммарная
 728 множественность набирается из множественности частиц, рожденных в каждом
 729 единичном источнике a : $M = \sum_{a=1}^{N_a} M_a$, где N_a — число источников. Число ис-
 730 точников определяются формулой, которая моделирует жесткие процессы через
 731 зависимость от N_{col} и мягкие процессы через зависимость от N_{part} :

$$N_a = f N_{part} + (1 - f) N_{col}. \quad (1.7)$$

732 Для каждого источника a число рожденных частиц M_a разыгрывается
 733 при помощи отрицательного биномиального распределения с параметрами μ —

734 среднее и k — ширина:

$$P_{\mu,k}(n) = \frac{\Gamma(n+k)}{\Gamma(n+1)\Gamma(k)} \frac{(\mu/k)^n}{(\mu/k+1)^{n+k}}, \quad (1.8)$$

735 где $P_{\mu,k}(n)$ — вероятность источника произвести n частиц.

736 В дальнейшем параметры f , μ и k подбираются таким образом, чтобы
737 разыгранная множественность наилучшим образом описывала эксперименталь-
738 ное распределение множественности.

739 Далее в тексте для краткости, метод определения центральности на основе
740 Монте-Карло версии модели Глаубера будет называется просто методом Монте-
741 Карло Глаубера (метод МК-Глаубера). Монте-Карло версия модели Глаубера
742 будет сокращаться как модель МК-Глаубера.

743 1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии

744 Наблюдаемые величины для коэффициентов v_n можно выразить через
745 вектора потока Q_n и единичные вектора частиц u_n [8; 58; 59]. Для каждой
746 частицы k в событии, единичный вектор $u_{n,k}$ в плоскости поперечной оси пучка
747 (x,y) можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.9)$$

748 где ϕ_k — азимутальный угол импульса частицы. Двумерный вектор вектор плос-
749 кости симметрии (вектор потока) Q_n в плоскости поперечной направлению пуч-
750 ка определен как сумма единичных векторов частиц $u_{n,k}$ в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^E}, \quad (1.10)$$

751 где M — множественность частиц в выбранной группе частиц, Ψ_n^E — угол плос-
752 кости симметрии n -й гармонии и w_k — вес данной частицы и C — нормиро-
753 вочный коэффициент. Пространственное разрешение детектора не обязательно
754 должно позволять разделять отдельные частицы, чтобы с его помощью можно

было восстановить плоскость симметрии события. Достаточно лишь условия, что детектор чувствителен к форме распределения частиц в плоскости поперечной направленности пучка. К примеру, в случае сегментированного детектора, такого как калориметр, в качестве вектора частиц $u_{n,k}$ могут быть использованы позиции отдельных модулей детектора. Амплитуда сигнала в каждом модуле (энерговыведение в модуле в случае калориметра) в таком случае используется как вес в 1.10). Количество модулей должно быть больше $2n$ для того, чтобы измерить вектор потока Q_n гармоник n .

В случае очень большой множественности в группе частиц, использованной для построения вектора потока Q_n ($M \rightarrow \infty$), сумма в уравнении 1.10 может быть заменена на интеграл:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} Q_n = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi - \Psi_n^R} e^{in\Psi_n^R} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = V_n e^{in\Psi_n^R}, \quad (1.11)$$

где $V_n \propto v_n M$. Из уравнения выше можно заключить что в пределе суммы по очень большому числу частиц в событии $\Psi_n^E \rightarrow \Psi_n^R$ и Ψ_n^E есть оценка плоскости реакции в данном событии. Эту оценку далее в тексте будет называться плоскостью симметрии столкновения.

Нормировочный коэффициент C определяется выбором метода измерения коллективных потоков. В работе исследуются два метода: метод плоскости события (event plane, EP) и метод скалярного произведения (scalar product, SP). Метод плоскости события требует такую нормировку Q_n -вектора, чтобы его модуль был равен 1, то есть $C = |Q_n|$. В работах [60; 61] было показано, что измеренное значение потока $v_n\{EP\}$ нелинейно зависит от множественности частиц, использованных для вычисления Q_n -вектора, а также от значения самого потока. В пределе большого количества частиц и большого значения потока ($v_n \sqrt{M} \gg 1$), измеренные значения стремятся к среднему значению v_n : $v_n\{EP\} \rightarrow \langle v_n \rangle$. В случае малого числа частиц, использованных для построения Q_n -вектора, а также малых значениях потока ($v_n \sqrt{M} \ll 1$), измерения стремятся к корню среднего квадрата $v_n\{EP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Экспериментально измеренные значения $v_n\{EP\}$ находятся между двумя пределами: $\langle v_n \rangle \leq v_n\{EP\} \leq \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. В зависимости от реального значения v_n (который

784 определяется энергией столкновения и размером сталкивающихся ядер) и мно-
 785 жественности частиц (которая зависит от энергии, размера ядер и акцептанса
 786 установки) измеренные значения $v_n\{EP\}$ могут лежать ближе к правому или
 787 левому пределам.

788 Второй метод, рассматриваемый в работе, метод скалярного произведения
 789 (SP), требует нормировку на сумму весов $C = \sum_{k=1}^N w_k$ [62]. Модуль Q_n -вектора
 790 сохраняет информацию о множественности частиц, использованных для его по-
 791 строения, а также их v_n : $|Q_n| \propto v_n M$. Использование такой нормировки дает
 792 значения $v_n\{SP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ независимо от измеренной множественности частиц,
 793 а также их v_n .

794 Поскольку число частиц, которое используется для Q_n -вектора всегда ко-
 795 нечно, оценка плоскости реакции в событии — плоскость симметрии — всегда
 796 будет отличаться от действительного значения плоскости реакции. А значит,
 797 множитель $\cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R)$ всегда будет меньше 1. Поэтому необходима коррек-
 798 ция на разрешение плоскости симметрии. Эта коррекция выражается в виде
 799 коэффициента R_n , определенного следующим образом:

$$R_n = \langle V_n \cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R) \rangle. \quad (1.12)$$

800 Таким образом, несмещенная оценка для коллективного потока n -й гармоники
 801 выражается как:

$$v_n = \frac{v_n^{obs}}{R_n} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.13)$$

802 Так как плоскость реакции в столкновении неизвестна, вычисление коэф-
 803 фициента разрешения плоскости симметрии R_n может быть выполнено, исполь-
 804 зуя попарные корреляции Q_n -векторов:

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = \langle V_n^a \cos n(\Psi_n^a - \Psi_R) V_n^b \cos n(\Psi_n^b - \Psi_R) \rangle, \quad (1.14)$$

805 где буквами a и b обозначены две различные группы частиц, в каждой из ко-
 806 торых оценка плоскости симметрии $\Psi_n^{a,b}$ была выполнена независимо (подсобы-
 807 тия). Этот метод вычисления поправочного коэффициента называется методом
 808 двух подсобытий. Поток v_n при этом в группах a и b должен быть одинаковым,
 809 равно как и множественности. В коллайдерных экспериментах, где акцептанс
 810 симметричен относительно средних быстрот, группы a и b определяются в ки-

811 нематических окнах, симметричных относительно нуля быстрой (например
 812 а: $0.1 < y$, b: $-0.1 > y$). В экспериментах с фиксированной мишенью можно
 813 воспользоваться методом случайных подсобытий, выбрав одну область фазово-
 814 го пространства и случайным образом распределить частицы из этой области в
 815 две группы. Метод случайных подсобытий хотя и прост в исполнении, обладает
 816 значительным недостатком. Частицы в одной области фазового пространства
 817 могут быть подверженные корреляциям, не связанным с изначальным коллек-
 818 тивным движением частиц (непотокковые корреляции).

819 Для расчета коэффициент разрешения плоскости симметрии в экспери-
 820 ментах с фиксированной мишенью можно также воспользоваться методом трех
 821 подсобытий. Для трех групп частиц, к примеру a , b and c , можно рассчитать
 822 R_n согласно формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.15)$$

823 Чтобы подавить корреляции, не относящиеся к коллективному движению
 824 частиц (непотокковые корреляции) предлагается определять группы частиц (под-
 825 события) со значительным разделением по (псевдо-) быстрой. В том случае,
 826 когда невозможно достичь достаточного разделения по быстрой между всеми
 827 подсобытиями (к примеру a и b или a и c не разделены), можно определить
 828 дополнительный вектор плоскости симметрии d , и потребовать разделения по
 829 (псевдо-) быстрой между d и оставшимися подсобытиями. Модифицируя ме-
 830 тод трёх подсобытий, получим формулу для вычисления коэффициента разре-
 831 шения плоскости симметрии (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.16)$$

832 В данной работе плоскости симметрии вычисляется используя информа-
 833 цию с модульных детекторов, которые измеряют энергию или заряд спектатор-
 834 ных фрагментов. В таком случае, плоскость симметрии первого порядка Q_1
 835 может быть оценена, используя модификацию формулы 1.10:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.17)$$

836 где φ — азимутальный угол k -го модуля детектора, E_k — амплитуда сигнала,
 837 зарегистрированного в k -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии
 838 или заряду частицы. N обозначает число модулей, использованных для оценки
 839 плоскости симметрии.

840 Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в
 841 случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить
 842 на корреляцию компонент (для деталей см. [8; 59; 63]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2 \langle X_n^a X_n^b \rangle = 2 \langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.18)$$

843 Следовательно, коэффициенты потока v_n могут быть измерены используя
 844 только корреляцию компонент Q_n и u_n векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n^* \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n^* \rangle}{R_n^y}, \quad (1.19)$$

845 где $R_n^{x,y}$ обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычислен-
 846 ный при помощи X и Y компонент Q_n -векторов, к примеру:

$$R_1^y \{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2 \langle Y_1^b Y_1^c \rangle}{2 \langle Y_1^a Y_1^b \rangle 2 \langle Y_1^a Y_1^c \rangle}}, \quad (1.20)$$

847 В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии
 848 Q_n ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс
 849 детектора. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты
 850 магнитного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут
 851 искажать полученные результаты измерения коллективной анизотропии.
 852 Это приводит к тому, что уравнение 1.18 становится неверными. Неоднород-
 853 ности акцептанса детектора могут быть исправлены на уровне расчета Q_n
 854 векторов. Следующая процедура была описана в [8]. Данный метод имеет
 855 ряд преимуществ по сравнению с традиционным перевзвешиванием спектра
 856 частиц согласно эффективности детектора в плоскости, перпендикулярной
 857 направлению пучка. Первое преимущество заключается в том, что процедура
 858 работает даже в случае, когда эффективность регистрации частиц падает до
 859 0 (отверстия в акцептансе детектора). Основное преимущество заключается
 860 в том, что корректировочные коэффициенты вычисляются из данных и не

861 требуют Монте-Карло симуляции отклика детектора. Коррекции заключаются
 862 в перецентрировке, повороте и масштабировании вектора потока. Схематическое
 863 представление этих коррекций показано на рис. 1.9.

864

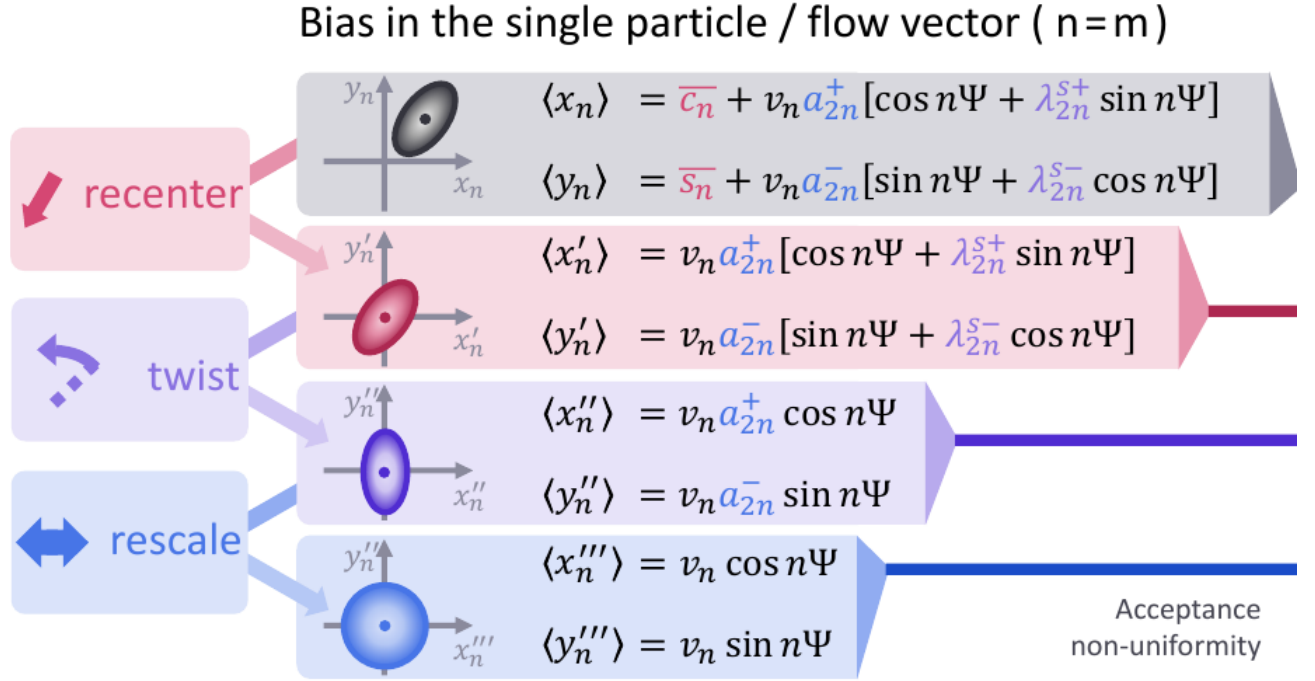


Рисунок 1.9 — Схематичное изображение коррекций перецентрировки, поворота и масштабирования для q_n -векторов предложенных в [8].

865 **Перецентрировка:** Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной на-
 866 правлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент век-
 867 тора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения
 868 компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.

869 **Поворот (диагонализация):** Распределение вектора потока может
 870 быть повернутым, если $\sin(n\Psi)$ или $\cos(n\Psi)$ вносят вклад в x_n и y_n компонен-
 871 ты вектора потока (к примеру, локальная система координат детектора может
 872 быть повернута на угол $\delta\phi$ относительно глобальной системы координат). Кор-
 873 рекция поворота вычисляются из средних значений компонент векторов потока
 874 и применяются к вектору в каждом событии.

875 **Масштабирование:** Коррекция масштабирования используется для по-
 876 лучения одинаковой ширины распределений компонент x и y .

877 Данный формализм был реализован в программном коде на языке C++
 878 [qntool]. Этот пакет позволяет выполнять коррекции векторов потока диффе-

879 ренциально по набору некоторых характеристик частиц $q_n(p_T, \eta, PID, \dots)$, см
 880 рис 1.10.

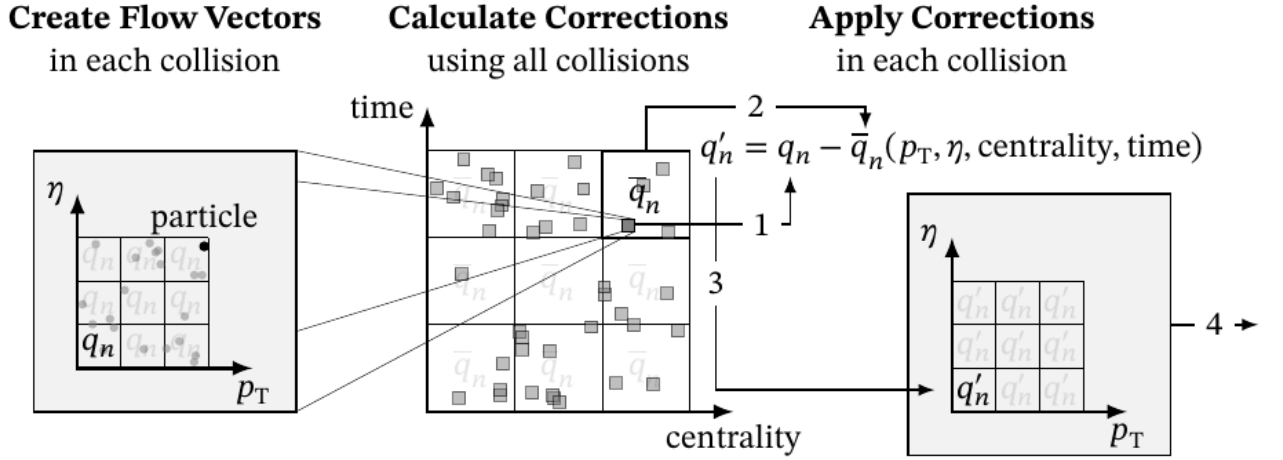


Рисунок 1.10 — Пример алгоритма применения коррекций, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция перецентрировки выполняется дифференциально по p_T , η , центральности, и времени.

1.4.3 Учет непотоковых корреляций

881

882 Коллективное движение частиц приводит к корреляции импульсов рож-
 883 денных адронов. Таким образом, изучая эту корреляцию, можно количественно
 884 оценить коллективные эффекты. Однако это не единственный канал, по кото-
 885 рому импульсы рожденных частиц могут быть скоррелированы. К примеру,
 886 импульсы частиц, рожденных в слабом или сильном распаде резонанса, отно-
 887 сятся следующим образом:

$$P = P_1 + P_2, \quad (1.21)$$

888 где P — 4-импульс резонанса, $P_{1,2}$ — импульсы рожденных в распаде частиц.
 889 Также в силу сохранения поперечного (полного) импульса системы справедливо
 890 следующее соотношение:

$$\sum_{k=1}^N \vec{p}_T^k = 0, \quad (1.22)$$

891 где N — множественность рожденных частиц, $\vec{p}_T^k$ — поперечный импульс k -й
 892 частицы. Импульс частицы, рожденной в бинарном столкновении частиц, со-

893 ставляющих материю, тоже подчиняется законам сохранения импульса:

$$P_1 + P_2 = P_3 + P_4 + P_5. \quad (1.23)$$

894 Описанные выше эффекты не имеют отношения к коллективному дви-
 895 жению частиц, однако обеспечивают корреляцию импульсов. Такие эффекты
 896 носят название непотоковых корреляций и осложняют измерение коллектив-
 897 ных эффектов. Поэтому для подавления непотоковых эффектов чаще всего
 898 рассматривается корреляция большого количества частиц. Также для подавле-
 899 ния корреляций, не связанных с коллективным движением частиц, можно рас-
 900 ссматривать корреляцию областей со значительными разделением по кинематике.
 901 Оценка вклада остаточных непотоковых корреляций является важной задачей
 902 при измерении коллективных эффектов.

903

1.5 Выводы к главе 1

904 В главе был приведён обзор существующей литературы по коллективной
 905 анизотропии рожденных в столкновении частиц. Были описаны основные ме-
 906 ханизмы образования коллективной анизотропии и представлены обоснования
 907 необходимости ее измерения. Коэффициенты разложения в ряд Фурье ази-
 908 мутального распределения частиц v_n чувствительны к уравнению состояния мате-
 909 рии, образованной в области перекрытия сталкиваемых ядер. В главе изложены
 910 основные методы измерения коллективной анизотропии рожденных в столкно-
 911 вении частиц. Определены единичный вектор частиц u_n и вектор плоскости
 912 симметрии события Q_n . Приведены экспериментальные методы оценки плоско-
 913 сти реакции и измерения коэффициентов коллективного потока v_n в терминах
 914 u_n и Q_n векторов. В главе обсуждаются преимущества и недостатки методов
 915 плоскости события и скалярного произведения для оценки коллективных по-
 916 токов. Описаны методы вычисления поправочного коэффициента разрешения,
 917 такие как методы трёх и четырёх подсобытий. В главе обсуждается влияние неод-
 918 нородности азимутального аксептанса детектора на измерения v_n и способы ее
 919 коррекции.

Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт и BM@N, на ускорителе NUCLOTRON, Дубна, Россия. В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные подсистемы, информация из которых была использована в анализе.

2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES базируется на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт. Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS (Vacuum Arc Ion Source), способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра в подсистеме LEBT (Low Energy Beam Transport system). Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор High Current Injector, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра Au^{69+} до кинетических энергий 1.25 А ГэВ, Ag^{47+} до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет 217 м. Кольцо разделено на 12 идентичных секций. Каждая секция состоит из

двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магнитов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхротрона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

2.1.2 Эксперимент HADES

HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) является многофункциональной экспериментальной установкой с фиксированной мишенью. Физическая программа работ на широкоапертурном магнитном спектрометре HADES направлена на исследование сильновзаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 2.1 [7]. Эксперимент состоит из 6 секторов, которые расположены радиально симметрично относительно оси пучка. В экспериментах по столкновению тяжелых ионов, направление оси z обычно задается направлением пучка, ось x параллельна горизонту, а ось y — перпендикулярна осям x и z . Далее представлено описание основных детекторных подсистем.

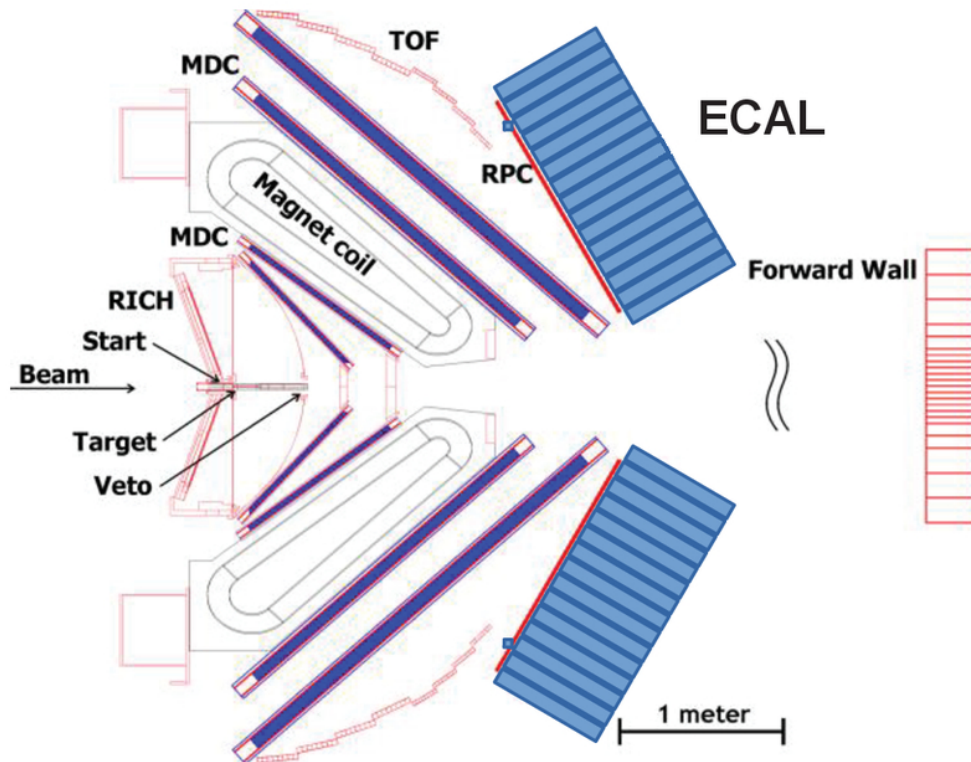


Рисунок 2.1 — Схема эксперимента HADES

2.1.3 Мишень

Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер представляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной трубке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (серебра) толщиной 25 мкм. Расстояние между полосками составляет 4 мм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография мишени приведена на рис. 2.2.

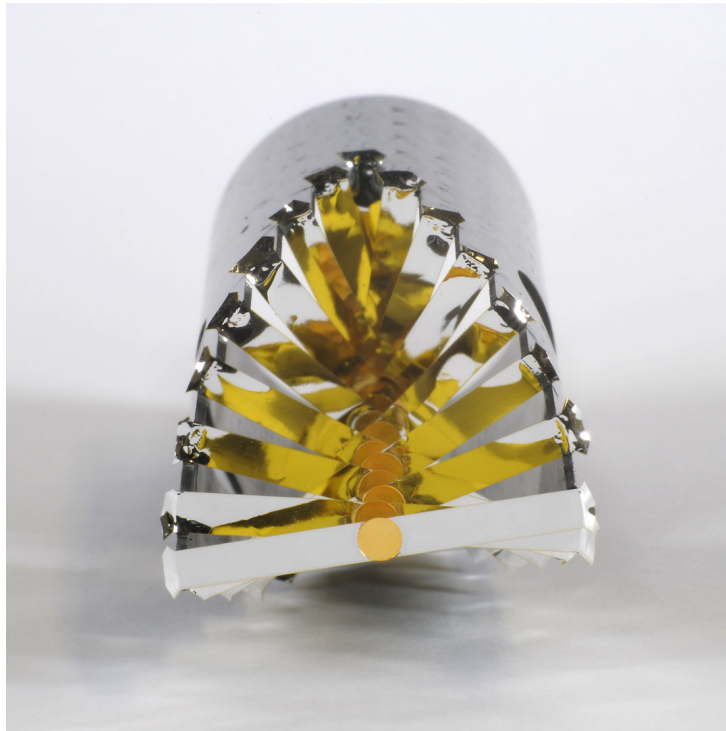


Рисунок 2.2 — Фотография мишени для сеанса $\text{Au} + \text{Au}$ при энергии 1.23А ГэВ.

2.1.4 Трековая система

Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекторий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроволочных дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, отклоняющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещаются из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между плоскостями II и III

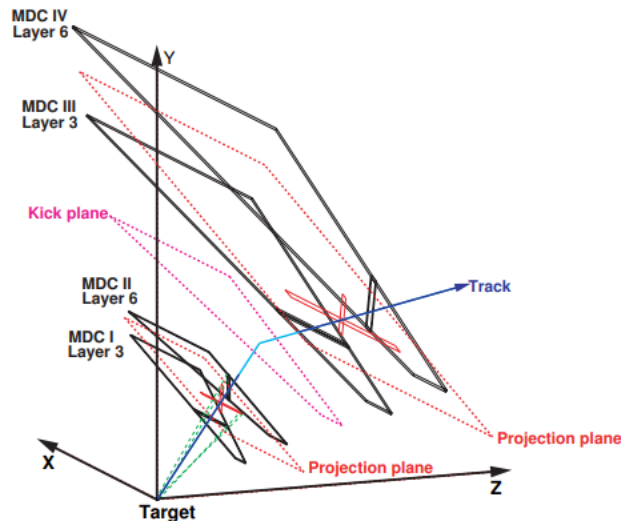


Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.

Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE, который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют заряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол θ . При максимальной силе тока $I=3500$ А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях магнита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно заряженные частицы в направлении оси Z. Сверхпроводящие катушки состоят из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предот-

985 вращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнит-
 986 ного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком
 987 азоте при температуре 85 К. Токопроводящие элементы дополнительно охла-
 988 ждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

989 Площадь чувствительного материала внутренних камер составляет 0.35
 990 м², а внешних — 3.21 м². Наименьшая чувствительная единица называется чув-
 991 ствительной ячейкой и представляет из себя плоскость с одной чувствительной
 992 и двумя потенциальными проволоками. Катод и анод сделаны из отожженного
 993 алюминия, а чувствительная проволока — из покрытого золотом вольфрама.
 994 Каждая секция состоит из порядка 1100 чувствительных ячеек, организован-
 995 ных в 6 слоёв, каждый из которых повернут на 20 градусов друг относительно
 996 друга ($\pm 0^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 40^\circ$). Такая организация чувствительного объема позволяет
 997 достичь равномерного разрешения по азимутальному (85-125 мкм) и полярному
 998 (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC заполнен смесью газов Ar+CO₂ в про-
 999 порциях 70:30. Оставшиеся три слоя работают на смеси аргона и изобутана. За-
 1000 ряженная частица, пролетая через чувствительную зону детектора ионизирует
 1001 газ, и высвобожденные электроны дрейфуют в сторону чувствительной прово-
 1002 локи. Собранный заряд детектируется и восстанавливается пространственная
 1003 координата в которой произошла ионизация газа.

1004 2.1.5 Времяпролётная система META (TOF и RPC)

1005 Для регистрации времени столкновения T_0 и выработки триггеров исполь-
 1006 зуются детекторы START и VETO. Совместно с времяпролётными детекторами
 1007 TOF и RPC, START и VETO позволяют измерять время пролёта заряженных
 1008 частиц. Детектор VETO был разработан для подавления эффекта наложения
 1009 событий (pile-up), когда на мишени происходит более одного взаимодействия.
 1010 Детектор имеет малую толщину, приблизительно 60 мкм, и состоит из алмазов,
 1011 покрытых тонкой плёнкой металла. START детектор, в свою очередь, собран
 1012 из алмазов с металлическим напылением, нанесенных тонким слоем на полосы
 1013 из хромированного золота. Всего 16 полосок шириной 200 мкм с интервалом в

1014 90 мкм обеспечивают высокую точность регистрации налетающего ядра по x и
1015 y .

1016 Времяпролётный детектор TOF состоит из 384 сцинтилляционных стерж-
1017 ней из поливинилтолуола, который обладает малой длиной ослабления света,
1018 высоким сцинтилляционным выходом и коротким временем распада. Попереч-
1019 ные размеры внутренних стержней составляют 20×20 мм² и внешних — 30×30
1020 мм². Проходя через сцинтилляционный стержень, заряженная частица возбуж-
1021 дает атомы чувствительного материала, которые затем возвращаются в основ-
1022 ное состояние через эмиссию света. Излученный свет распространяется в оба
1023 конца детектора, где считывается при помощи двух фотоумножителей. По раз-
1024 ности времён регистрации света на двух концах сцинтилляционного стержня
1025 затем рассчитывается x -координата попадания частицы. Также по амплитуде
1026 сигнала рассчитываются энергопотери заряженной частицы при прохождении
1027 через материал детектора. Временное разрешение системы TOF составляет по-
1028 рядка 180 пс.

1029 Для увеличения акцептанса времяпролётной системы, ближе к оси пуч-
1030 ка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер
1031 (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в
1032 каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чере-
1033 дующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом
1034 объеме, заполненном смесью SF_6 и $C_2H_2F_4$. Заряженные частицы ионизируют
1035 газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, со-
1036 здавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного
1037 разрешения в 80 пс.

1038 2.1.6 Передний годоскоп Forward Wall

1039 Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовав-
1040 ших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES
1041 оборудован годоскопом FW. Детектор имеет модульную структуру и способен
1042 измерять заряд фрагментов-спектаторов. Размер модулей годоскопа увеличи-
1043 вается от центральных к периферическим и составляет 40×40 , 80×80 и

1044 $160 \times 160 \text{ мм}^2$ соответственно. Схематично, расположение модулей в годоско-
1045 пе представлено на рис. 2.4.

1046 Всего годоскоп состоит из 288 ячеек – 140 ячеек в центральной области,
1047 64 ячейки в середине и 84 больших ячейки во внешней области. Материал –
1048 пластмассовый сцинтиллятор на основе полистирола ВС408. Толщина сцинтил-
1049 ляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см). По оси пучка годоскопа рас-
1050 положено квадратное отверстие размером $8 \times 8 \text{ см}^2$ для пропускания наиболее
1051 тяжелых фрагментов пучка. Полный поперечный размер переднего сцинтилля-
ционного годоскопа FW установки ХАДЕС составляет $180 \times 180 \text{ см}^2$.

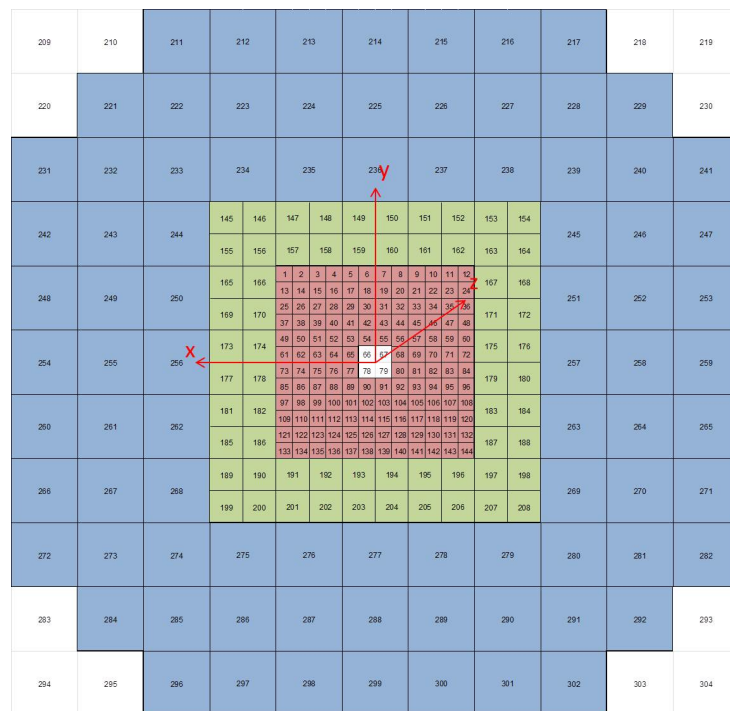


Рисунок 2.4 — Схема расположения модулей переднего годоскопа FW.

2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON-NICA

Эксперимент BM@N располагается на выведенном пучке ускорителя NUCLOTRON, который является частью ускорительного комплекса NICA, ОИ-ЯИ, Дубна. Линейный ускоритель тяжелых ионов Linac инжектирует пучок в кольцевой ускоритель Booster. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в 0.5A ГэВ, пучок подаётся на NUCLOTRON. Максимальные энергии, достижимые NUCLOTRON составляют до 4.5A ГэВ. После ускорения ядер до необходимой энергии, пучок может быть отправлен как на эксперимент BM@N, так и на коллайдер NICA.

2.2.2 Схема установки

BM@N является экспериментом с фиксированной мишенью. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Далее будут рассмотрены основные подсистемы спектрометра, информация с которых была использована для анализа.

2.2.3 Трековая система

Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперименте BM@N состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора (Forward Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей (GEM). Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного магнита что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рожденных в столкновении заряженных частиц. На рис. 2.6 представлено схематическое изоб-

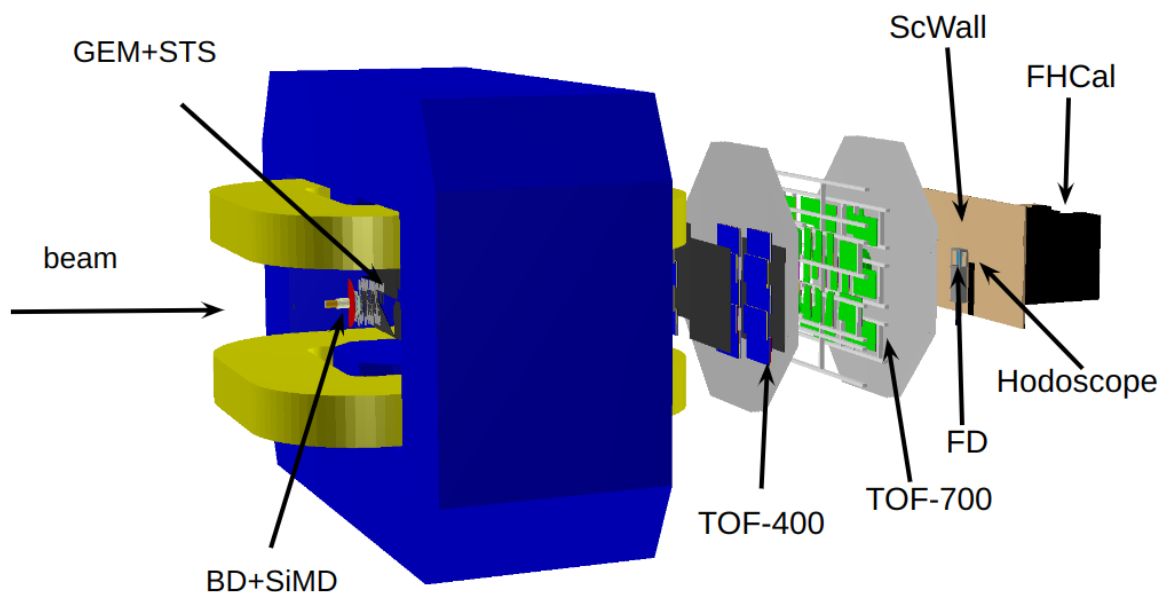


Рисунок 2.5 — Схема эксперимента BM@N.

1075 ражение трековой системы в эксперименте BM@N. Вакуумная пучковая труба
 1076 позволяет минимизировать столкновения ядер ксенона с атомами азота, кисло-
 1077 рода и прочими примесями. Поскольку вакуумная труба также расположена в
 1078 магнитном поле, она имеет искривлённую форму для свободного прохождения
 1079 невзаимодействовавших ядер пучка.

1080 FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составле-
 1081 на из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины
 1082 станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой
 1083 станции имеется отверстие размером $57 \times 57 \text{ мм}^2$ для размещения пучковой
 1084 трубы.

1085 Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторон-
 1086 ных стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$.
 1087 Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером
 1088 $63 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, рассто-
 1089 яние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+
 1090 и n+ составляет 2.5° . Координатные модули расположены таким образом, что
 1091 стрипы стороны p+ параллельны оси Y.

1092 14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плос-
 1093 костей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в
 1094 нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувстви-

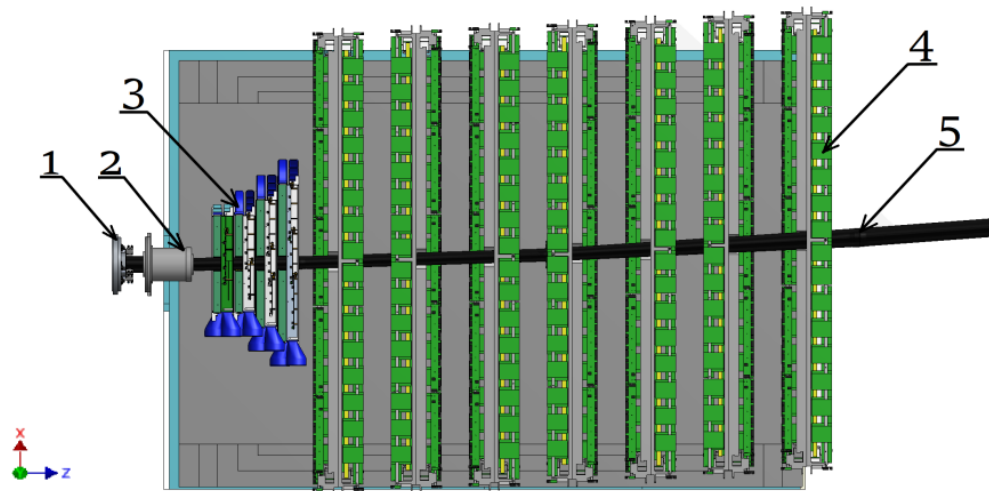


Рисунок 2.6 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe

1095 тельную площадь: 163×45 и 163×39 см² см² соответственно. Каждый детектор
 1096 сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых
 1097 фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты
 1098 тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими
 1099 отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответствен-
 1100 но. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую
 1101 фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной
 1102 стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заря-
 1103 женными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы
 1104 первого слоя параллельны оси Y, а второго — повернуты на угол 15°. Толщина
 1105 стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг
 1106 — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом —
 1107 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим
 1108 — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

1109

1110 Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен
 1111 двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700.
 1112 Обе системы собраны на основе многозачерных резистивных плоских камер
 1113 (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой грану-
 1114 лярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях
 1115 разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и
 1116 состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен
 1117 на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе
 1118 системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный
 1119 геометрический акцептанс.

1120 TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора.
 1121 Каждая MRPC имеет активную область $60 \times 30 \text{ см}^2$. Камеры собраны из 48
 1122 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые
 1123 которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с
 1124 каждой стороны стрипа определяется Y-координата попадания частицы. Испы-
 1125 тания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение
 1126 одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы
 1127 TOF400 составляет $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$.

1128 TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют
 1129 активную площадь $35 \times 16 \text{ см}^2$ и 32 горизонтальных считывающих стрипа ($10 \times$
 1130 16 см^2 , шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет $35 \times 56 \text{ см}^2$, число
 1131 стрипов 16 ($18 \times 56 \text{ см}^2$, шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное
 1132 разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет
 1133 $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$

1134 Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют схожие
 1135 условия работы. На рис. 2.7 показано распределение заряженных частиц по
 1136 относительной скорости $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q .

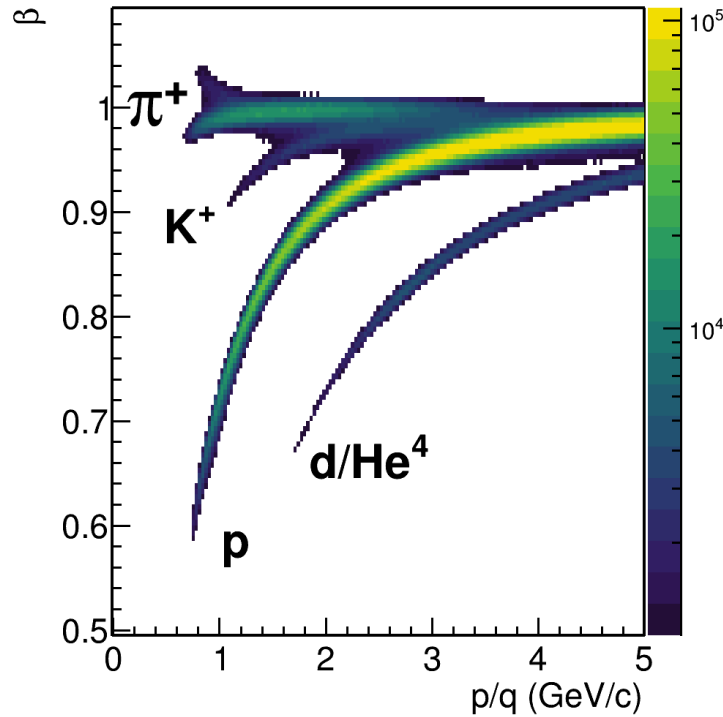


Рисунок 2.7 — Распределение заряженных частиц по относительной скорости $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q .

2.2.5 Передний адронный калориметр FHCAL

1137

1138 Передний Адронный калориметр (FHCAL) в эксперименте BM@N предна-
 1139 значен для измерения энергии спектаторных фрагментов в передних быстро-
 1140 тах. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших. Малые мо-
 1141 дули имеют поперечную площадь $15 \times 15 \text{ см}^2$. Слева и справа от сборки из
 1142 малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными размера-
 1143 ми $20 \times 20 \text{ см}^2$. В середине калориметра имеется отверстие для пучковой трубы
 1144 размером $15 \times 15 \text{ см}^2$.

1145 Каждый модуль FHCAL состоит из чередующихся слоёв свинца и сцинтил-
 1146 лятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтиллятора — 4 мм). Малые
 1147 модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время как большие моду-
 1148 ли имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины изготовлены из пла-
 1149 стикового сцинтиллятора на основе полистирола и собирают свет с помощью
 1150 оптических волокон. Свет транспортируется до конца модуля и считывается

1151 фотодетекторами. Схема расположения модулей калориметра представлена на
рис. 2.8 справа.

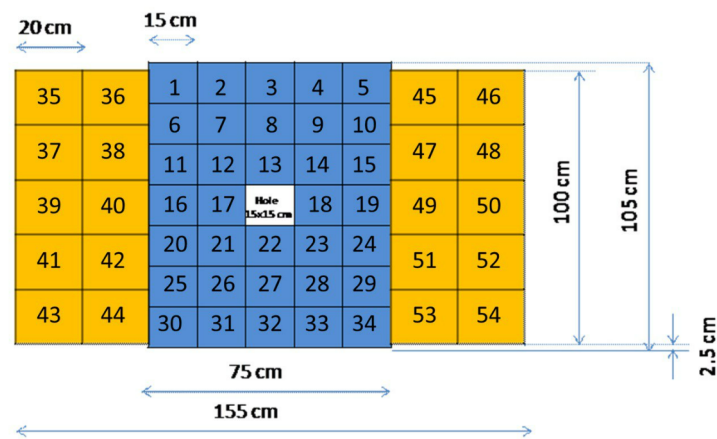


Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FHCAL.

1152

1153

2.3 Выводы к главе 2

1154 В главе описывается устройство экспериментальной установки HADES.
1155 Рассмотрены принципы работы основных детекторных подсистем, таких как
1156 трековая система, триггерная система, времяпролётная система и передний го-
1157 доскоп Forward Wall. В главе приведено краткое описание установки BM@N и ее
1158 детекторов. Рассмотрены принципы работы трековой системы, описано устрой-
1159 ство времяпролётной системы и переднего адронного калориметра FHCAL.

Глава 3. Обработка и анализ данных

В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных с установки HADES, и данных Монте-Карло моделирования установки BM@N. В главе приведены критерии отбора данных, обсуждаются процедуры определения центральности и идентификации заряженных частиц. Приводятся детали анализа азимутальной анизотропии рожденных в столкновении протонов, вычисления поправок на разрешение плоскости симметрии и азимутальную неоднородность детектора.

3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

3.1.1 Отбор экспериментальных событий

В работе приводятся результаты анализа экспериментальных данных, полученные из столкновений ядер Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ а также ядер Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ, полученные на установке HADES. Всего было проанализировано около 1 миллиарда столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих энергиях. Для анализа использовались столкновения разделенные по времени и восстановленной вершиной лежащей в области мишени. Траектории заряженных частиц были отобраны на основании качества аппроксимации трека. Для отбора первичных частиц использовался критерий на минимальное расстояние между ее траекторией и первичной вершиной.

Для анализа использовались события столкновений тяжелых ядер, вершина которых лежала в следующих границах: $\sqrt{x_v^2 + y_v^2} < 3$ мм и $z_v \in (-60, 0)$ мм. Распределение событий по восстановленной вершине показано на рис. 3.1. Слева представлено распределение восстановленной вершины по оси z , справа — в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

Отбор событий для сеанса Au+Au состоит из набора триггеров:

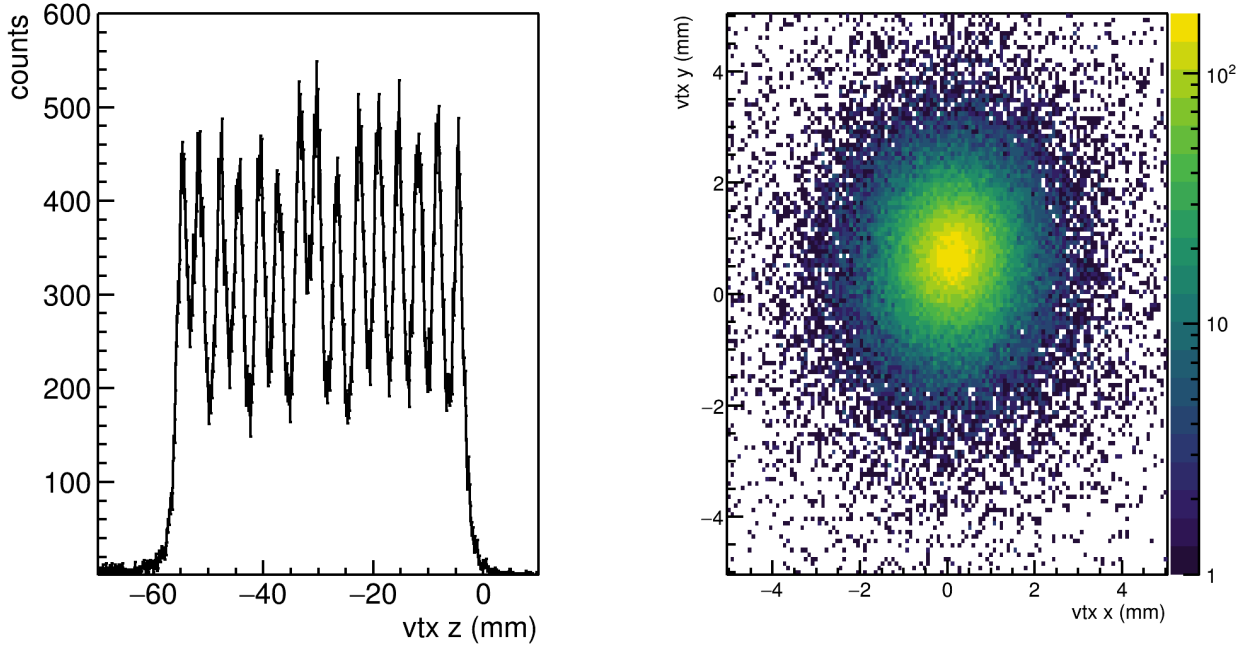


Рисунок 3.1 — Слева: распределение восстановленной вершины по оси z , справа: в плоскости $x - y$ для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при $E_{kin} = 1.23 \text{A}$ ГэВ.

- kGoodTRIGGER: Это условие используется для выбора событий, соответствующих триггеру множественности РТЗ, что соответствует более чем 20 попаданиям в детекторы МЕТА. С точки зрения центральности это соответствует равномерной эффективности триггера при 0-45%, далее эффективность регистрации столкновений падает.
- kGoodVertexClust: Требуется, чтобы реконструкция вершины события была выполнена успешно ($\chi_{vert}^2 > 0$) хотя бы по одному треку. Положение вершины должно быть в области мишени, т.е. $65 \text{ мм} < z < 0 \text{ мм}$ вдоль пучка и $R_{Vert} \leq 4 \text{ мм}$.
- kGoodVertexCand: Этот флаг подразумевает те же ограничения, что и предыдущий, за исключением того, что теперь требуется не менее двух идентифицированных частиц.
- kGoodSTART: Существует хотя бы одно попадание в один из двух модулей детектора START, чтобы была возможность произвести измерение времени пролета.
- kNoPileUpSTART: В START обнаружен только один кластер попаданий в пределах временного окна $5 \text{ нс} < T_{START} < 15 \text{ нс}$ вокруг измеренного времени START. Второе столкновение может привести к наложению событий и неправильным результатам в определении времени пролета.

- kNoVETO: Если было обнаружено попадание START, но столкновение не произошло, вероятность того, что этот ион также сгенерирует попадание VETO, очень высока. Поэтому ± 15 нс вокруг времени START не должно быть попаданий в детектор VETO. Попадание в VETO также может сигнализировать о наложении событий.
- kGoodSTARTVETO: События не рассматриваются, если $15 \text{ нс} < T_{START} < 350 \text{ нс}$ после времени START было обнаружено второе попадание в START без соответствующего попадания VETO.
- kGoodSTARTMETA: Поскольку VETO имеет умеренную эффективность, чтобы дополнительно исключить наложение событий, то же условие kGoodSTARTVETO также применяется для корреляции второго попадания START с попаданиями в систему детектора META. Считается, что корреляция найдена, если более четырех попаданий META обнаружено в пределах временного окна 712 нс после второго попадания START.

Для сеанса пучка Ag+Ag выбор событий был улучшен, и поэтому некоторые флаги были обновлены. Чтобы не повторяться, далее будут кратко изложены только изменения по сравнению с сеансом пучка Au+Au:

- kGoodSTART: Условие, что три самых быстрых времени пролета находятся между $5 \text{ нс} < T_{TOF} < 9 \text{ нс}$ для длины трека 2.1m.
- kNoSTART: Этот флаг заменяет старый kNoPileUpSTART. Это то же самое условие, применяемое для детектора START, как и в флаге kNoVETO.
- kGoodSTARTVETO: Условие исключения событий со вторичным попаданием START без корреляции с попаданием VETO в пределах $15 \text{ нс} < T_{START} < 350 \text{ нс}$.

3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

Каждый заряженный трек состоит из трех частей: внутреннего и внешнего сегмента трека, а также попадания в детектор META. Особенно в столкновениях тяжелых ионов, когда плотности треков высоки, это приводит к множе-

1235 ственным комбинациям, из которых необходимо выбрать наиболее вероятный
1236 кандидат на трек.

1237 Чтобы уменьшить количество возможных комбинаций первым делом на-
1238 кладываются ограничения на качество кандидатов на трек. Реконструирован-
1239 ный импульс должен быть $p > 0$ ГэВ/с, а качество аппроксимации траекто-
1240 рии должно $\chi_{RK}^2 < 1000$. Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента
1241 траектории должна сходиться, т.е. $chi_{inner}^2 > 0$. Кандидат на трек затем экс-
1242 траполируется в систему МЭТА, ближайшее попадание должно находиться на
1243 расстоянии не более 4 мм. Рассчитанное время пролёта должно не превышать
1244 60 нс, а полученная скорость должна быть больше 0.

1245 После этого отбора внутренние и внешние сегменты треков объединяют-
1246 ся в соответствии с принципом, что одному внешнему сегменту трека может
1247 отвечать только один внутренний сегмент. Однако один внутренний сегмент
1248 может быть объединен с двумя внешними сегментами, имеющими отдельные
1249 или общее попадание во времяпролётную систему. Также может быть, что два
1250 различных внутренних и внешних сегмента указывают на одно и то же МЭТА-
1251 попадание. Количество комбинаций сильно зависит от количества попаданий в
1252 МДС и, следовательно, от центральности столкновения. Задача состоит в том,
1253 чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Это делается про-
1254 цедурой, называемой сортировкой треков. Треки сортируются в соответствии
1255 с их качеством реконструкции, т.е. по χ_{RK}^2 . Выбирается комбинация с лучшим
1256 χ_{RK}^2 , и все ее компоненты помечаются флагом `kIsUsed`. Затем они удаляются из
1257 списка, и процедура продолжается для оставшихся комбинаций треков. Следуя
1258 этой процедуре, гарантируется, что ни один компонент трека не использует-
1259 ся дважды в анализе. Выбор правильной комбинации треков имеет решающее
1260 значение, поскольку он может повлиять как на определение импульса, так и на
1261 определение времени пролета. Например, когда трек пиона сопоставляется с по-
1262 паданием во времяпролётную систему от протона, это приводит к неправильно
1263 рассчитанным массам.

1264 Для измерения направленного потока использовались траектории заря-
1265 женных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Тра-
1266 ектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия
1267 более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.2 показано распределение

восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

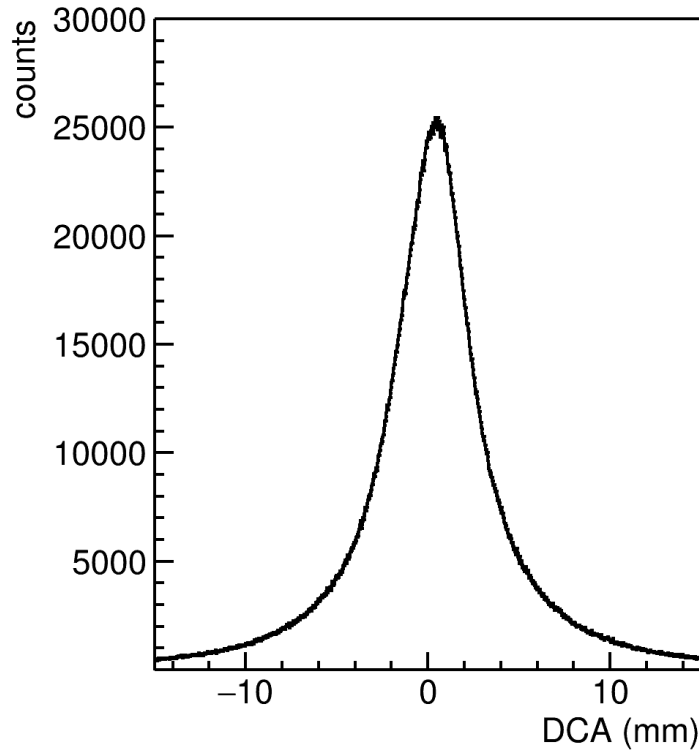


Рисунок 3.2 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

3.1.3 Идентификация протонов

Для измерения времени пролёта, установка HADES оборудована время-пролётными системами TOF и RPC, которые располагаются за трековой системой (см. рис. 2.1). Детектор TOF состоит из сцинтиляционных стержней, ориентированных радиально. Детекторная подсистема RPC представляет из себя набор резистивных плоскостных камер. Идентификация частиц проводилась методом времени пролёта. На рис. 3.3 представлено распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной ско-

1278 рости β и импульсу делённому на заряд p/q . Используя соотношение:

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad (3.1)$$

1279 где p — импульс частицы, m — ее масса, $\beta = v/c$, ее относительная скорость, можно рассчитать массу частицы.

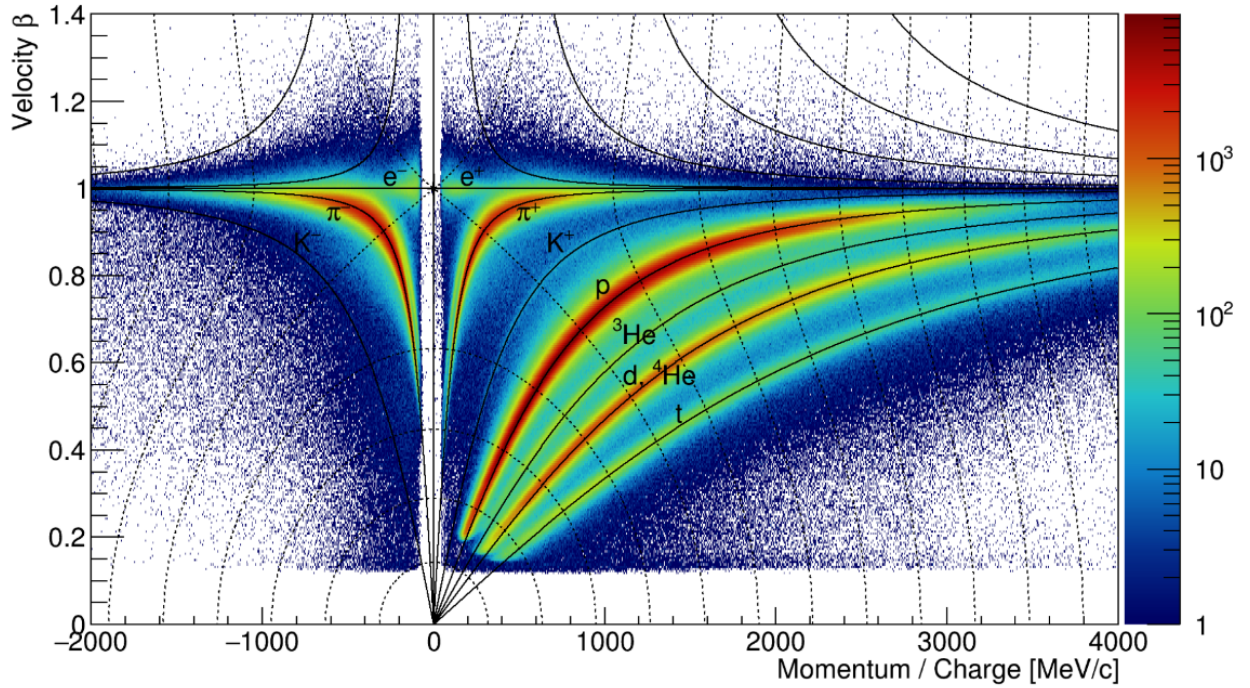


Рисунок 3.3 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q .

1280

1281 Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой систе-
 1282 мой HADES по квадрату массы m^2 и импульсу делённому на заряд p/q представ-
 1283 лено на рис. 3.4 (слева). Ожидается, что массы рожденных частиц, измеренные
 1284 времяпролётным методом будут распределены согласно нормальному распреде-
 1285 лению. Среднее этого распределения для каждого типа частиц не должно зави-
 1286 сать от импульса частицы, однако в эксперименте наблюдается сдвиг в сторону
 1287 меньших значений для протонного пика. Этот систематический сдвиг может
 1288 быть объяснён ошибкой при измерении частиц с малыми импульсами. Боль-
 1289 шая кривизна траектории может приводить к ошибкам при ее реконструкции.
 1290 Ширина распределения для каждого вида частиц увеличивается с ростом им-

1291 пульса. Этот эффект объясняется ограниченным разрешением времяпролётной
 1292 системы, в которой при больших импульсах время пролёта восстанавливается
 1293 с большей относительной ошибкой. Каждый из пиков для разных типов ча-
 1294 стиц аппроксимируется функцией гаусса в узких диапазонах импульса. Затем
 1295 на основании этих аппроксимаций происходит отбор кандидатов в частицы для
 каждого типа. Отобранные протоны представлены на рис. 3.4 (справа).

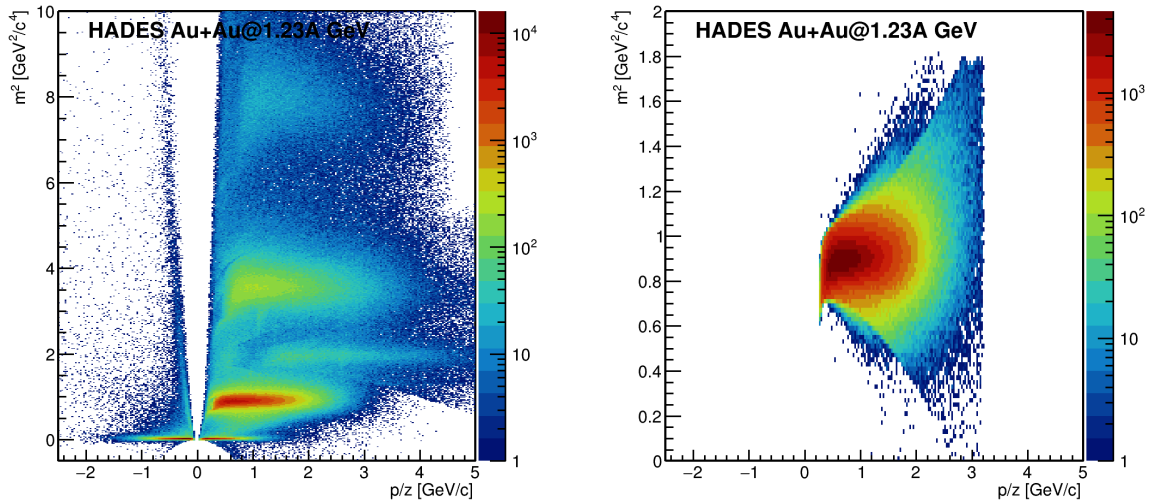


Рисунок 3.4 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

1296

1297

3.1.4 Определение центральности столкновения

1298 Центральность столкновений в эксперименте HADES была определена на
 1299 основе числа срабатываний времяпролётной системы. Регистрация столкнове-
 1300 ния выполняется по величине, пропорциональной множественности рожденных
 1301 в столкновении частиц. Триггер столкновения вырабатывается при превыше-
 1302 нии сигналом заданного порога. Наиболее вероятными являются перифериче-
 1303 ские столкновения, однако в силу малой множественности эти столкновения
 1304 могут не вырабатывать необходимый сигнал для срабатывания триггера. Это
 1305 приводит к тому, что экспериментальное распределение множественности сме-

1306 щается в сторону более центральных столкновений. Определенные классы цен-
 1307 тральности по такому распределению множественности тоже будут смещены.
 1308 К примеру, на рис. 3.5 представлено сравнение множественности срабатываний
 1309 времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкнове-
 1310 ниях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.
 1311 Максимальная множественность в столкновениях ядер золота почти в 2 раза
 1312 превышает максимальную множественность в столкновениях ядер серебра при
 1313 одной энергии. Для всех систем и энергий заметен спад в распределении для
 1314 небольших значений множественности, который объясняется ограниченной эф-

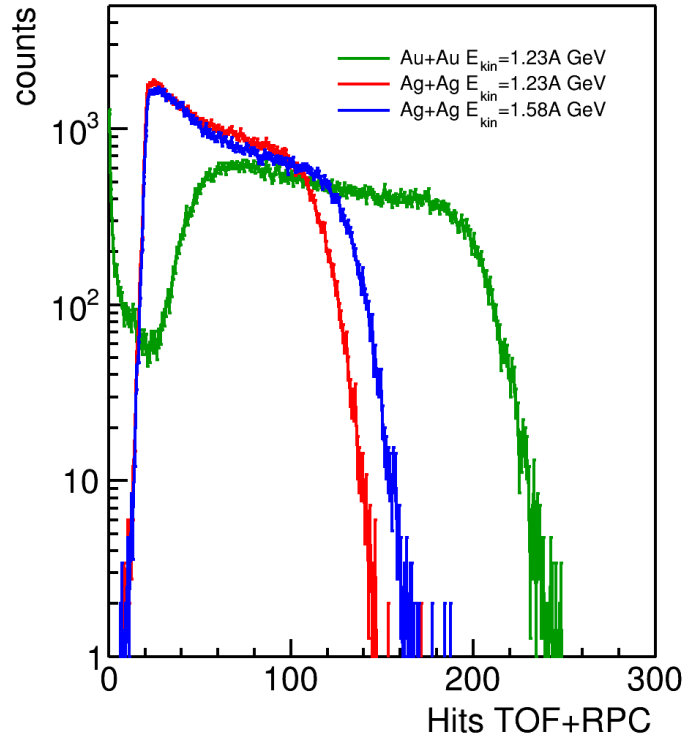


Рисунок 3.5 — Сравнение множественности срабатываний времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.

1315

1316 Для восстановления истинного распределения множественности с полным
 1317 сечением неупругого взаимодействия и сопоставления классов центральности
 1318 со средними значениями геометрических параметров в этих классах использо-
 1319 вался метод МК-Глаубера [56]. При помощи модели МК-Глаубера (параметры
 1320 распределения Вудса-Саксона (1.6): $R = 6.55$ фм и $a = 0.52$ фм [64]) разыг-
 1321 рывалось число нуклонов-участников N_{part} и число нуклон-нуклонных столк-

centrality	Au+Au 1.23A GeV		Ag+Ag 1.23A GeV		Ag+Ag 1.58A GeV	
	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$
0–5%	180	-	102	-	116	-
5–10%	157	180	90	102	101	116
10–15%	136	157	79	90	89	101
15–20%	117	136	68	79	77	89
20–25%	99	117	58	68	66	77
25–30%	82	99	49	58	57	66
30–35%	68	82	41	49	48	57
35–40%	55	68	34	41	41	48

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

новений N_{col} . Затем, варьируя параметры отрицательного биномиального распределения f , μ и k , моделированное распределение множественности подгонялось под экспериментально измеренное распределение числа срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC. Подгонка выполнялась в области высокой эффективности триггера. Восстановленное распределение множественности из связки МК-Глаубера и отрицательного биномиального распределения было разбито на классы центральности. В каждом классе центральности из модели МК-Глаубера были извлечены средние значения геометрических параметров.

На рис. 3.6 слева представлено распределение множественности срабатываний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Маркерами разных цветов обозначены данные, собранные с различными триггерами: "min-bias" — триггер минимального смещения множественности и "central" — триггер центральных событий. Красная линия обозначает восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности с полным сечением. Вертикальные линии обозначают границы классов центральности по множественности. Для триггера центральных событий (зеленые маркеры) наблюдается хорошее согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для классов центральности 0-30%. Триггер минимального смещения множественности (синие маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Справа представлено распределение столкновений по множественности и прицельному параметру из модели МК-Глаубера. Горизонтальными пунктирными линиями обозначены границы классов центральности. Для каждого из классов центральности было рассчитано среднее значение прицельного параметра.

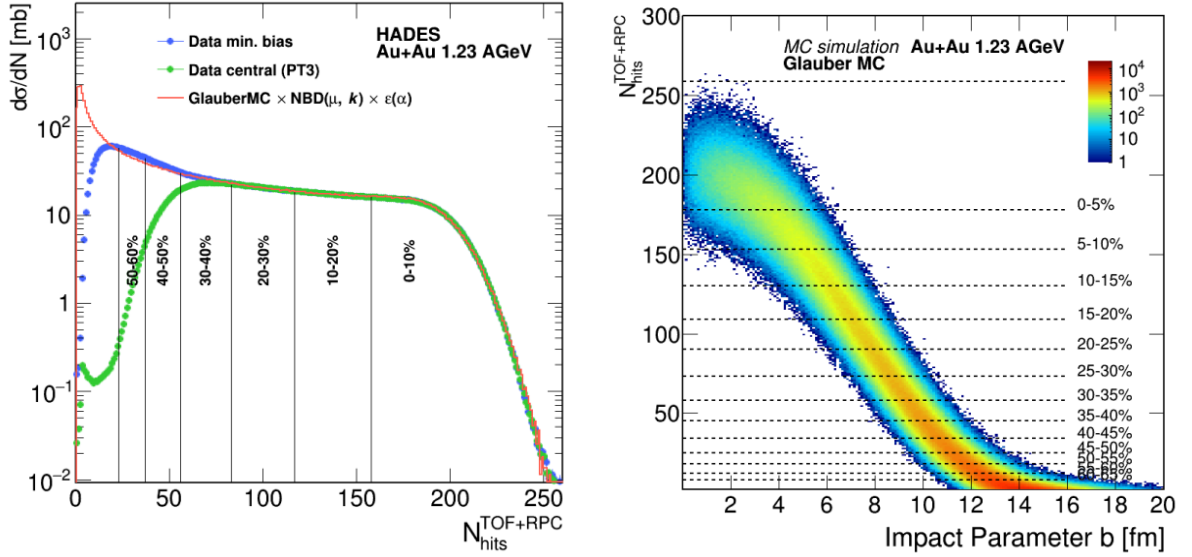


Рисунок 3.6 — Слева: распределение множественности срабатываний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа: распределение разыгранной множественности методом МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.

3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов была рассчитана при помощи Монте-Карло моделирования отклика детектора. В качестве входных данных использовалась физическая модель DCM-QGSM-SMM [65; 66]. Реалистичный отклик детекторов был смоделирован при помощи программного пакета GEANT3. Далее по модели отклика детектора была произведена реалистичная реконструкция. Эффективность реконструкции определяется формулой:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

где $e(y, p_T)$ — эффективность реконструкции для данных значений поперечного импульса (p_T) и быстроты (y), N_{rec} — число реконструированных частиц, N_{sim} — число смоделированных частиц. На рис. 3.7 представлена зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

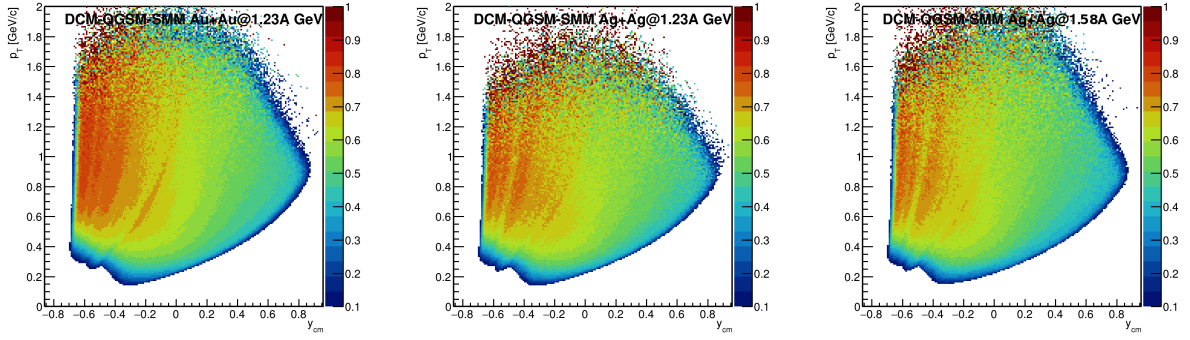


Рисунок 3.7 — Зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

3.1.6 Измерение направленного потока протонов v_1

Кинематические области используемые для определения Q_1 векторов

Оценка плоскости симметрии в работе производилась по асимметрии распределения заряда спектаторов в детекторе FW. На рис. 3.8 представлено распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду $Z = 1$ (signal=100). Также наблюдаются пики для зарядов $Z = 2$ и $Z = 3$. События срабатывания модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

Q_1 -вектора из сцинтилляционной стенки вычислялись согласно формуле (1.17) с $n = 1$:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.3)$$

где ϕ — азимутальный угол и w_k — сигнал в k -м модуле. Нормировочный коэффициент в случае метода скалярного произведения был равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$, а в

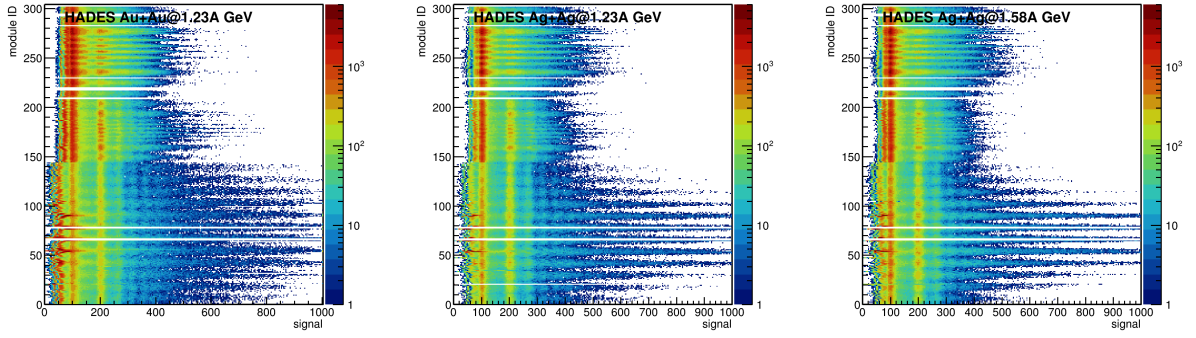


Рисунок 3.8 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$. Модули детектора FW были разделены на 3 группы: центральные (W1), средние (W2) и периферические (W3). Схематически разными цветами модули W1, W2 и W3 показаны на рис. 3.9.

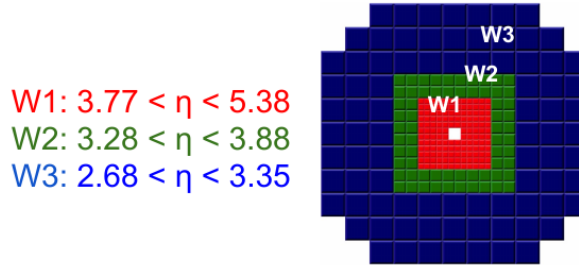


Рисунок 3.9 — Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычисляется плоскость симметрии.

1375

Для оценки систематической ошибки вызванной непотоковыми корреляциями были введены 2 дополнительных Q_1 -вектора из треков заряженных частиц. Векторы Q_1 были построены из протонов с поперечным импульсом $p_T < 2.0$ ГэВ с быстротами $0.35 < y_{cm} < 0.55$ (Mf) и $-0.55 < y_{cm} < -0.35$ (Mb). Для Q_1 -векторов из треков заряженных частиц вычисления производились согласно формуле (1.10):

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \sin \phi_k, \end{aligned} \tag{3.4}$$

1382 где ϕ_k — азимутальный угол импульса k -й частицы. Для метода скалярного
 1383 произведения нормировочный коэффициент $C = N$, в случае метода плоскости
 1384 события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$.

1385 Схематически расположение полученных векторов в плоскости η - p_T изображено на рис 3.10.

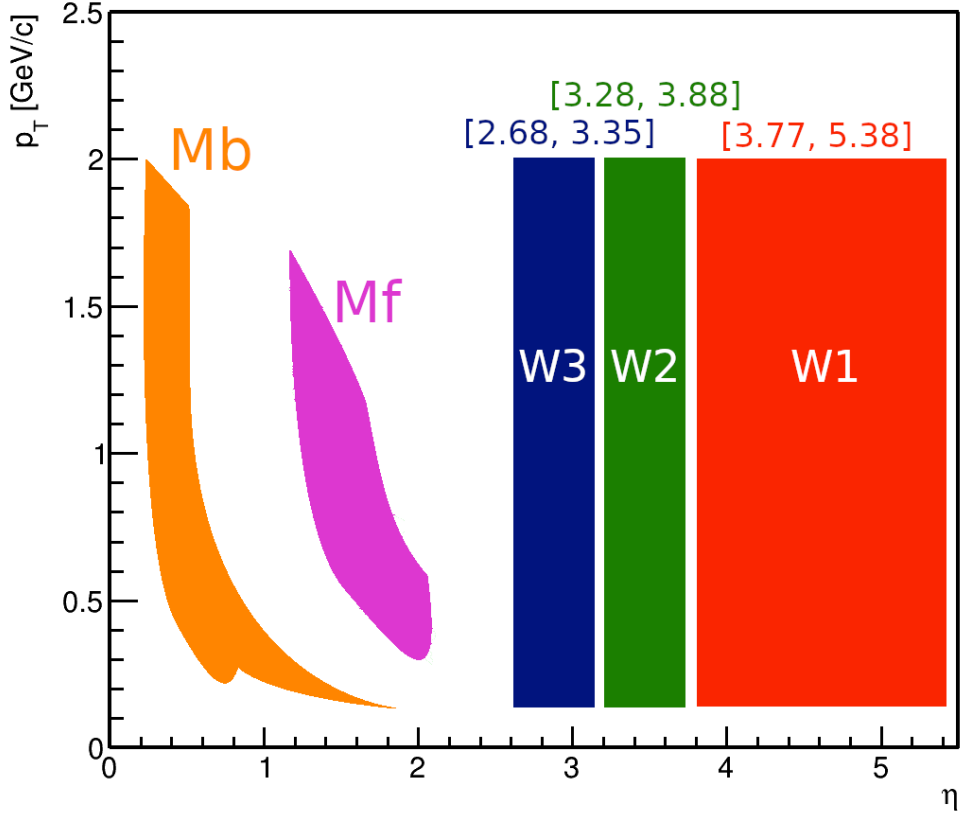


Рисунок 3.10 — Акцептанс по псевдобыстроте η для подсобытий из FW и поперечному импульсу p_T для подсобытий из MDC, использованных для расчета направленного потока протонов в столкновениях ядер золота и серебра.

1386

1387 Вычисление поравочного коэффициента разрешения R_1

1388 Для расчета разрешения методом случайных подсобытий два вектора бы-
 1389 ли определены из модулей детектора FW. Модули были распределены в две

1390 группы случайным образом для каждого события. Разрешение вычислялось
1391 согласно формуле (1.14) с $n = 1$:

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.5)$$

1392 На рис. 3.11 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии
1393 рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения.
1394 Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности срав-
1395 нить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симмет-
рии.

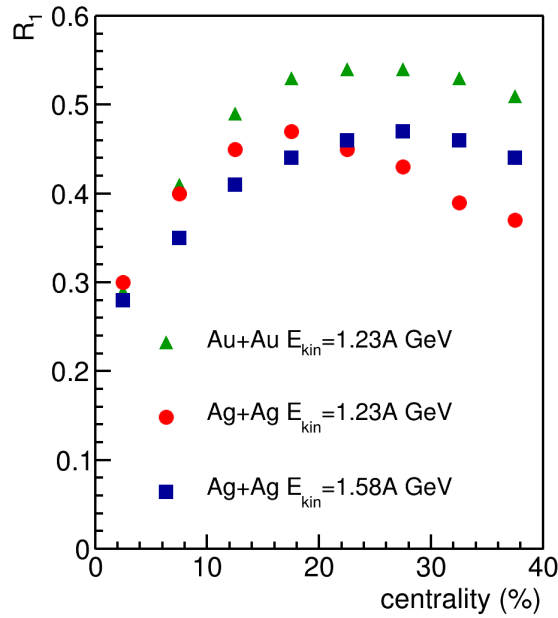


Рисунок 3.11 — Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения.

1396
1397 Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось соглас-
1398 но формуле (1.15):

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.6)$$

1399 Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе введены 5
1400 Q_1 -векторов. Используя в методе трех подсобытий различные комбинации век-
1401 торов, можно оценить остаточные эффекты из-за непотоковых корреляций.
1402 Очевидно, что разрешение плоскости симметрии, посчитанное с использованием
1403 различных комбинаций, должны совпадать, а возможная разница будет связана

с эффектами не относящимися к коллективному движению частиц. Исключая из анализа разрешение полученное при помощи комбинаций, в которых два или более векторов коррелируют по непотоковому каналу, можно значительно уменьшить вклад непотоковых корреляций в полученные результаты. Таким образом, систематическая ошибка из-за эффектов, не связанных с коллективным движением частиц может быть рассчитана следующим образом:

$$\delta_{NF} = R_1\{a(b,c)\} - R_1\{a(d,e)\}, \quad (3.7)$$

где δ_{NF} — ошибка из-за непотоковых корреляций, а буквами от a до e обозначены различные Q_1 -вектора.

Разрешение плоскости симметрии $W1$, полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов, показано на рис 3.12 [67]. Разрешение $R_1\{W1(W2,W3)\}$ заметно отличается от значений, полученных при помощи других комбинаций. Этот эффект может быть объяснён наличием непотоковых корреляций между парами Q_1 -векторов $W1$ и $W2$, $W2$ и $W3$. Эти векторы не имеют достаточного разделения по скорости, поэтому в значительной степени могут быть подвержены непотоковым корреляциям. В столкновениях $Ag+Ag$ при обеих энергиях, $R_1\{W1(Mf,Mb)\}$ также значительно отклоняется от среднего результата. Это может быть вызвано наличием корреляций из-за закона сохранения импульса между векторами Mf и Mb . В столкновениях $Au+Au$ этот эффект менее выражен в силу большей множественности рождённых частиц.

3.1.7 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

Азимутальный акцептанс трековой системы в зависимости от скорости частицы приведён на рис. 3.13. Азимутальный акцептанс трековой системы не является однородным, поскольку стыки секций трековой системы не способны регистрировать заряженные частицы. Неоднородность увеличивается с ростом скорости, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла θ .

Для коррекции азимутальной неоднородности акцептанса был использован метод, предложенный в [58]. Поправки применялись для коррекции азиму-

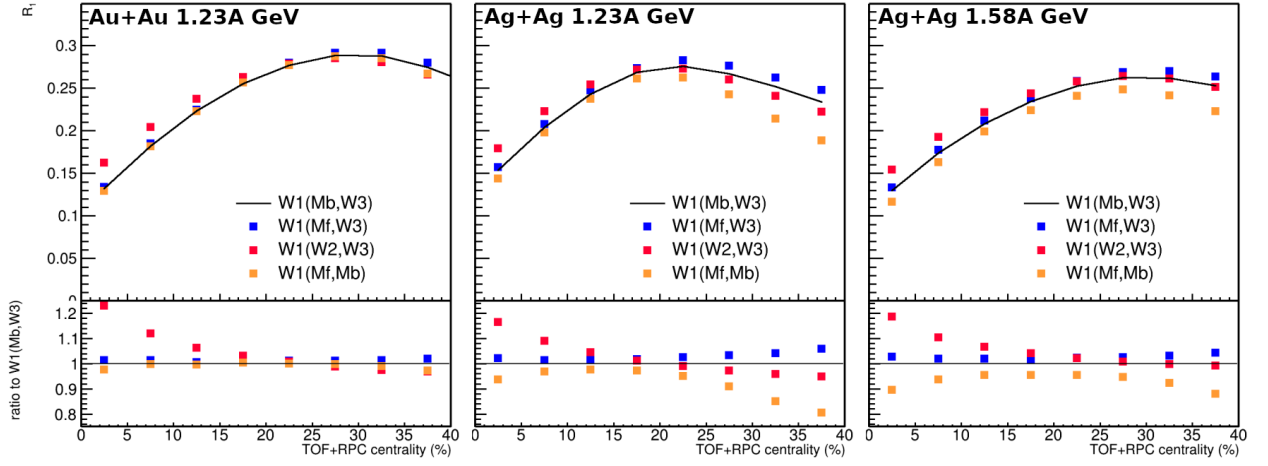


Рисунок 3.12 — Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

1432 тальной неоднородности акцептанса детектора мультидифференциально. Для
 1433 Q_1 -векторов коррекции применялись в каждом классе центральности от 0% до
 1434 40% с шагом 5%. Для поправок на азимутальную неоднородность трекинга,
 1435 коррекции на u_1 -вектор применялись аналогично в каждом классе центральности
 1436 а также дифференциально по поперечному импульсу p_T и быстроте y_{cm} .
 1437 Остаточные эффекты азимутальной неоднородности акцептанса в данной работе
 1438 оцениваются как разность между корреляцией компонент u_1 и Q_1 -векторов:

$$\delta_{acc.} = |\langle x_1 X_1 \rangle - \langle y_1 Y_1 \rangle|, \quad (3.8)$$

1439 где $\delta_{acc.}$ — остаточная ошибка после применения коррекций, x_1 и y_1 , и X_1 и Y_1
 1440 — компоненты u_1 и Q_1 -векторов соответственно.

1441 Сравнение $v_1^{uncorr.}$ ($v_1^{uncorr.} = \langle x_1 X_1 \rangle = \langle y_1 Y_1 \rangle$), полученного с использо-
 1442 ванием различных компонент u_1 и Q_1 -векторов, представлено на рис 3.14. На-
 1443 правленный поток не корректирован на разрешение плоскости симметрии для
 1444 оценки вклада неоднородного акцептанса трековой системы. После применения
 1445 поправок на азимутальную анизотропию акцептанса, остаточный эффект со-
 1446 ставляет 2%.

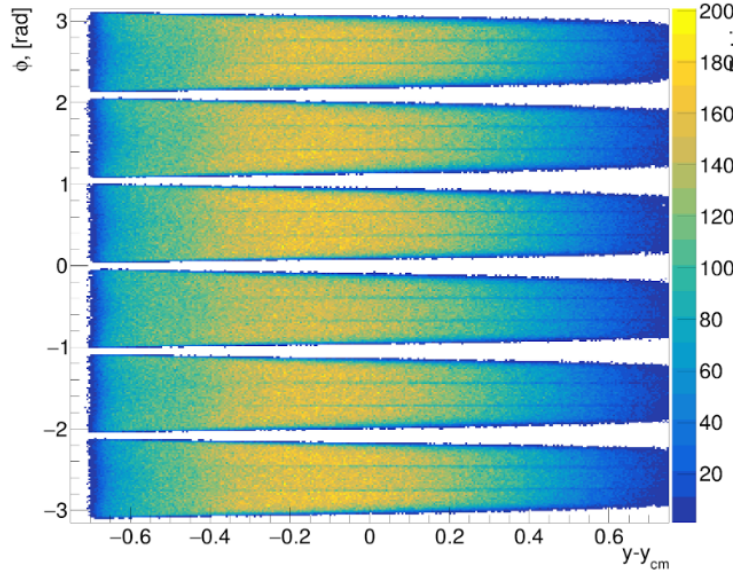


Рисунок 3.13 — Азимутальный акцептанс трековой системы эксперимента NADES в зависимости от быстроты частицы.

3.1.8 Оценка вклада непотоковых корреляций

1447

1448

1449

1450

Направленный поток v_1 измерялся как проекция вектора частиц u_1 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.9)$$

1451

1452

1453

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической области и всем событиям.

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

Для оценки систематики из-за непотоковых корреляций в полученных результатах v_1 , был использован аналогичный метод, что и для разрешения плоскости симметрии. Для каждой плоскости симметрии, направленный поток может быть скорректирован на поправочный коэффициент разрешения рассчитанный с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Сравнивая значения поправочного коэффициента, полученного при помощи различных комбинаций, можно оценить вклад непотоковых корреляций между Q_1 -векторами. Для проверки величины непотоковых корреляций между векторами частиц u_1

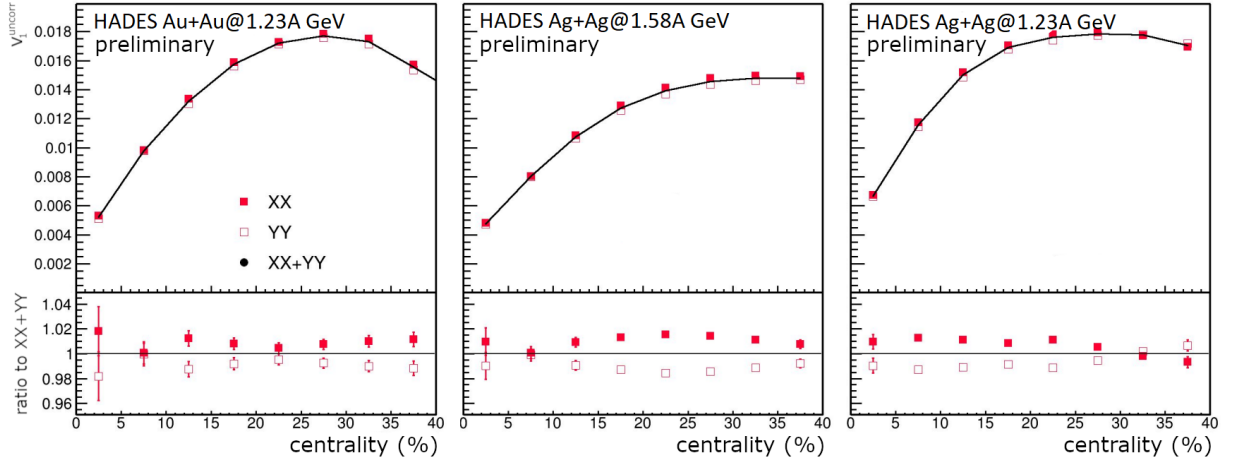


Рисунок 3.14 — Сравнение компонент корреляции $\langle u_1 Q_1 \rangle$ после применения поправок на азимутальную неоднородность детектора для столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

и вектором плоскости симметрии Q_1 , можно сравнить значения v_1 , полученные относительно различных плоскостей симметрии. Таким образом, сравнивая направленный поток v_1 , полученный относительно различных плоскостей симметрии и деленный на поправочный коэффициент разрешения, вычисленный с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов можно оценить вклад непотоковых корреляций в измеренные значения v_1 .

На рис. 3.15 представлен направленный поток протонов v_1 , рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, в зависимости от центральности столкновения, измеренный относительно различных Q_1 -векторов [67]. Коррекция на поправочный коэффициент разрешения выполнена с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Результаты для комбинаций подсобытий, разделенных по быстроте, таких как например, $W1(Mf, W3)$ и $W1(Mb, W3)$ согласуются между собой в пределах 2%, за исключением наиболее центральных событий. Результаты для v_1 , полученные с использованием комбинации не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (например $W1(W2, W3)$) значительно отличаются. Направленный поток протонов v_1 , измеренный относительно различных плоскостей симметрии W1 и W3, так же согласуется в пределах 2%. Значения v_1 протонов, полученные относительно

треков заряженных частиц Mf , систематически отличается от результатов полученных относительно плоскостей $W1$ и $W3$. Отсюда можно сделать вывод о недостаточном разделении по быстроте между подсобытием Mf и рожденными протонами, для которых производились измерения. В то же самое время, разделение по быстроте между зарегистрированными протонами и подсобытиями $W1$ и $W3$ достаточно. В дальнейшем, в качестве значений v_1 протонов будет использовано среднее по всем комбинациям Q_1 -векторов, разделенных по быстроте.

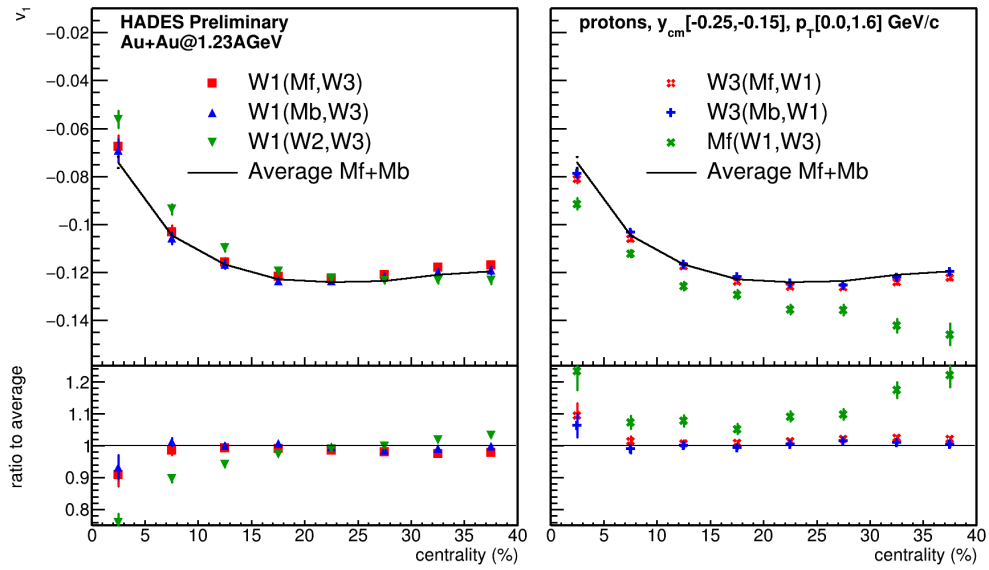


Рисунок 3.15 — Зависимость направленного потока протонов v_1 рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от центральности столкновения. v_1 измерен при помощи различных комбинаций Q_1 -векторов.

Слева представлены значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия $W1$, справа — внешнего подсобытия $W3$ и подсобытия из треков заряженных частиц Mf . Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

1489

1490 Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

Измерения направленного потока в [68] были выполнены используя метод плоскости события, в котором вводится нормировка модуля Q_1 -вектора на

1491

1492

единицу. Такая нормировка может приводить к тому, что измеренные значения v_1 , в зависимости от числа частиц, которые были использованы для построения Q_1 -вектора, будут лежать между двумя пределами: $(\langle v_1 \rangle, \sqrt{\langle v_1^2 \rangle})$. В то же самое время, метод скалярного произведения в независимости от числа частиц даёт измеренный $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$. Для оценки возможной систематики, связанной с этим методом измерения v_1 , направленный поток был рассчитан методом скалярного произведения. Сравнение результатов полученных этими двумя методами позволит оценить вклад нелинейной зависимости $v_1\{EP\}$ от акцептанса установки и реального значения v_1 .

На рисунке 3.16 представлен измеренный методом плоскости события и скалярного произведения направленный поток протонов рожденных в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ в зависимости от центральности [62]. Значения v_1 , полученные различными методами, хорошо согласуются между собой с учетом статистической ошибки.

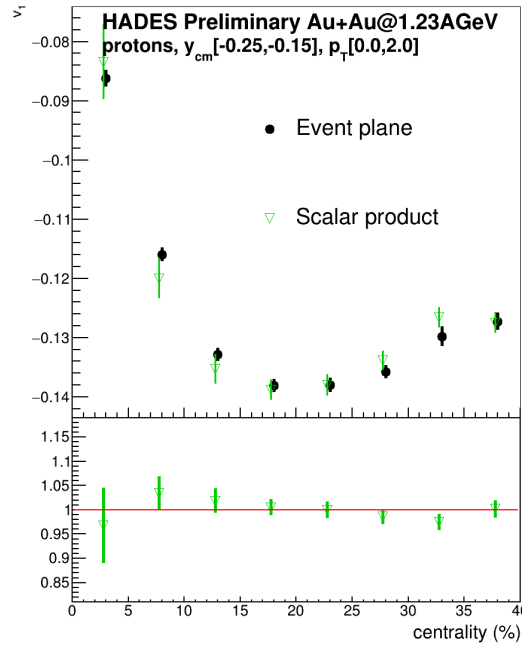


Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов v_1 , рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ от центральности столкновения. Результаты показаны для методов скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP).

1507 Сравнение методов случайных подсобытий и метода трёх подсобытий

1508 На рис. 3.17 показан направленный поток v_1 протонов, рожденных в столк-
 1509 новении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии
 1510 $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (спра-
 1511 ва) в зависимости от центральности столкновения. Результаты представлены
 1512 для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий. Для столкнове-
 1513 ний Au + Au при при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева) разница между двумя
 1514 методами вычисления корректировочного коэффициента разрешения составля-
 1515 ет менее 5% для среднецентральных столкновений. Однако для меньшей си-
 1516 стемы столкновения, разница значительно больше. Это может быть объяснено
 1517 меньшей множественностью рожденных частиц и спектаторов, и большим от-
 1518 носительным вкладом непотоковых корреляций между Q_1 -векторами, исполь-
 1519 зуемыми для расчета разрешения плоскости симметрии. Наибольшая разница
 1520 между двумя методами наблюдается для столкновений Ag + Ag при энергии
 1521 $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа). Этот факт объясняется меньшим значением направ-
 1522 ленного потока v_1 спектаторов, отсюда больший относительный вклад непото-
 1523 ковых корреляций. На основании этого наблюдения, можно сделать вывод о
 ненадёжности метода случайных подсобытий для более лёгких систем.

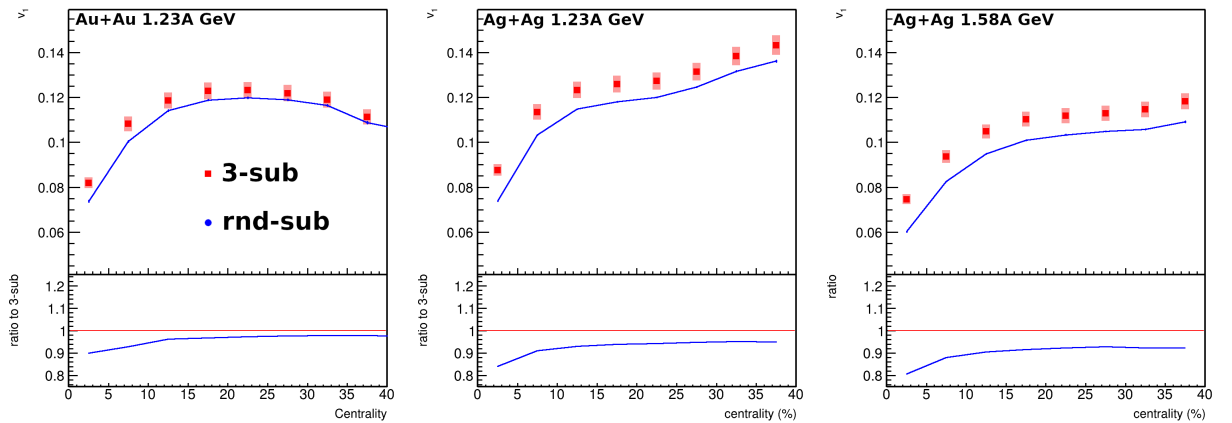


Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока v_1 от центральности для протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа). Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий.

Оценка итоговой систематики в значения v_1 от непотоковых корреляций

На рис. 3.18 представлена зависимость направленного потока протонов рожденных в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ [68]. Получение независимого измерения направленного потока v_1 и вычисленные значения ошибки из-за непотоковых корреляций позволило коллаборации позволить опубликовать имеющиеся результаты [62; 69].

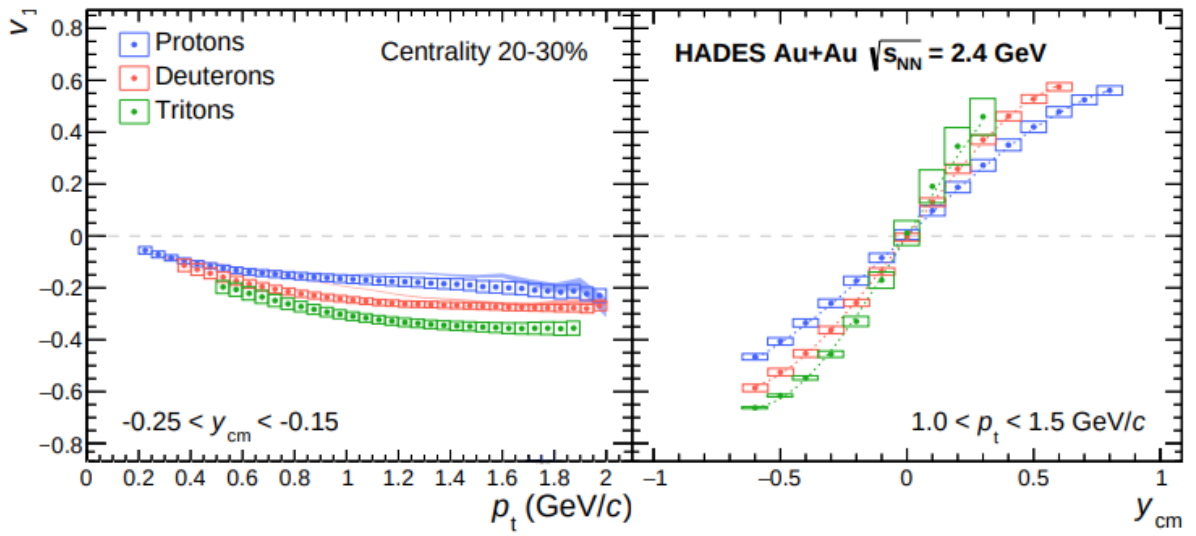


Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от поперечного импульса (справа) и быстроты (слева) [68].

3.2 Модель Jet A-A Model (JAM)

На рис. 3.19 представлено сравнение экспериментальных данных для v_1 и v_2 протонов с предсказаниями теоретической модели JAM с различными потенциалами среднего поля. В [70] проводится детальное сравнение существующих экспериментальных данных для направленного потока протонов с теоретическими вычислениями транспортных моделей. Обнаружено, что в области энергий

1538 $\sqrt{s_{NN}} = 2.2 - 2.4$ ГэВ лучше всего экспериментальные измерения v_1 и v_2 прото-
 1539 нов описываются моделью Jet A-A Model (JAM) с импульсно-зависимым потен-
 1540 циалом MD3, который отвечает коэффициенту несжимаемости $K = 380$ МэВ.
 1541 Более подробное описание параметров EOS для данного потенциала можно най-
 1542 ти в [71]. Для сравнения полученных данных с теоретическими предсказаниями
 была использована модель JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD3.

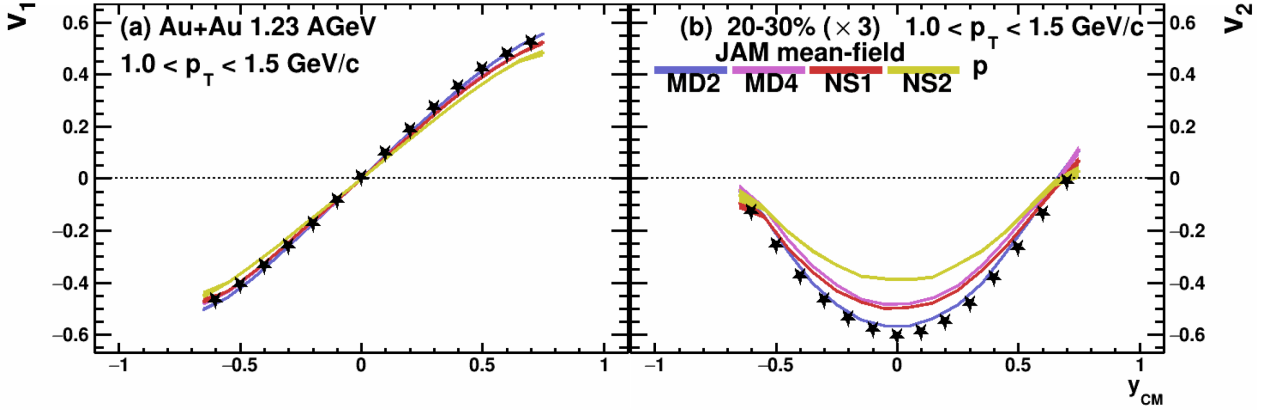


Рисунок 3.19 — Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с теоретическими предсказаниями модели JAM с различными потенциалами.

Рисунок взят из [70].

3.2.1 Вычисление статистических погрешностей

1545 Некоторые Q_n -вектора участвуют одновременно в нескольких корреляци-
 1546 ях, к примеру как в уравнении (??). Корреляции $\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle$, $\langle Q_1^a, Q_1^c \rangle$ и $\langle Q_1^b, Q_1^c \rangle$ не
 1547 являются независимыми измерениями, поэтому ошибки этих измерений скор-
 1548 релированы. В этом случае погрешность косвенных измерений, описываемая
 1549 формулой ниже не является правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \delta c\right)^2}, \quad (3.10)$$

1550 где f — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых a , b и c .

1551 В данной работе для подавления корреляции ошибок использовался ме-
 1552 тод Bootstrap [72]. Суть этого метода заключается в разбиении выборки на

1553 неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка будет выражаться
 1554 как среднеквадратичное отклонение распределения величины f , вычисленной
 1555 в каждом поднаборе:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (3.11)$$

1556 где w_k — множественность данного поднабора, f_k — величина, вычисленная в
 1557 данном поднаборе, $\langle f \rangle$ — величина, вычисленная по всей выборке.

3.3 Эксперимент BM@N

3.3.1 Моделирование отклика установки

Разработанная физическая программа измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N была проверена на реалистичном Монте-Карло моделировании отклика детектора. В качестве входных данных моделирования были использованы две физические модели столкновения тяжелых ионов. Модель DCM-QGSM-SMM (Dubna Cascade Model, Quark-Gluon String Model, Statistical Multifragmentation Model) [65; 66] реалистично описывает выход спектаторных фрагментов, однако неудовлетворительно воспроизводит коллективную анизотропию рожденных частиц. Эта модель была использована для проверки разработанных методов вычисления поправочного коэффициента разрешения в эксперименте BM@N.

Модель JAM (Jet-A-A Model) [40; 71; 73] с импульсно-зависимым потенциалом MD3 дает реалистичный сигнал коллективной анизотропии рожденных барионов, однако в модели отсутствуют фрагменты с массовым номером $A > 1$. Данная модель была использована для проверки коррекций на неоднородность детектора и возможности алгоритмов реконструкции восстановить сигнал коллективной анизотропии.

На рис. 3.20 показано импульсное разрешение трековой системы в зависимости от импульса частицы. Различными цветами и маркерами показаны различные энергии столкновения ядер Xe и Cs. Разрешение падает с уменьшением энергии столкновения. Этот эффект связан с уменьшением магнитного поля, при уменьшении энергии столкновения. При энергии $E_{kin}=2A$ ГэВ, экспериментальная установка работает с магнитным полем 0.4 Тл, при энергии $E_{kin}=3A$ ГэВ магнитное поле 0.6 Тл и при энергии $E_{kin}=4A$ ГэВ — 0.8 Тл.

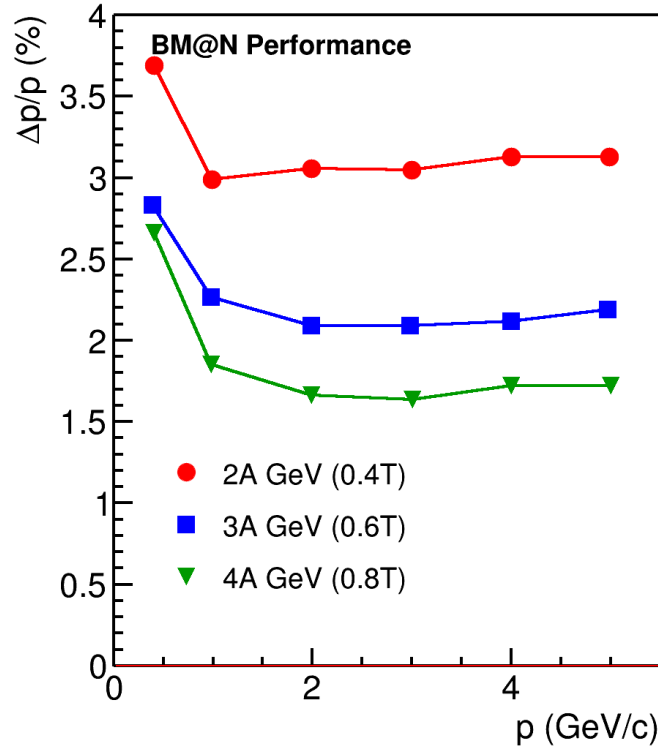


Рисунок 3.20 — Разрешение трековой системы по импульсу в эксперименте BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная энергия столкновения.

3.3.2 Определение центральности

1583

1584 В эксперименте BM@N центральность была определена при помощи ме-
 1585 тода Монте-Карло Глаубера, в качестве множественности использовалось чис-
 1586 ло восстановленных траекторий заряженных частиц [74]. В качестве парамет-
 1587 ров распределения Вудса-Саксона (1.6) использовались следующие значения:
 1588 Xe ($A = 129$, $Z = 54$, $R = 5.46$ фм, $a = 0.57$ фм) и Cs ($A = 133$, $Z = 55$,
 1589 $R = 6.125$ фм, $a = 0.5$ фм). Далее согласно процедуре, описанной в секции 1.4.1,
 1590 были разыграны параметры N_{part} , N_{col} и путем варьирования f , μ и k достига-
 1591 лось наилучшее согласие смоделированной множественности с эксперименталь-
 1592 ной. Восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности
 1593 при полном сечении неупругого взаимодействия было разбито на классы цен-
 1594 тральности по 5% и 10%.

1595 На рис. 3.21 слева представлено распределение множественности заря-
 1596 женных частиц для Монте-Карло моделирования столкновений Xe+Cs(I) при

1597 энергии $E_{kin}=4A$ ГэВ. Открытыми маркерами обозначено распределение мно-
 1598 жественности заряженных траекторий после полной цепочки реконструкции
 1599 событий модели DCM-QGSMSMM. Синими треугольниками представлено рас-
 1600 пределение множественности полученное методом МК-Глаубра. Вертикальны-
 1601 ми линиями обозначены границы классов центральности. Модель Монте-Карло
 1602 Глаубера хорошо описывает распределение множественности в границах 0-80%
 1603 класса центральности. Справа представлены значения среднего прицельного па-
 1604 раметра в каждом классе центральности по множественности. Открытые сим-
 1605 волы обозначают значения, полученные из модели DCM-QGSMSMM. Синие
 1606 треугольники — значение, извлеченные из модели МК-Глаубера. Наблюдается
 1607 хорошее согласие между реконструированными значениями прицельного пара-
 метра и настоящими из DCM-QGSMSMM.

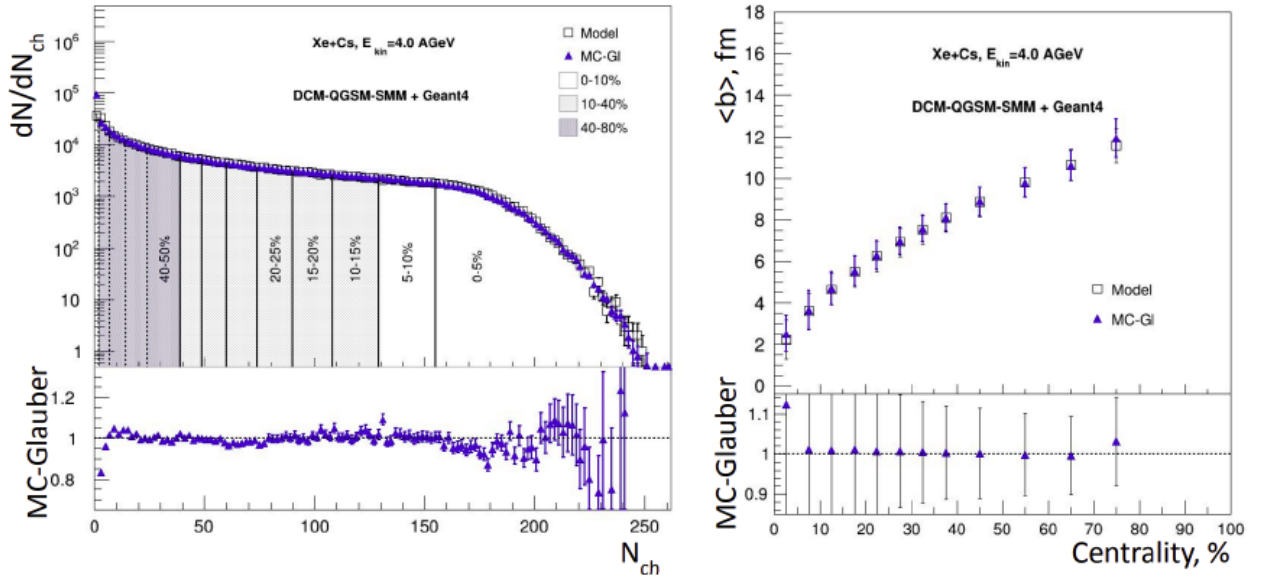


Рисунок 3.21 — Слева: распределение множественности заряженных частиц в эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены границы классов центральности. Справа: значения среднего прицельного параметра в классах центральности, определенных по множественности.

3.3.3 Критерии отбора и идентификация частиц

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

Для каждого из детекторов была построена зависимость квадрата массы делённого на квадрат заряда m^2/q^2 от импульса p/q . На рис. 3.22 сверху, представлено распределение квадрата массы заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). В узких диапазонах поперечного импульса распределение частиц по квадрату массы было аппроксимировано гауссовой функцией. На рис. 3.22 снизу, представлены кандидаты в протоны, которые лежат не дальше 2σ от пика квадрата массы.

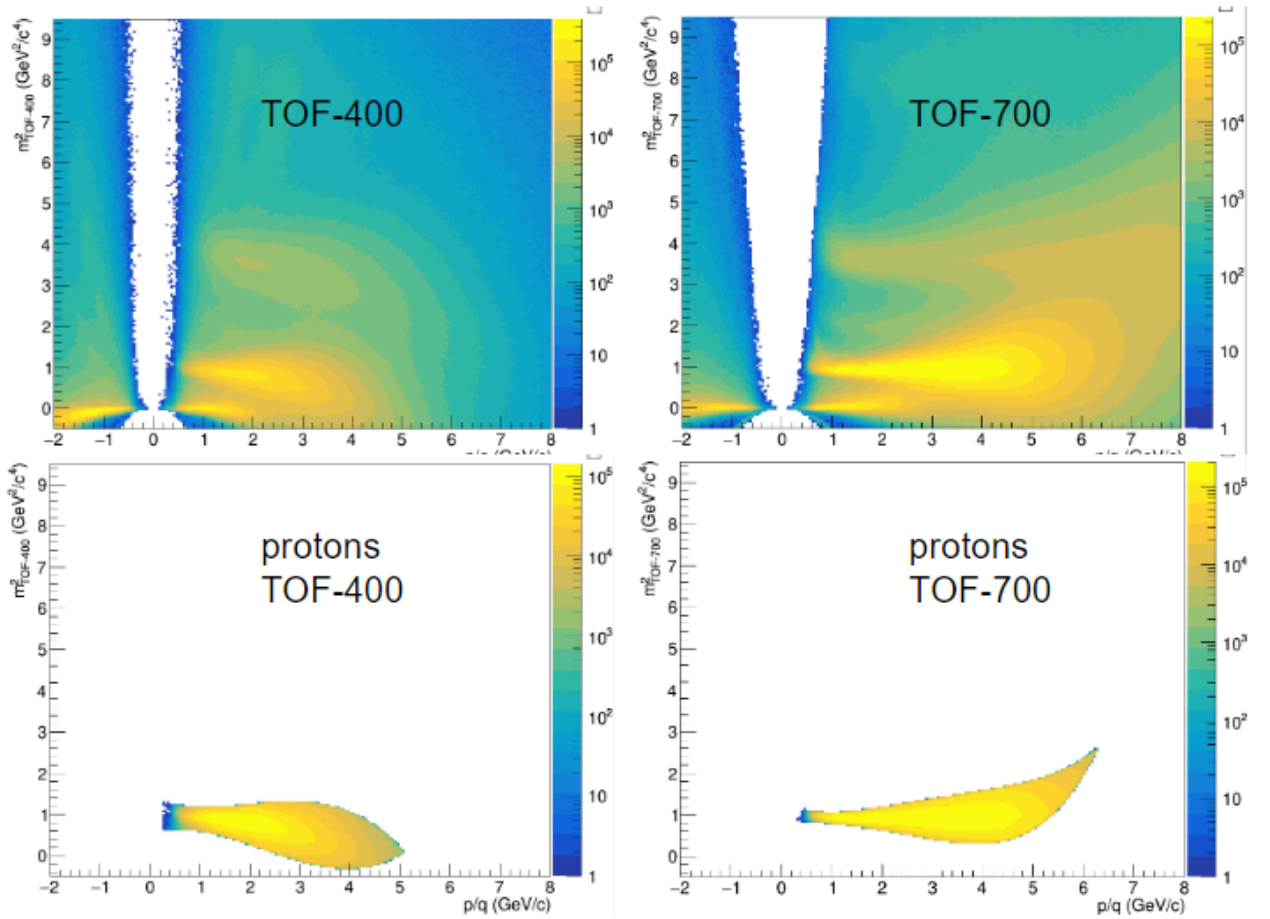


Рисунок 3.22 — Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены распределения для всех заряженных частиц, снизу — для отобранных протонов.

1616

1617

1618

На рис. 3.23 представлено распределение протонов по быстрой y_{cm} и поперечному импульсу p_T идентифицированных при помощи TOF-400 (слева свер-

ху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).

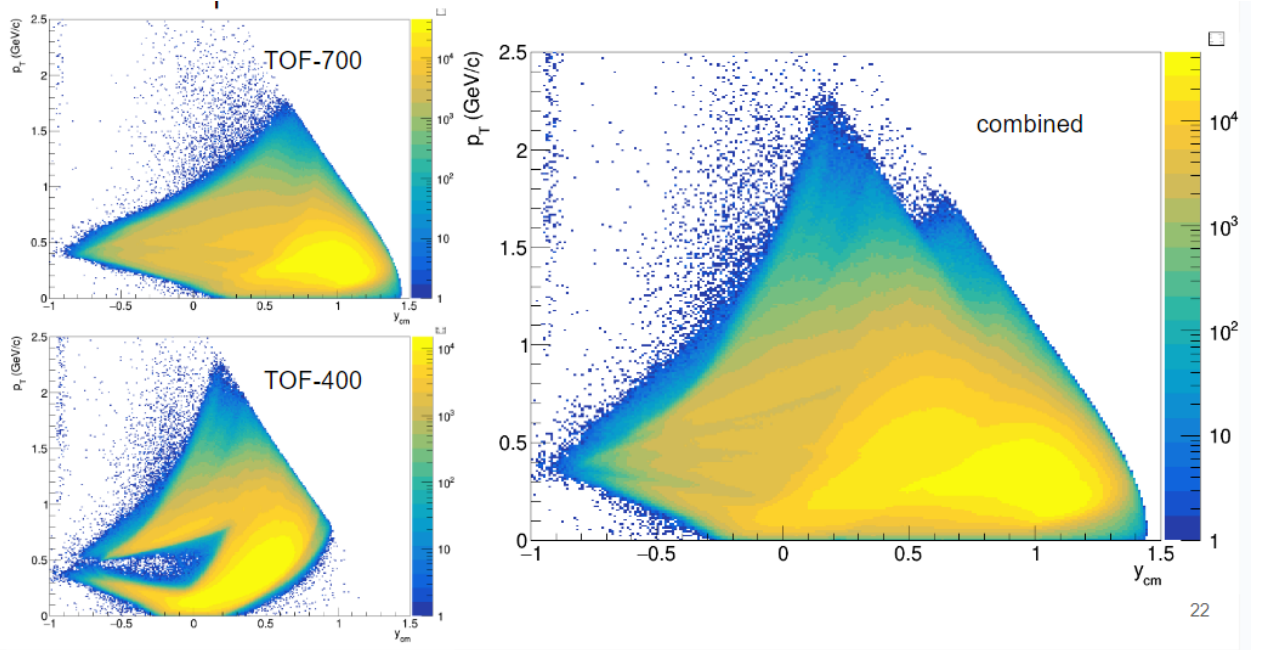


Рисунок 3.23 — Распределение протонов по быстрой y_{cm} и поперечному импульсу p_T , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).

3.3.4 Построение векторов потока

Для восстановления плоскости симметрии в эксперименте BM@N была использована информация с калориметра FHCa1. Модули детектора были разделены на 3 группы согласно их псевдобыстроте (F1, F2 и F3). Схематические группы модулей изображены различными цветами на рис. 3.24 слева.

Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в измеренные значения коллективной анизотропии были введены два Q_1 -вектора из треков заряженных частиц. Вектор Tr построен для протонов со значениями быстрой $0.4 < y_{cm} < 0.6$ и поперечным импульсом $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$. Вектор $T\pi$ формировался для отрицательных пионов с быстрой и поперечным импульсом $0.2 < y_{cm} < 0.8$ и $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$ соответственно. Соответ-

1632 ствующие кинематические области изображены красными прямоугольниками
на рис. 3.24 справа.

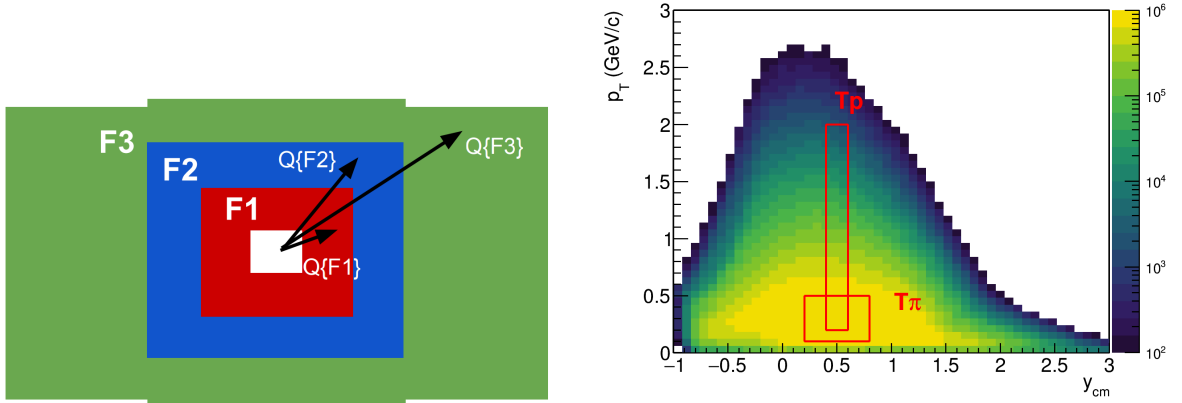


Рисунок 3.24 — Слева: Схема разделения модулей переднего адронного калориметра по группам для определения плоскости симметрии события.

Справа: Кинематические окна для подсчета Q_1 -векторов из треков заряженных частиц.

1633

1634

3.3.5 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

1635

1636

1637

1638

В плоскости поперечной направлению пучка акцептанс установки имеет прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности акцептанса. На рис. 3.25 представлен азимутальный акцептанс заряженных частиц в зависимости от псевдобыстроты.

1639

1640

Эффект применения коррекций на азимутальную неоднородность детектора представлен на рис 3.26 [59].

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

Результаты получены для реалистичного моделирования отклика детектора с использованием программного пакета GEANT4. Разными цветами обозначен результат v_1 протонов, полученный с использованием различных компонент u_1 -вектора. Маркеры обозначают результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность детектора. Черной линией обозначена зависимость v_1 протонов извлеченная напрямую из модели без реконструкции. После применения 3 ступеней коррекции, результаты полученные при помощи YU корреляции u_1 и Q_1 -векторов, хорошо согласуются в пределах 5% с результатами

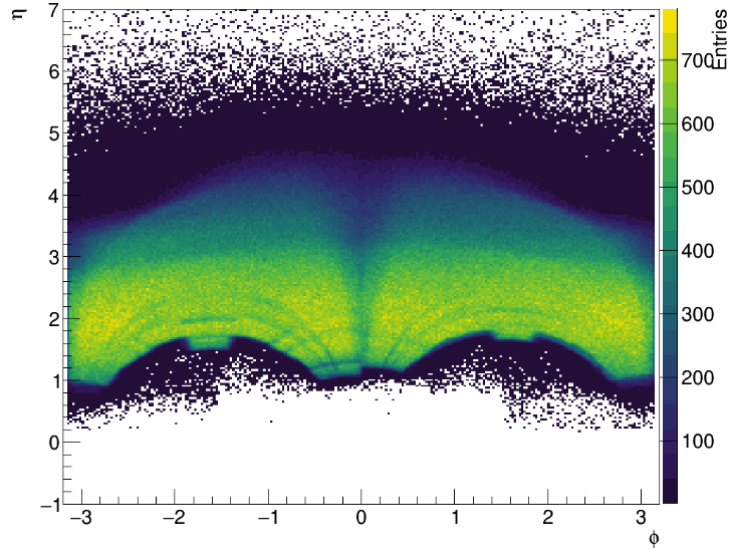


Рисунок 3.25 — Азимутальный акцептанс заряженных частиц в зависимости от псевдобыстроты.

1649 извлеченными напрямую из модели. Напротив, v_1 , посчитанный с использова-
 1650 нием XX -компонент, расходится с модельной зависимостью v_1 от быстроты.
 1651 Причиной может служить отклонение частиц в направлении оси x в магнит-
 1652 ном поле. В связи с этим, в дальнейшем для анализа будет использованы лишь
 1653 корреляции YY -компонент u_1 и Q_1 -векторов.

1654

3.4 Выводы к главе 3

1655 В главе описаны методы определения центральности и идентификации
 1656 протонов с помощью экспериментальной установки HADES. Представлены кри-
 1657 терии отбора столкновений Au+Au и Ag+Ag а также заряженных частиц, рож-
 1658 денных в этих столкновениях. Описаны способы вычисления эффективности
 1659 реконструкции протонов при помощи программного пакета GEANT3. В главе
 1660 обсуждаются методы определения плоскости симметрии столкновения а также
 1661 способы вычисления разрешения плоскости симметрии при помощи переднего
 1662 годоскопа FW в эксперименте HADES. Приводятся результаты применения кор-
 1663 рекций на азимутальную анизотропию акцептанса установки HADES и обсуж-
 1664 даются остаточные систематические погрешности, связанные с этим эффектом.

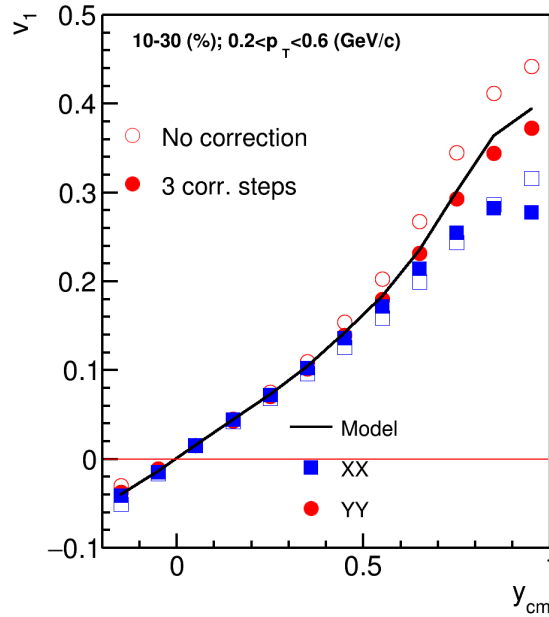


Рисунок 3.26 — Сравнение направленного потока v_1 протонов рожденных в Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в эксперименте BM@N.

Направленный поток получен с использованием различных компонент u_1 -вектора. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность акцептанса детектора.

В главе приводится детальное описание процесса вычисления систематической ошибки, связанной с непотоковыми корреляциями, включенными в финальный опубликованный результат [68]. Произведено сравнение методов вычисления v_1 : методов плоскости события и скалярного произведения и систематическая разница оказалась в пределах статистической ошибки. Сравнение направленного потока протонов, измеренных при помощи метода случайных и метода трех подсобытий показывает систематическую разницу порядка 5% для среднецентральных столкновений ядер Au+Au. Использование метода случайных подсобытий для вычисления v_1 протонов в столкновениях ядер Ag+Ag даёт большую систематическую ошибку, которая может достигать 15%. На основании этих оценок, была вычислена систематическая ошибка на измеренные значения коллективных потоков протонов, включенная в публикацию [68].

Для экспериментальной установки BM@N описываются методы измерения центральности столкновения по числу треков заряженных частиц. В главе обсуждаются способы измерения производительности установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков протонов с помощью фи-

1681 зических Монте-Карло моделей столкновений тяжелых ионов и программного
1682 пакета GEANT4. В главе представлены значения поправочного коэффициента
1683 разрешения R_1 для плоскостей симметрии, определенных при помощи передне-
1684 го годоскопа FW. Обсуждаются методы минимизации систематической ошибки
1685 связанной с непотоковыми корреляциями и вычисляется остаточная система-
1686 тическая ошибка. В главе представлены кинематические диапазоны, использо-
1687 ванные для вычисления Q_1 -векторов в Монте-Карло симуляции эксперимента
1688 BM@N.

Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков

В первой части главы приводятся результаты анализа азимутальной анизотропии протонов, рожденных в столкновениях ядер серебра и золота. Рассматриваются эффекты масштабирования направленного потока v_1 с энергией столкновения и размером системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений v_1 протонов с теоретическими предсказаниями. Во второй части главы представлены результаты исследования возможности измерения направленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N.

4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

4.1.1 Зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$

На рисунке 4.1 представлена зависимость направленного потока протонов v_1 от (слева) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (справа) поперечного импульса p_T для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при энергии $E_{kin} = 1.23 \text{ А ГэВ}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергиях $E_{kin} = 1.23 \text{ А}$ и 1.58 А ГэВ [75; 76]. Значения v_1 протонов, в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при одной энергии, хорошо согласуются с учетом систематической ошибки. Протоны, рожденные в столкновениях $\text{Ag} + \text{Ag}$ при большей энергии $E_{kin} = 1.58 \text{ А ГэВ}$ обладают меньшим v_1 , поскольку направленный поток чувствителен ко времени взаимодействия области перекрытия и остатков сталкивающихся ядер. Чем меньше время взаимодействия (чем больше энергия столкновения) тем меньше итоговое значение направленного потока.

Модель JAM [12] с импульсно зависимым потенциалом хорошо описывает магнитуду v_1 протонов и зависимость наблюдаемой от быстроты y_{cm} . Однако модель не способна описать зависимость v_1 от поперечного импульса p_T .

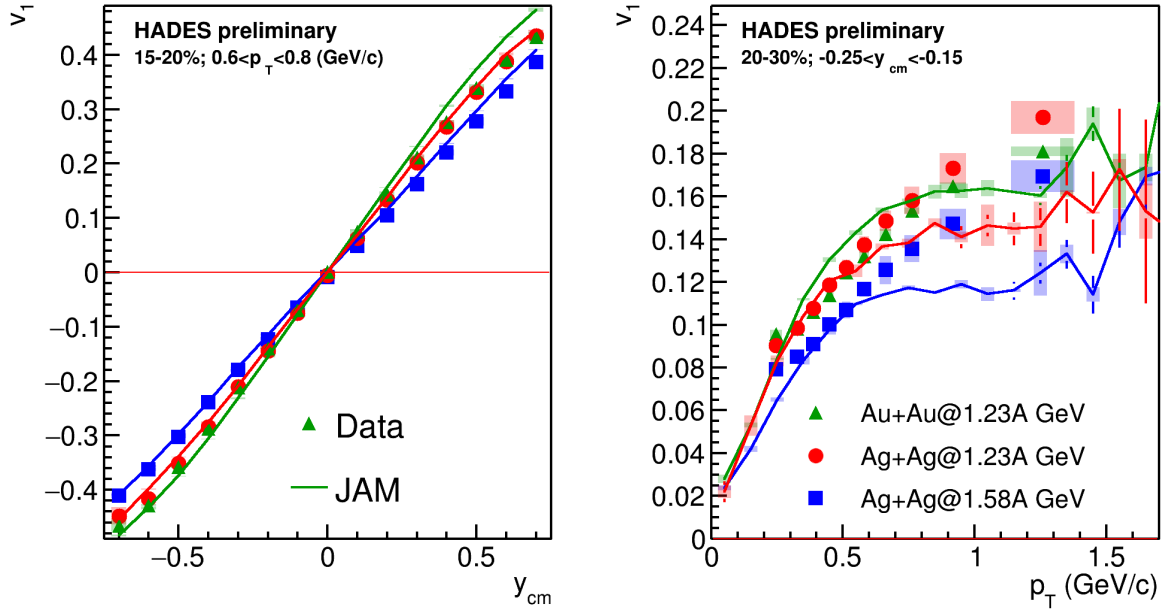


Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

4.1.2 Проверка теоретических предсказаний эффектов масштабирования v_1 протонов

На рис. 4.2 представлены теоретические предсказания зависимости значений направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM [76]. Результаты для различных систем при одной энергии столкновения хорошо согласуются между собой в пределах 5% и с экспериментальными данными для v_1 в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. После нормировки быстроты столкновения на быстроту пучка, результаты можно описать единой кривой. Этот факт свидетельствует о едином механизме образования направленного потока в данной области энергии в тяжелых системах.

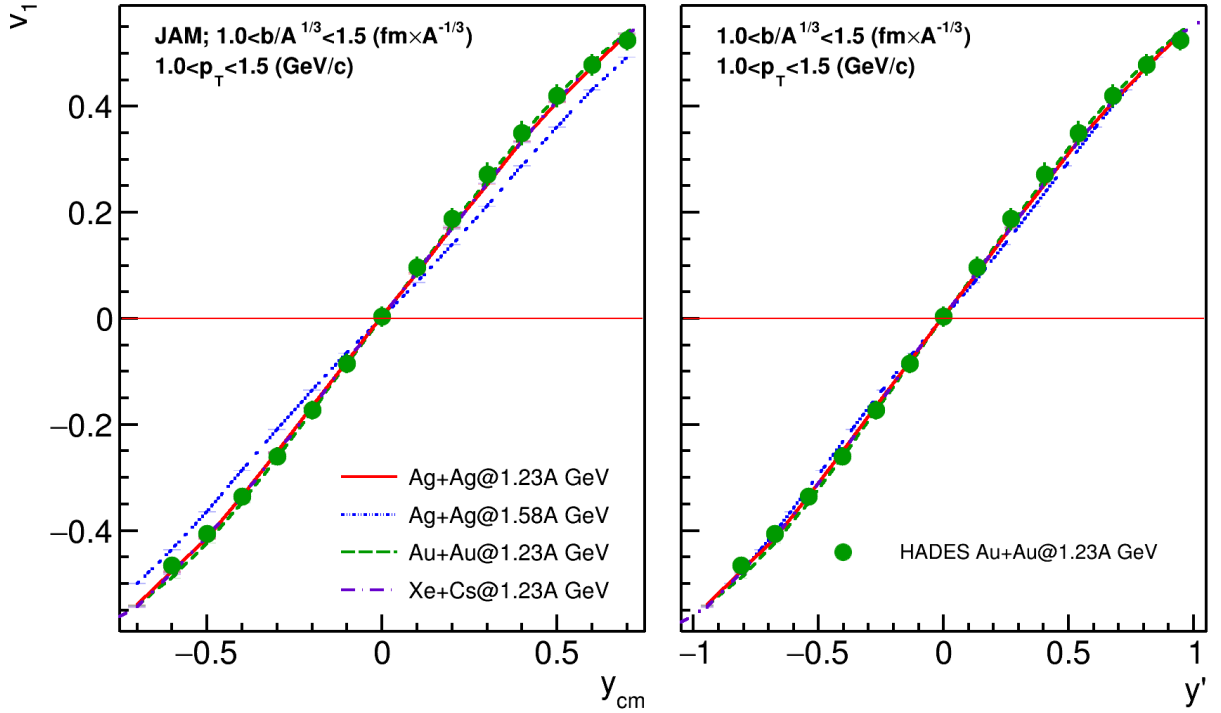


Рисунок 4.2 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.

4.1.3 Проверка эффектов масштабирования наклона направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy|_{y=0}$

Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты была параметризована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как параметр a_1 . На рис. 4.3 слева приведена зависимость наклона направленного потока в нуле быстроты от центральности столкновения [76]. Наклоны $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии хорошо согласуются между собой в пределах 5% за исключением наиболее центральных событий. Поскольку с ростом энергии столкновения, время пролета уменьшается, наклон направленного потока протонов в столкновениях Ag+Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ заметно меньше. Для коррекции на время пролета, наклон направленного потока протонов $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был нормирован на быстроту пучка $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0} \times y_b = dv_1/dy'|_{y'=0}$, где y_b — быстрота пучка (0.74

1738 для $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и 0.82 для $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ) и $y' = y_{cm}/y_b$. Зависимость на-
 1739 клона направленного потока протонов нормированного на быстроту $dv_1/dy'|_{y'=0}$
 1740 пучка от центральности показана на рис. 4.3 в центре. За исключением наиболее
 1741 центральных событий, зависимость наклона от центральности описывается од-
 1742 ной кривой для всех трех наборов данных. В каждом классе центральности был
 1743 вычислен средний прицельный параметр $\langle b \rangle$. Радиус ядра пропорционален кор-
 1744 ню кубическому из массового числа $r_N \propto A^{1/3}$. Для устранения зависимости
 1745 от размера сталкиваемых ядер, средний прицельный параметр в классе цен-
 1746 тральности был нормирован на $A^{1/3}$. Зависимость наклона направленного пото-
 1747 ка протонов, нормированного на быстроту пучка $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от относительного
 1748 прицельного параметра $\langle b \rangle/A^{1/3}$ представлена на рис 4.3 справа. Данное преоб-
 1749 разование улучшило согласие зависимостей наклона в центральных событиях.

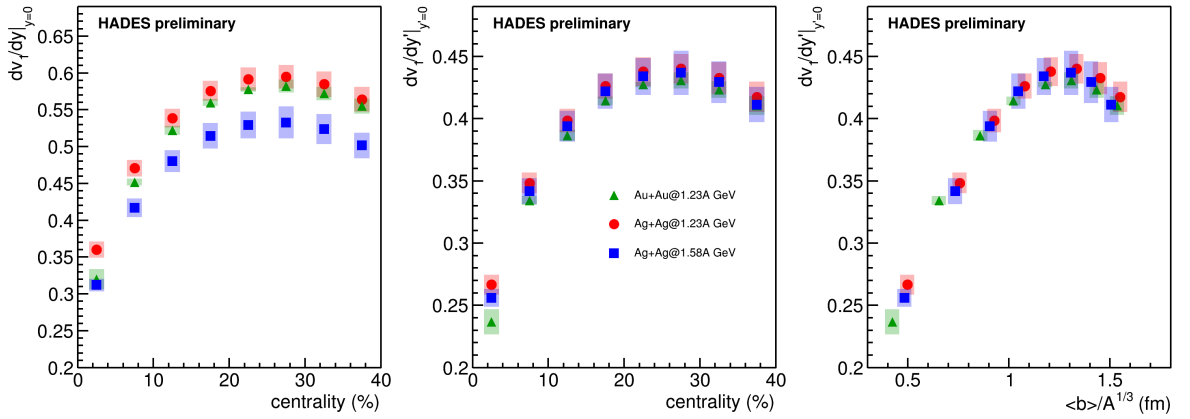


Рисунок 4.3 — (Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних
 быстротах $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений; (посередине)
 зависимость наклона направленного потока в средних быстротах
 нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от центральности
 столкновений; (справа) зависимость наклона направленного потока в средних
 быстротах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от среднего
 прицельного параметра в классах центральности для столкновений Au+Au
 при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.

4.1.4 Эффекты масштабирования для зависимости направленного потока v_1 протонов от поперечного импульса

На рис. 4.4 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нормированного на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) [75; 76]. Результаты до нормировки для столкновений Au + Au и Ag + Ag при одной энергии находятся в хорошем согласии с учетом систематической ошибки. Результаты для столкновений Ag + Ag при большей энергии систематически ниже, поскольку величина направленного потока v_1 зависит от времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} , которая меньше при более высокой энергии. После нормировки (см. справа), все результаты ложатся на единую кривую. Этот факт может свидетельствовать о едином механизме образования направленного потока в этой области энергии.

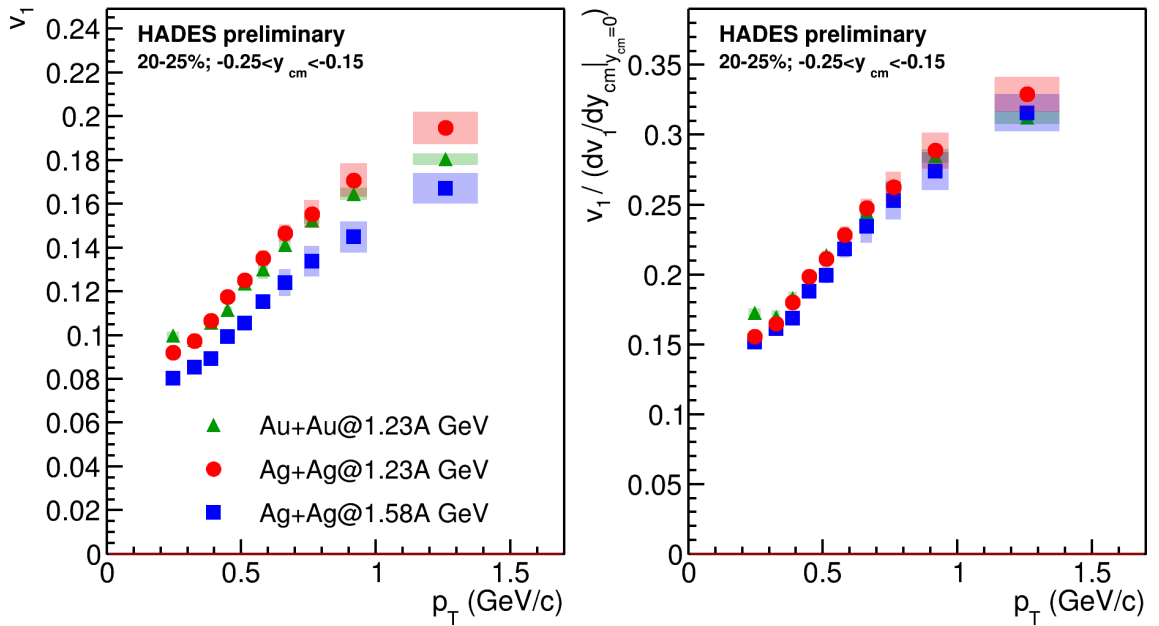


Рисунок 4.4 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

Описанный выше эффект был также обнаружен в модели с импульсно-зависимым потенциалом JAM. На рис. 4.5 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нор-

мированного на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) для различных систем из модели JAM [59]. До нормировки, результаты для зависимости направленного потока от p_T , для столкновений при одной энергии, находятся в довольно хорошем согласии. После нормировки, теоретические предсказания для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

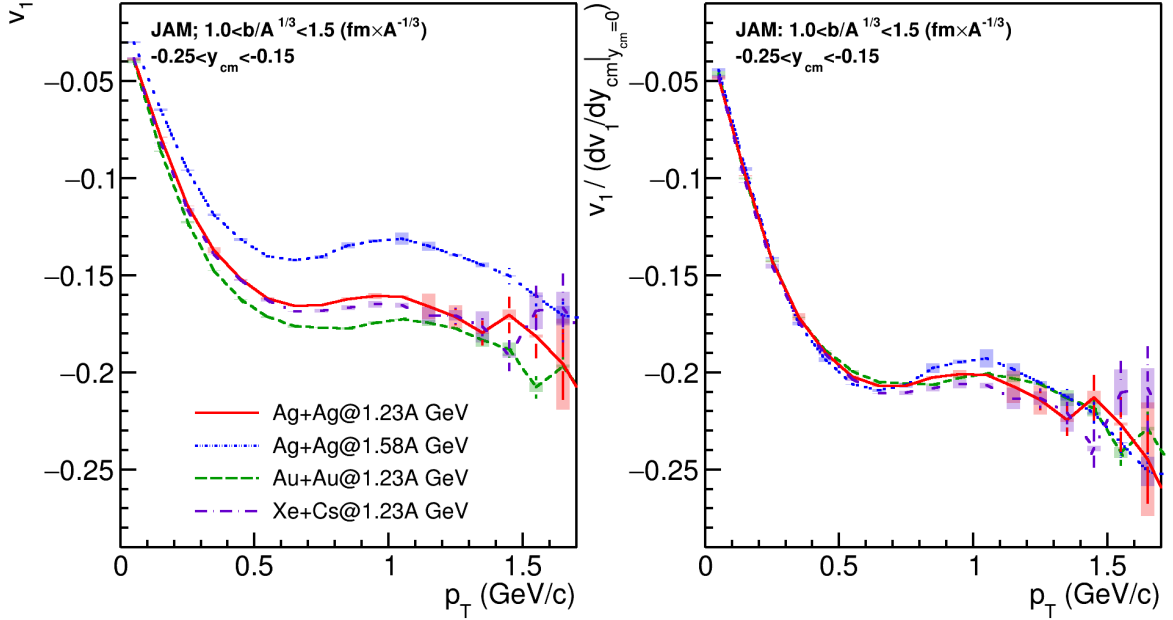


Рисунок 4.5 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

1770

4.1.5 Сравнение измеренного наклона направленного потока протонов в средних быстротах с мировыми данными

Сравнение полученных значений наклона направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ с существующими результатами показано на рис. 4.6 [75]. Значения $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ и при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ согласуются с измерениями с ранее доступными данными с других экспериментов.

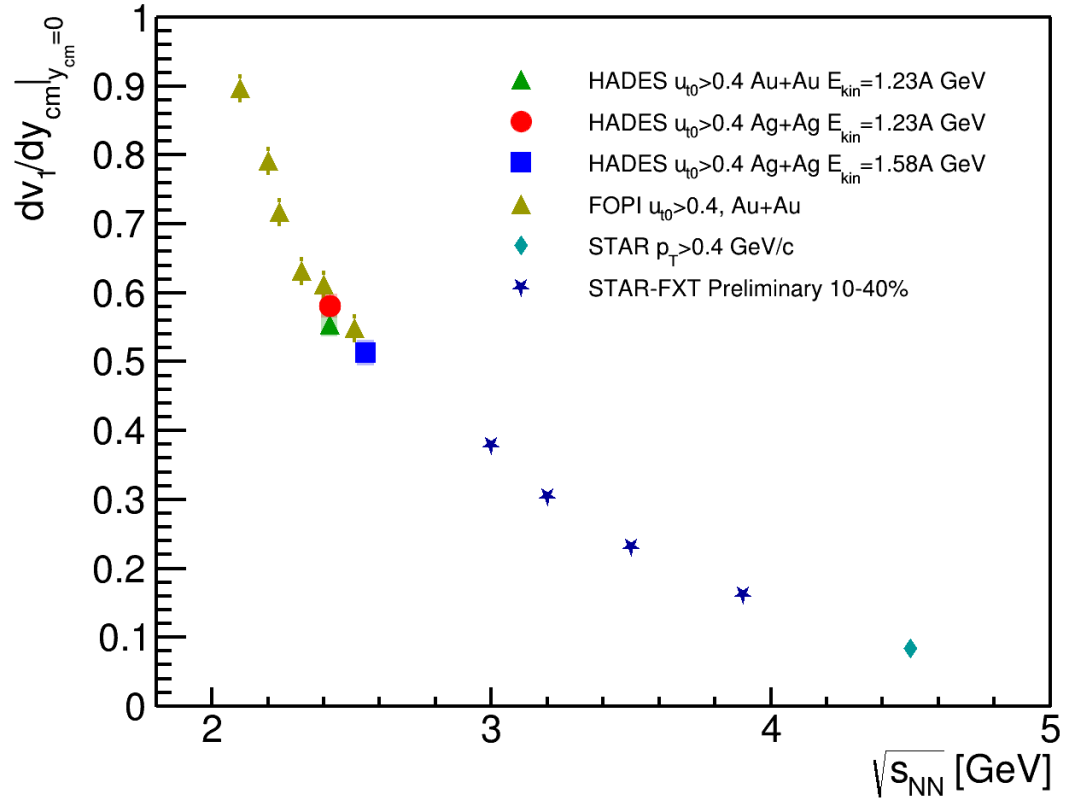


Рисунок 4.6 — Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [77].

4.2 Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N

4.2.1 Разрешение плоскости симметрии

На рис. 4.7 представлено разрешение плоскости симметрий $F1$, $F2$, $F3$ (слева направо) [59; 78]. Разрешение для плоскостей $F1$ и $F3$ было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается формулой (1.15). Для плоскости $F2$, которая не имеет достаточного разделения по псевдобыстроте с векторами $F1$ и $F3$, разрешение было рассчитано методом четырёх подсобытий (?). Аналогично, разрешение посчитанное с использованием комбинаций, не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (к примеру, $F1(F2, F3)$), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций со значительным разделением по быстроте (к примеру, $F1(Tp, F3)$). Значения R_1 , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуются между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстроте Q_1 -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами $F1$ и $F2$, и $F1$ и $F3$.

4.2.2 Производительность установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков

На рис. 4.8 слева представлена зависимость направленного потока протонов, от быстроты в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM [59; 78]. На рис. 4.8 справа показана зависимость эллиптического потока протонов, от поперечного импульса в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из

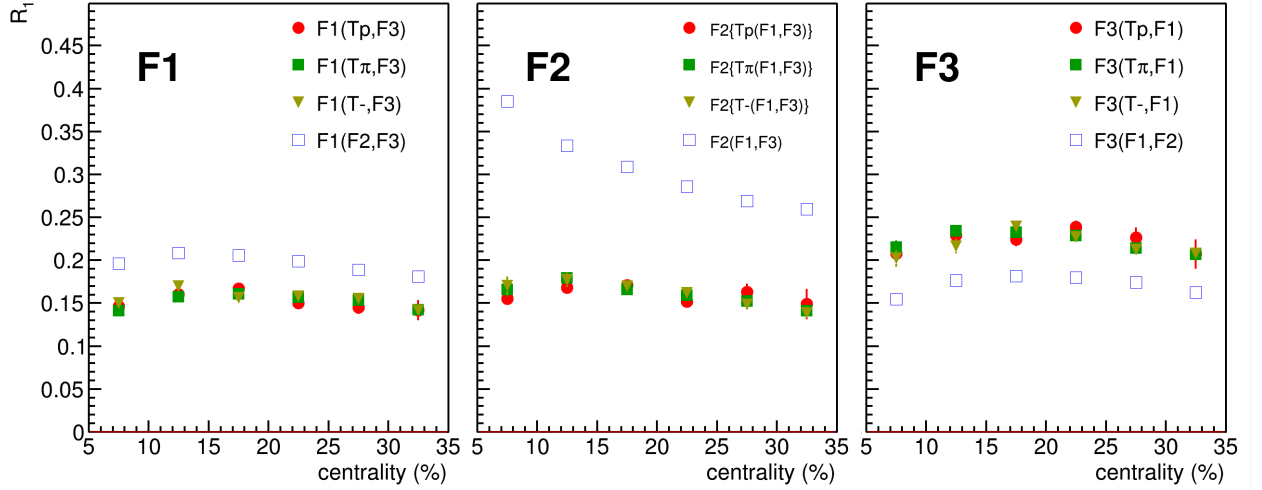


Рисунок 4.7 — Разрешение плоскостей симметрии слева: $F1$, посередине: $F2$, справа: $F3$. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

1804 модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-
 1805 Карло моделирования отклика детектора. Между данными извлеченными из
 1806 модели и результатами анализа после реалистичной цепочки реконструкции на-
 1807 блюдается согласие в пределах статистической ошибки.

4.2.3 Разрешение плоскости симметрии из данных

1809 В начале 2023 года на установке BM@N закончился набор данных столк-
 1810 новений ядер $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $E_{kin} = 3.8 \text{ А ГэВ}$. Методики, отработанные
 1811 на Монте-Карло моделировании установки были использованы для восстано-
 1812 вления плоскости симметрии в экспериментальных данных. Модули детектора
 1813 FHCaI были разделены на 3 группы: F1, F2 и F3. Для оценки систематики,
 1814 связанной с непотоковыми корреляциями были введены 2 вектора из треков
 1815 заряженных частиц:

- 1816 – T^+ : положительно заряженные частицы с поперечным импульсом $p_T > 0.2 \text{ ГэВ/с}$ и псевдобыстротой $2 < \eta < 3$;
- 1817
- 1818 – T^- : отрицательно заряженные частицы с поперечным импульсом $p_T > 0.2 \text{ ГэВ/с}$ и псевдобыстротой $1.5 < \eta < 3$.
- 1819

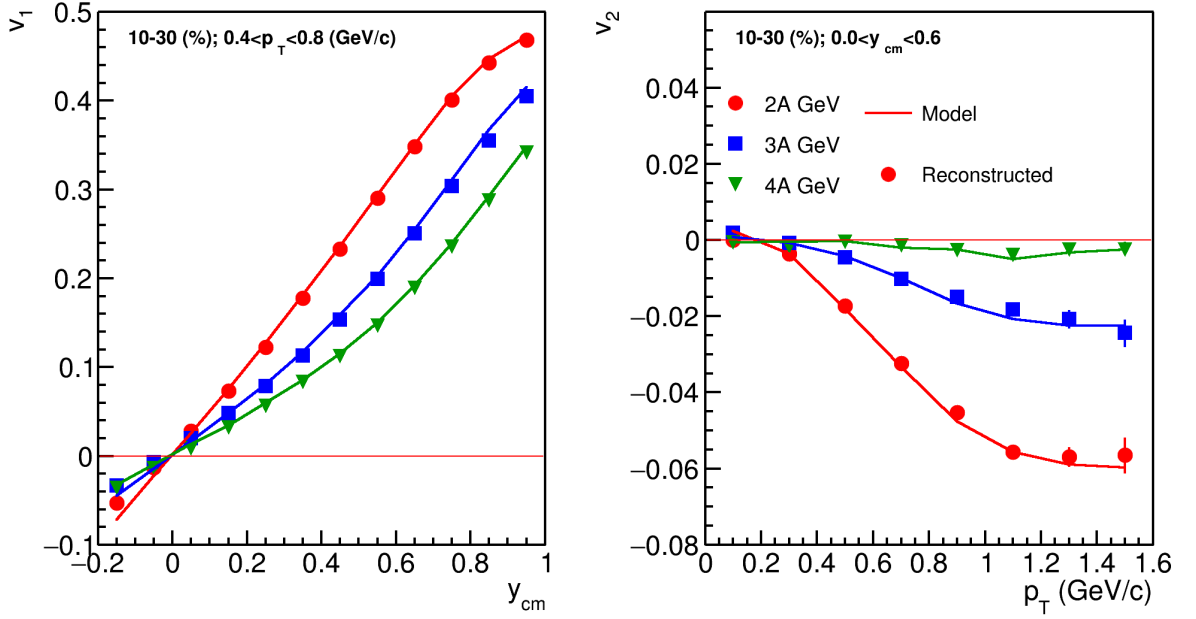


Рисунок 4.8 — Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа) потока протонов от быстроты и поперечного импульса соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений $Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора.

С помощью формулы (1.15) методом трех подсобытий было получено разрешение для плоскостей симметрии $F1$, $F2$ и $F3$. Разрешение было вычислено, используя различные комбинации Q_1 -векторов. Дополнительно, для подсобытия $F2$, были получены оценки методом четырёх подсобытий, который выражается формулой (?). Зависимость разрешения плоскости симметрии от центральности из экспериментальных данных представлена на рис. 4.9. Для всех плоскостей симметрии все три комбинации находятся в хорошем согласии в пределах 5%, что говорит о малом вкладе непотоковых корреляций. Основываясь на этом, можно заключить о возможности восстановления плоскости симметрии используя распределение энергосвечения спектрометров в модулях FHCAL. В дальнейшем это позволит произвести измерения направленного потока v_1 адронов, рожденных в столкновении ионов $Xe + CsI$ при энергии 3.8A ГэВ на установке BM@N. Исследования коллективных потоков рожденных адронов позволит установить уравнение состояния сильно взаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей.

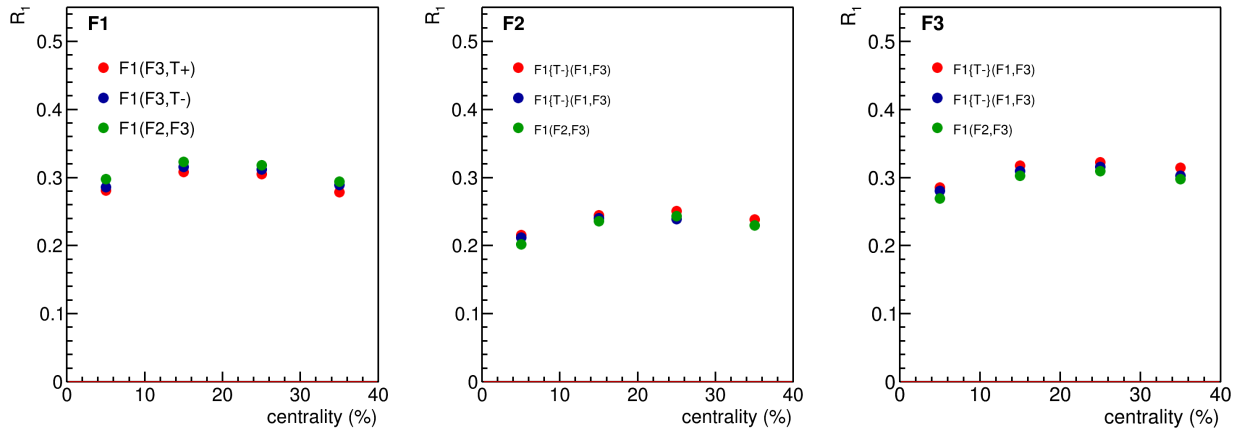


Рисунок 4.9 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 справа налево от центральности из экспериментальных данных столкновений Xe + CsI при энергии 3.8A ГэВ на BM@N.

4.3 Выводы к главе 4

1835

В главе приводятся результаты измерения направленного потока в столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES. Результаты для v_1 протонов согласуются с опубликованными коллаборацией HADES. В главе обсуждаются свойства масштабирования направленного потока протонов v_1 с энергией столкновений и размером системы. Обнаружено, что направленный поток протонов не зависит от энергии столкновений и размера системы в столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES. Значения наклона направленного потока dv_1/dy после коррекции на размер системы и быстроту пучка описываются универсальной зависимостью от относительного прицельного параметра. Наклон направленного потока dv_1/dy в столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES хорошо согласуется с мировыми данными. В главе представлены результаты исследования Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N на возможность измерения направленного и эллиптического потока в первом физическом сеансе установки. Используя методы, апробированные на экспериментальных данных набранных на установке HADES, бы-

1853 ла разработана физическая программа измерения коллективной анизотропии в
1854 эксперименте BM@N.

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. Разработан метод учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций) и изучено их влияние на результаты измерения коллективных потоков в области энергий 1.2-4 АГэВ.
2. Впервые получены зависимости v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса, а так же наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$ в области средних быстрот в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты измерения v_1 протонов современными методами анализа являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений.
3. Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем пролета ядер t_{pass} и геометрией столкновения в области энергий $E_{kin}=1.23A$ и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ, что позволяет оценить влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного потока протонов.
4. На основе моделирования установки детально изучены возможности измерения коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N на ускорителе NUCLOTRON-NICA (ОИЯИ, Дубна). Это позволо расширить существующую физическую программу эксперимента BM@N.

Словарь терминов

1879

1880 **Фазовая диаграмма** — графическое отображение равновесного состоя-
 1881 ния бесконечной физико-химической системы при условиях, отвечающих коор-
 1882 динатам рассматриваемой точки на диаграмме (носит название фигуративной
 1883 точки).

1884 **Бариеохимический потенциал** — термодинамическая функция, приме-
 1885 няемая при описании состояния систем с переменным числом частиц. Опреде-
 1886 ляет изменение термодинамических потенциалов при изменении числа частиц
 1887 в системе. Представляет собой адиабатическую энергию добавления одного ба-
 1888 риона в систему без совершения работы.

1889 **Прицельный параметр** — отрезок, соединяющий центры сталкиваю-
 1890 щихся ядер.

1891 **Плоскость реакции** — плоскость определенная направлениями пучка и
 1892 прицельного параметра.

1893 **Плоскость симметрии** — экспериментальная оценка плоскости реакции
 1894 в конкретном событии столкновения ядер.

1895 **Угол плоскости реакции (симметрии)** — азимутальный угол плоско-
 1896 сти реакции (симметрии).

1897 **Нуклон-участник (партисипант)** — нуклон, претерпевший неупругое
 1898 рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

1899 **Нуклон-наблюдатель (спектатор)** — нуклон, претерпевший упругое
 1900 рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

1901 **Рожденная в столкновении частица** — частица, которая является
 1902 продуктом реакции неупругого расеяния нуклонов-участников.

1903 **Поперечный импульс, p_T** — проекция импульса на плоскость попереч-
 1904 ную направлению пучка.

1905 **Продольный импульс, p_z** — проекция импульса на ось направления
 1906 пучка.

1907 **Полная энергия, E** — релятивистская энергия частицы, $E =$
 1908 $\sqrt{mc^2 + p^2}$.

1909 **Быстрота** — Величина, определенная по формуле $y = 0.5 \ln \frac{E+p_z}{E-p_z}$, где
 1910 E — полная энергия частицы, p_z — продольный импульс частицы. Аддитивна
 1911 относительно преобразований Лоренца.

1912 **Коллективные анизотропные потоки** — коэффициенты разложения
 1913 в ряд Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости ре-
 1914 акции.

1915 **Направленный поток**, v_1 — первый коэффициент разложения в ряд
 1916 Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

1917 **Эллиптический поток**, v_2 — второй коэффициент разложения в ряд
 1918 Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

1919 **Центральность столкновения** — отношение сечения взаимодействия
 1920 данной группы столкновений к полному сечению неупругого взаимодействия.

1921 **Непотоковые корреляции** — корреляции, не связанные с коллектив-
 1922 ным движением частиц.

1923 **Единичный вектор частицы**, u_n — вектор, поставленный в соответ-
 1924 ствие каждой частицы в событии столкновения ядер. Определяется как $u_n =$
 1925 $\cos n\phi, \sin n\phi$, где ϕ — азимутальный угол частицы.

1926 **Вектор события**, Q_n — вектор, определенный как сумма по группе
 1927 u_n -векторов в одном событии. Является оценкой ориентации плоскости реак-
 1928 ции в данном событии.

1929 **Поправочный коэффициент разрешения плоскости симметрии**,
 1930 R_n — коэффициент, определенный как средний косинус разности угла плоскости
 1931 реакции и плоскости симметрии $R_n = \langle \cos n(\Psi_S - \Psi_R) \rangle$, где Ψ_R — угол плоскости
 1932 реакции, Ψ_S — угол плоскости симметрии.

Список литературы

1933

- 1934 1. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation of state
1935 of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—1596.
- 1936 2. Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy Scan /
1937 A. Bzdak [и др.] // Phys. Rept. — 2020. — Т. 853. — С. 1—87. — arXiv:
1938 [1906.00936 \[nucl-th\]](#).
- 1939 3. *Xu N., et. al.* Nuclear Matter at High Density and Equation of State //. —
1940 2022.
- 1941 4. *Esumi S.* Results from beam energy scan program at RHIC-STAR // PoS. —
1942 2022. — Т. CPOD2021. — С. 001.
- 1943 5. *Abgrall N., et. al.* NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector
1944 system // JINST. — 2014. — Т. 9. — P06005.
- 1945 6. *Senger P.* The heavy-ion program at the upgraded Baryonic Matter@Nuclotron
1946 Experiment at NICA // PoS. — 2022. — Т. CPOD2021. — С. 033.
- 1947 7. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer
1948 HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — Т. 41. — С. 243—277.
- 1949 8. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena in non-
1950 central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R. Stock. — 2010. —
1951 Т. 23. — С. 293—333.
- 1952 9. *Pinkenburg C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to in-plane
1953 emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. — Т. 83. — С. 1295—
1954 1298.
- 1955 10. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV and
1956 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — Т. 84. — С. 5488—5492.
- 1957 11. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV Au+Au
1958 collisions: A New constraint for the nuclear equation of state // Phys. Rev.
1959 C. — 2002. — Т. 66. — С. 021901.
- 1960 12. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions // EPJ
1961 Web of Conferences. Т. 208. — EDP Sciences. 2019. — С. 11004.

- 1962 13. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF
 1963 MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK
 1964 MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. —
 1965 1986. — C. 801—818.
- 1966 14. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C.
 1967 Taylor. — 1974. — Т. 10. — C. 2445—2459.
- 1968 15. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction
 1969 matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — Т. 24, № 10. —
 1970 C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
- 1971 16. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the
 1972 Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. —
 1973 2014. — Т. 509. — C. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
- 1974 17. Anomalous J / ψ suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per
 1975 nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — Т. 410. — C. 337—
 1976 343.
- 1977 18. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon
 1978 plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from
 1979 RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — Т. 757. —
 1980 C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
- 1981 19. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear
 1982 viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — Т. 25,
 1983 № 2. — C. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
- 1984 20. Global Λ hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most
 1985 vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — Т. 548. — C. 62—
 1986 65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
- 1987 21. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt
 1988 [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — Т. 105. — C. 252302. — arXiv: [1011.3914](#)
 1989 [\[nucl-ex\]](#).
- 1990 22. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
 1991 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — Т. 696. — C. 328—
 1992 337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).

- 1993 23. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I. Abelev
1994 [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — Т. 80. — С. 024905. — arXiv: [0903.1296](#)
1995 [\[nucl-ex\]](#).
- 1996 24. Measurement of D^0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au Collisions
1997 at $\sqrt{s_{NN}}=200$ GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2017. — Т.
1998 118, № 21. — С. 212301. — arXiv: [1701.06060](#) [\[nucl-ex\]](#).
- 1999 25. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing the
2000 Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys. Rept. — 1986. —
2001 Т. 137. — С. 277—392.
- 2002 26. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase transition:
2003 Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. — 1995. — Т. 75. —
2004 С. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
- 2005 27. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic Evolution
2006 from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions /
2007 K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — Т. 82. — С. 044904. — arXiv:
2008 [1004.0805](#) [\[nucl-th\]](#).
- 2009 28. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys. Rev.
2010 Lett. — 2005. — Т. 94. — С. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
- 2011 29. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion
2012 collisions by including three-body interactions in a parton cascade // Phys.
2013 Rev. C. — 2005. — Т. 71. — С. 064901. — arXiv: [hep-ph/0406278](#).
- 2014 30. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J. Adamczewski-
2015 Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — Т. 15, № 10. — С. 1040—1045.
- 2016 31. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B. P.
2017 Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 6. — С. 061102. —
2018 arXiv: [1602.03837](#) [\[gr-qc\]](#).
- 2019 32. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion
2020 collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — Т. 49. — С. 581—632.
- 2021 33. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и
2022 др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — Т. 41. — С. 255—
2023 369.

- 2024 34. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum
2025 molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G:
2026 Nuclear and Particle Physics. — 1999. — Т. 25, № 9. — С. 1859.
- 2027 35. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate
2028 hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear
2029 Physics. — 2008. — Т. 78, № 4. — С. 044901.
- 2030 36. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion
2031 compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical
2032 Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
- 2033 37. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. —
2034 World Scientific, 1998.
- 2035 38. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck
2036 equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. —
2037 2014. — С. 33—45.
- 2038 39. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic
2039 flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и
2040 др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
- 2041 40. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow
2042 to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum
2043 molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100,
2044 № 5. — С. 054902.
- 2045 41. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au
2046 + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. —
2047 Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nucl-ex/0511045](#).
- 2048 42. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion
2049 Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. —
2050 С. 252301. — arXiv: [0807.1518 \[nucl-ex\]](#).
- 2051 43. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2052 2.76 TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys. G / под ред. Y.
2053 Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. — С. 124167. — arXiv: [1106.5425](#)
2054 [\[nucl-ex\]](#).

- 2055 44. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications for
2056 astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. — Т. 3, №
2057 4. — С. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
- 2058 45. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2059 model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—548.
- 2060 46. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on
2061 hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. — 1995. —
2062 Т. 1. — С. 309—322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
- 2063 47. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl. Phys. A /
2064 под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — С. 121—147. — arXiv:
2065 [nucl-th/0406018](#).
- 2066 48. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in heavy ion
2067 reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] // Physical Review
2068 C. — 2018. — Т. 98, № 3. — С. 034901.
- 2069 49. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear matter
2070 equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. — 2005. — Т. 612,
2071 № 3/4. — С. 173—180.
- 2072 50. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter with
2073 Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS Experiment at
2074 GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 21—39.
- 2075 51. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy ion
2076 collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. — Т. 876. —
2077 С. 1—60.
- 2078 52. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion
2079 collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. — 2001. — Т. 86, №
2080 1. — С. 39.
- 2081 53. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-
2082 rapidity in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys.
2083 Rev. Lett. — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv: [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).

- 2084 54. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at
2085 Midrapidity in Pb-Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV / J. Adam [и др.] //
2086 Phys. Rev. Lett. — 2016. — T. 116, № 22. — C. 222302. — arXiv: [1512.06104](#)
2087 [\[nucl-ex\]](#).
- 2088 55. Using multiplicity of produced particles for centrality determination in heavy-
2089 ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] // J. Phys. Conf.
2090 Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — T. 1690, № 1. — C. 012107.
- 2091 56. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au collisions
2092 at 1.23A GeV with HADES // Eur. Phys. J. A. — 2018. — T. 54, № 5. — C. 85.
- 2093 57. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и др.] //
2094 Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2007. — T. 57. — C. 205—243. — arXiv: [nucl-](#)
2095 [ex/0701025](#).
- 2096 58. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in anisotropic
2097 flow measurement // Phys. Rev. C. — 2008. — T. 77. — C. 034904.
- 2098 59. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic
2099 Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2-5$ GeV // Particles. — 2023. — T. 6,
2100 № 2. — C. 622—637.
- 2101 60. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from multiparticle
2102 azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — T. 64. — C. 054901.
- 2103 61. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic flow at
2104 RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — T. 641. — C. 260—264.
- 2105 62. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the
2106 event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 //
2107 J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — T. 1690, № 1. — C. 012122.
- 2108 63. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by Fourier
2109 expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. — 1996. — T. 70. —
2110 C. 665—672.
- 2111 64. *Fricke G., Heilig K.* Nuclear Charge Radii · 79-Au Gold: Datasheet
2112 from Landolt-Börnstein - Group I Elementary Particles, Nuclei and
2113 Atoms · Volume 20: “Nuclear Charge Radii” in SpringerMaterials
2114 (https://doi.org/10.1007/10856314_81). — URL: [https://materials.springer.](https://materials.springer.com/lb/docs/sm_lbs_978-3-540-45555-4_81)
2115 [com/lb/docs/sm_lbs_978-3-540-45555-4_81](https://materials.springer.com/lb/docs/sm_lbs_978-3-540-45555-4_81) ; accessed 2024-09-22.

- 2116 65. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions / A. S.
2117 Botvina [и др.] // Nucl. Phys. A. — 1995. — Т. 584. — С. 737—756.
- 2118 66. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M. Baznat [и
2119 др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2020. — Т. 17, № 3. — С. 303—324. — arXiv:
2120 [1912.09277 \[nucl-th\]](#).
- 2121 67. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in
2122 Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment
2123 at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
- 2124 68. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher
2125 Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions
2126 at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
- 2127 69. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation
2128 Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part.
2129 Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
- 2130 70. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic Flow in
2131 Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2\text{--}4.5$ GeV // Particles. — 2022. — Т. 5, №
2132 4. — С. 561—579.
- 2133 71. *Nara Y., Maruyama T., Stoecker H.* Momentum-dependent potential and
2134 collective flows within the relativistic quantum molecular dynamics approach
2135 based on relativistic mean-field theory // Phys. Rev. C. — 2020. — Т. 102,
2136 № 2. — С. 024913.
- 2137 72. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for physicists. —
2138 2010.
- 2139 73. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2140 model / Y. Nara [и др.] // Phys. Lett. B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—
2141 548. — arXiv: [1611.08023 \[nucl-th\]](#).
- 2142 74. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality Determination with
2143 the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // Phys. Atom. Nucl. — 2023. —
2144 Т. 86, № 6. — С. 1502—1507.
- 2145 75. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at
2146 $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21,
2147 № 4. — С. 661—663.

- 2148 76. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au
 2149 + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV //
 2150 Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — T. 55, № 4. — C. 832—835.
- 2151 77. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions at
 2152 $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — T. 103, № 3. — C. 034908.
- 2153 78. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program
 2154 Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — T. 87, № 1. — C. 311—318.

2155

Список рисунков

2156

2157

1.1 Фазовая диаграмма КХД материи. 14

2158

1.2 Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в
действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ 16

2159

2160

1.3 Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с
массами 1.35 М и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ.
Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии,
в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с
достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ. Хотя значения ρ и
 T схожи, масштабы пространства и времени, различны:
километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае
столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности
событий столкновения отличаются на 20 порядков [8]. 17

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

1.4 Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов.
Справа: пространственновременная эволюция столкновения
релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая
половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая
половина). 18

2170

2171

2172

2173

2174

1.5 Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер
при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат
сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n
заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые
символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений
при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с
модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением
состояния КХД (кривые). 21

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182	1.6	Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов	
2183		для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от	
2184		$\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной	
2185		модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для	
2186		средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений	
2187		для случая когда частицы взаимодействуют с	
2188		нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это	
2189		взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята	
2190		из работы [39].	23
2191	1.7	Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1	
2192		протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au	
2193		столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа:	
2194		зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy _{y=0}$ протонов	
2195		в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au	
2196		столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов	
2197		STAR и E895.	25
2198	1.8	Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для	
2199		симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область	
2200		показывает ограничение на симметричную часть EOS,	
2201		полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов	
2202		(FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с	
2203		серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и	
2204		v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на	
2205		AGS. Рисунок взят из [50]. Справа: Зависимость v_1 протонов от	
2206		быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au	
2207		столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент	
2208		STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).	27
2209	1.9	Схематичное изображение коррекций перецентровки, поворота и	
2210		масштабирования для q_n -векторов предложенных в [8].	36
2211	1.10	Пример алгоритма применения коррекций, который	
2212		используется в программном пакете QnTools. Коррекция	
2213		перецентровки выполняется дифференциально по p_T , η ,	
2214		центральности, и времени.	37
2215	2.1	Схема эксперимента HADES	40

2216	2.2	Фотография мишени для сеанса Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.	41
2217	2.3	Схематическое изображение трековой системы эксперимента	
2218		HADES.	42
2219	2.4	Схема расположения модулей переднего годоскопа FW.	45
2220	2.5	Схема эксперимента BM@N.	47
2221	2.6	Схематическое изображение трековой системы в эксперименте	
2222		BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector,	
2223		(3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe	48
2224	2.7	Распределение заряженных частиц по относительной скорости	
2225		$\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q	50
2226	2.8	Схема расположения модулей переднего адронного калориметра	
2227		FHCal.	51
2228	3.1	Слева: распределение восстановленной вершины по оси z ,	
2229		справа: в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при	
2230		$E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	53
2231	3.2	Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц	
2232		по расстоянию наименьшего сближения с вершиной	
2233		столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	56
2234	3.3	Распределение заряженных частиц, зарегистрированных	
2235		трековой системой HADES по относительной скорости β и	
2236		импульсу делённому на заряд p/q	57
2237	3.4	Распределение заряженных частиц, зарегистрированных	
2238		трековой системой HADES по квадрату массы деленному на	
2239		квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для	
2240		всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов	
2241		(справа).	58
2242	3.5	Сравнение множественности срабатываний времяпролетной	
2243		системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях	
2244		Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и	
2245		$E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.	59

2246	3.6 Слева: распределение множественности срабатываний системы	
2247	TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа:	
2248	распределение разыгранной множественности методом	
2249	МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений	
2250	Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.	61
2251	3.7 Зависимость эффективности реконструкции протонов от	
2252	быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au	
2253	+ Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии	
2254	$E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	62
2255	3.8 Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW	
2256	для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag +	
2257	Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	63
2258	3.9 Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой	
2259	из которых вычисляется плоскость симметрии.	63
2260	3.10 Акцептанс по псевдобыстроте η для подсобытий из FW и	
2261	поперечному импульсу p_T для подсобытий из MDC,	
2262	использованных для расчета направленного потока протонов в	
2263	столкновениях ядер золота и серебра.	64
2264	3.11 Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное	
2265	методом случайных подсобытий от центральности столкновения.	65
2266	3.12 Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с	
2267	использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au	
2268	при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и	
2269	Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)	67
2270	3.13 Азимутальный акцептанс трековой системы эксперимента	
2271	NADES в зависимости от быстроты частицы.	68
2272	3.14 Сравнение компонент корреляции $\langle u_1 Q_1 \rangle$ после применения	
2273	поправок на азимутальную неоднородность детектора для	
2274	столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A	
2275	ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)	69

2276	3.15	Зависимость направленного потока протонов v_1 рожденных в	
2277		столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от	
2278		центральности столкновения. v_1 измерен при помощи различных	
2279		комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1	
2280		протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1,	
2281		справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков	
2282		заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее	
2283		результатов полученных при помощи разделенных по скорости	
2284		комбинаций.	70
2285	3.16	Зависимость направленного потока протонов v_1 , рожденных в	
2286		столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от	
2287		центральности столкновения. Результаты показаны для методов	
2288		скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP).	71
2289	3.17	Зависимость направленного потока v_1 от центральности для	
2290		протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии	
2291		$E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ	
2292		(посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	
2293		Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода	
2294		случайных подсобытий.	72
2295	3.18	Зависимость направленного потока (v_1) протонов рожденных в	
2296		столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от	
2297		поперечного импульса (справа) и скорости (слева) [68].	73
2298	3.19	Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с	
2299		теоретическими предсказаниями модели JAM с различными	
2300		потенциалами. Рисунок взят из [70].	74
2301	3.20	Разрешение трековой системы по импульсу в эксперименте	
2302		BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная	
2303		энергия столкновения.	77
2304	3.21	Слева: распределение множественности заряженных частиц в	
2305		эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены	
2306		границы классов центральности. Справа: значения среднего	
2307		прицельного параметра в классах центральности, определенных	
2308		по множественности.	78

2309	3.22	Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда	
2310		заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для	
2311		TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены	
2312		распределения для всех заряженных частиц, снизу — для	
2313		отобранных протонов.	79
2314	3.23	Распределение протонов по быстроте y_{cm} и поперечному	
2315		импульсу p_T , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева	
2316		сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих	
2317		TOF-детекторов (справа).	80
2318	3.24	Слева: Схема разделения модулей переднего адронного	
2319		калориметра по группам для определения плоскости симметрии	
2320		события. Справа: Кинематические окна для подсчета	
2321		Q_1 -векторов из треков заряженных частиц.	81
2322	3.25	Азимутальный акцептанс заряженных частиц в зависимости от	
2323		псевдобыстроты.	82
2324	3.26	Сравнение направленного потока v_1 протонов рожденных в	
2325		Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в	
2326		эксперименте BM@N. Направленный поток получен с	
2327		использованием различных компонент u_1 -вектора. Разными	
2328		маркерами обозначены результаты до и после коррекции на	
2329		азимутальную неоднородность акцептанса детектора.	83
2330	4.1	Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа)	
2331		быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного	
2332		импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии	
2333		$E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и	
2334		$1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели	
2335		JAM с импульсно-зависимым потенциалом.	86
2336	4.2	Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm}	
2337		(слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка	
2338		$y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.	87

2339	4.3	(Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних	
2340		быстроотах $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений;	
2341		(посередине) зависимость наклона направленного потока в	
2342		средних быстроотах нормированный на быстроту пучка	
2343		$dv_1/dy _{y'=0}$ от центральности столкновений; (справа)	
2344		зависимость наклона направленного потока в средних быстроотах	
2345		нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy _{y'=0}$ от среднего	
2346		прицельного параметра в классах центральности для	
2347		столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag	
2348		при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.	88
2349	4.4	Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного	
2350		импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа:	
2351		направленный поток, нормированный на наклон в средних	
2352		быстроотах $v_1/dv_1/dy _{y=0}$	89
2353	4.5	Зависимость направленного поток протонов v_1 от поперечного	
2354		импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых	
2355		систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный	
2356		поток, нормированный на наклон в средних быстроотах	
2357		$v_1/dv_1/dy _{y=0}$	90
2358	4.6	Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$ от	
2359		энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения	
2360		наклона направленного потока были взяты из следующих	
2361		публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [77].	91
2362	4.7	Разрешение плоскостей симметрии слева: $F1$, посередине: $F2$,	
2363		справа: $F3$. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации	
2364		Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения	
2365		плоскости симметрии.	93

2366	4.8	Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа)	
2367		потока протонов от быстроты и поперечного импульса	
2368		соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений	
2369		$Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная	
2370		энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные	
2371		напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены	
2372		результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика	
2373		детектора.	94
2374	4.9	Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3	
2375		справа налево от центральности из экспериментальных данных	
2376		столкновений $Xe + CsI$ при энергии 3.84 ГэВ на BM@N.	95

Список таблиц

2377

2378

2379

2380

2381

1

Границы классов центральности по множественности
срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для
столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при
 $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. 60